

N a t i o n a l A r c h i v e s S t a n d a r d

I 전자기록물 보존포맷 선정기준(v2.0)

Selection Criteria for Preservation Format of Digital Records

Version 2.0



2022년 10월 17일 제정
2025년 12월 26일 개정

- 제 정 자 : 행정안전부 국가기록원장
- 제 정 일 : 2022년 10월 17일(국가기록원 고시 제2022-5호)
- 제정안 작성 :
 - 이젠펜(국가기록원 서기관) • 임형렬(국가기록원 공업연구사)
- 1차 개정일 : 2025년 12월 26일(국가기록원 고시 제2025-10호)
 - 개정안 작성 :
 - 백승옥(국가기록원) • 이지호(국가기록원)
 - 개정안 검토 :
 - 김은경(국가기록원) • 정석재(국가기록원)
 - 개정안 심의 : 기록정책전문위원회, 국가기록관리위원회
 - 개정안 자문 :
 - 남동선(서일대학교) • 김병동(주식회사 그리너리 이사)

(1) 이 표준의 열람은 국가기록원 홈페이지를 이용하시고, 의견 또는 질문은 아래 전화로 연락 주십시오.

- 표준열람 : 국가기록원(<http://www.archives.go.kr>)→업무안내·자료→기록관리 자료실→표준·지침·매뉴얼→기록물관리 표준
- 소관부서 : 행정안전부 국가기록원 기록정책부 디지털혁신과
(042-481-1759)
- 총괄부서 : 행정안전부 국가기록원 기록정책부 정책기획과
(042-481-6231)

(2) 이 표준은 「저작권법」 제24조의 2(공공저작물의 자유이용)에 따라 저작권자인 국가기록원의 허락 없이 자유롭게 이용할 수 있다. 다만, 저작물을 이용하는 자는 그 출처를 명시하여야 하며, 영리를 목적으로 하는 무단 복제 및 배포는 금지합니다.

Copyright© National Archives of Korea(2025). All Rights Reserved.



목 차

머리말	iii
1 적용범위	1
2 적용근거	1
2.1 법적 근거	1
2.2 인용표준	2
2.3 다른 표준과의 연계	3
3 용어정의	3
4 일반사항	7
4.1 보존포맷의 다양화 필요성	7
4.2 보존포맷 선정기준 필요성	8
5 보존포맷 선정을 위한 공통기준	8
5.1 일반사항	8
5.2 공통기준의 구성	9
5.3 공통기준에 따른 보존포맷 평가방법	12
6 보존포맷 선정을 위한 고유기준(문서유형)	15
6.1 일반사항	15
6.2 고유기준의 구성	16
6.3 고유기준에 따른 보존포맷 평가방법	19
7 보존포맷 선정을 위한 고유기준(시청각 유형)	23
7.1 일반사항	23
7.2 고유기준의 구성	33
7.3 고유기준에 따른 보존포맷 평가방법	38

8 보존포맷 선정을 위한 고유기준(데이터세트 유형)	44
8.1 일반사항	44
8.2 고유기준의 구성	47
8.3 고유기준에 따른 보존포맷 평가방법	50
9 전자기록물의 보존포맷 선정방법	53
9.1 권고포맷 선정방법	53
9.2 보존포맷 선정방법	53
부속서 (참고)	55
참고문헌	106

머리말

이 표준은 장기간에 걸쳐 전자기록물의 진본성을 보호하고, 지속적으로 재현 가능하도록 하는데 필요한 전자기록물의 보존포맷 선정 기준을 제공하기 위해 제정되었다.

이 표준은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제20조(전자기록물의 관리) 및 같은 법 시행령 제36조(기록관 및 특수기록관의 전자기록물 보존)에서 규정한 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 ‘보존포맷’의 선정기준에 해당한다.

기술 환경의 발전에 따라 파일 포맷의 종류나 특성이 다양해지고 이에 따라 생산되는 전자기록물이 다양해지고 있으므로, 기술의 변화에 종속되지 않으면서 모든 유형의 전자기록물에 적용가능한 보존포맷 선정을 위한 공통기준과 유형별 기록물에 적용가능한 보존포맷 선정 고유기준을 제공한다. 제시되는 문서유형, 시청각유형, 데이터세트유형 이외의 다른 유형의 기록물에 적합한 고유기준은 지속적으로 추가하여 제공할 예정이다.

중앙기록물관리기관의 장은 이 표준에서 제시하는 기준에 따라 후보가 되는 포맷들을 주기적으로 평가하여 각 기록물 유형별 권고포맷(보존포맷, 수용가능포맷)을 정보통신망 등을 통해 게시한다. 현 시점에서 문서유형, 시청각유형, 데이터세트유형의 전자기록물에 적용가능한 권고포맷(보존포맷과 수용가능포맷)을 참고할 수 있도록 전자기록물 보존포맷 선정기준 및 평가결과를 부속서로 제시한다.

NAK 30:2008(v1,0) 「전자기록물 문서보존포맷 기술규격」은 문서유형 전자기록물 보존포맷 중 PDF/A-1 (b) 기반의 포맷에 해당하는 기술규격으로 이 표준이 제시하는 보존포맷의 기준을 충족하므로 내용을 일부 수정하여 유지한다. 더불어 각 공공기관이나 영구기록물관리기관이 선택 가능한 보존포맷의 범위를 확대하고 유연화하려는 보존정책의 일환으로 단일한 보존포맷을 선정하여 제공하기보다는 보존포맷 선정을 위한 기준을 제공하기 위해 이 표준을 제정한다.

이 표준에서 제시하는 보존포맷 선정을 위한 공통기준, 문서유형 전자기록물에 적합한 고유기준은 국가기록원이 ‘19년~’20년도에 수행한 연구개발 사업의 결과물을 기반으로 한다. 또한 시청각 유형 및 데이터세트 유형 전자기록물

의 고유기준은 국가기록원이 '23년도에 수행한 연구개발 사업의 결과물을 기반으로 한다.

- '19년 데이터베이스 유형 전자기록의 장기보존기술 연구
- '20년 문서유형 보존포맷 및 장기보존패키지 다양화 연구
- '23년 시청각 및 데이터세트 유형 보존포맷 선정기준 개발 및 전자기록물 보존포맷 선정체계 구축 연구

이 표준은 국가기록관리위원회에 두는 소관 분야 전문위원회와 국가기록관리위원회 심의를 거쳐 개정되었으며, 국가기록원이 유지·관리한다. 이 표준은 관련 법령의 개정, 관계 기관 및 이해당사자의 요청 등 개정사유가 발생할 경우 그 필요성 및 타당성을 검토한 후 개정안을 마련하고 의견수렴 및 심의 절차를 거쳐 개정한다.

전자기록물 보존포맷 선정기준

1 적용범위

이 표준은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령 규정에 따른 보존포맷의 선정기준을 제공하며, 공공기록물법의 적용을 받는 모든 공공기관 및 기록물관리기관에 적용된다.

공공기관은 이 표준에서 제공하는 선정기준에 따라 관할 영구기록물관리기관과 협의를 통해 자체적으로 적합한 보존포맷을 선정하여 적용하거나, 영구기록물관리기관이 관할 공공기관에 적용되는 보존포맷을 결정하여 일괄 적용할 수 있다.

비고 「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 개정으로, ‘문서보존포맷’은 ‘보존포맷’으로, ‘장기보존포맷’은 ‘장기보존패키지’로 변경됨에 따라, NAK 30:2008(v1.0) 「전자기록물 문서보존포맷 기술규격」을 「문서유형 전자기록물 보존포맷 기술규격: PDF/A-1b 기반의 포맷」으로 변경한다.

2 적용근거

2.1 법적 근거

이 표준의 구체적인 법적 근거는 다음과 같다.

- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제20조(전자기록물의 관리)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제36조(기록관 및 특수기록관의 전자기록물 보존)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제46조(영구기록물관리기관의 전자기록물 보존 및 관리)

2.2 인용표준

다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 개정내용을 포함)을 적용한다.

- ISO 15489-1(2016) Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles
- ISO 30300(2020) Information and documentation - Records management - Core concepts and vocabulary

2.3 다른 표준과의 연계

이 표준의 적용을 위해 필요하거나 직접적으로 연관이 있는 표준은 다음과 같다. 발행연도가 표기되지 않은 표준은 최신판(모든 개정내용을 포함)을 적용한다.

- NAK 26 : 2023(v2.1) 기록물 디지털화 기준
- NAK 30 : 2022(v1.1) 문서유형 전자기록물 보존포맷 기술규격 : PDF/A-1(b) 기반의 포맷

3 용어정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 기록관리 메타데이터(Metadata for managing records)

기록물의 내용, 맥락, 구조 및 기록물관리 이력과 관련된 사항을 기술하는 데이터

[「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제2조제12호]

3.2 보존포맷(Preservation Format)

전자기록물 생산 당시의 내용과 외형 등 주요 특성을 유지함으로써 시간과 기술의 변화와 상관없이 해당 기록물을 재현할 수 있는 포맷, 기록물 보존을 위한 파일형식

[「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제2조제13호]

비고 전자기록물의 진본성을 유지하며 장기간 보존하고, 지속적으로 재현할 수 있기 위하여, 전자기록물의 내용, 구조, 맥락, 외관, 기능을 보존할 수 있도록 설계된 포맷을 의미한다.

3.3 이용가능성(Useability)

이해관계자들이 합당하다고 여기는 시간 안에 위치를 찾을 수 있고, 검색할 수 있으며, 보여줄 수 있고, 해석할 수 있는 기록의 속성

[ISO 30300(2020), ISO 15489-1(2016) 참조하여 개작]

3.4 장기보존(Long-term Preservation)

오랜 시간이 경과된 후에도 전자기록물에 접근할 수 있고 진본의 상태를 유지하여 증거로서 인정받을 수 있도록 하는 보존행위

3.5 진본성(Authenticity)

기록이 표방하는바 그대로의 것인지, 그것을 생산했거나 보낸 것으로 되어 있는 바로 그 행위 주체가 생산했거나 보냈는지, 그리고 명시된 시점에 생산되었거나 보내졌는지를 증명할 수 있는 기록의 품질

[ISO 30300(2020), ISO 15489-1(2016) 참조하여 개작]

3.6 필수보존속성(SP: Significant Properties)

시간이 지나도 접근가능하고 의미 있는 상태를 유지하기 위해서 보존되어야 하는 전자기록물의 속성

3.7 색상정보

이미지 파일 포맷 내 색상을 나타내는 정보

3.8 픽셀(Pixel)

일정한 크기의 격자 형태를 가진 이미지의 단위로 특정한 수의 행과 열로

배열되어 이미지를 구성함

3.9 해상도(Resolution)

디스플레이 장치 등에서 사진이나 그림 따위가 표현된 선명함의 정도를 의미함. 주로 면적 내에 포함되어 있는 픽셀의 수로 나타냄

3.10 픽셀밀도(Pixel Per Inch, PPI)

단위면적당 픽셀의 수를 의미하며, 선명도를 나타내는 기준 중 하나

3.11 DPI(Dots Per Inch)

인치당 점의 수를 의미하며 해상도를 나타내는 기준 중 하나

3.12 독립적 픽셀(Device-independent Pixels, DP)

장치 독립적 픽셀을 의미하며 장치에 관계없이 이미지의 절대적인 크기를 동일하게 재현할 수 있도록 하는 단위

3.13 색 모델(Color model)

이미지에서 색상을 표현할 수 있는 수단으로 숫자를 통해 색의 특징을 설명할 수 있도록 함

3.14 색 공간(Color Space)

색 모델의 각 구성요소가 축으로 이루어진 3차원 공간이며, 이를 통해 특정 색상을 나타낼 때 좌표를 이용한 수학적 표기 방식을 사용할 수 있음

3.15 채널(Channel)

색 공간의 구성요소를 의미함 (예. RGBA 색 공간에서는 R채널과 G채널, B채널, 알파채널이 존재함)

3.16 비트 심도(Bit Depth)

이미지 내의 한 픽셀을 나타낼 수 있는 비트의 수량 또는 한 픽셀의 각 채널을 위해 사용되는 비트의 수량

3.17 코덱(CODEC)

음성이나 영상신호를 디지털 데이터로 변환하고(Coder), 반대로 디지털 데이터를

사용자가 알 수 있도록 컴퓨터 모니터에 재생시켜 주는 역할(Decoder)을 하는 것. COder와 DECoder를 합성하여 CODEC이라고 함

비고 코덱의 종류는 다양하며, 본 표준에서는 오디오 신호만을 다룸

· 오디오 코덱 종류 : MP3, AC3, AAC, OGG, WMA, FLAC, DTS 등

3.18 표본화(Sampling)

연속된 아날로그 신호의 샘플을 일정한 간격으로 채집하여 이산적인(불연속적) 값으로 변환하는 과정

3.19 프레임(Frame)

움직이는 영상을 구성하는 정지 이미지들 중 한 장

3.20 비트레이트(Bit rate)

단위 시간 당 처리해야 하는 비트 단위의 데이터 크기를 말하며 bps(bits per second)로 표기

비고 본 표준에서는 비디오를 압축할 때 사용되는 개념으로, 비트레이트 수가 크면 담은 정보량이 많아 용량이 커짐

3.21 비트스트림(Bitstream)

데이터의 가장 기본적인 형태로, 연속된 일련의 비트(bits) 형태로 전송되거나 저장되는 데이터

3.22 크로마 서브샘플링(Chroma subsampling)

색을 디지털로 표현할 때, 인간의 눈이 색차 정보(chrominance 또는 chroma) 보다 밝기(휘도, luminance 또는 luma)에 민감하다는 특성을 이용하여, 색 정보를 삭감하여 압축효율을 높이는 수단으로 이용하는 개념

3.23 마이그레이션(Migration)

기록의 진본성, 무결성, 신뢰성, 이용가능성을 유지하면서 한 시스템에서 다른 시스템으로 기록을 이전하는 행위

[KS X ISO 15489-1, 3.13 개작]

비고 일반적으로 기술적인 변화에 따라 전자기록물의 하드웨어 및 소프트웨어 구성을 다른 하드웨어 및 소프트웨어로 이전하는 체계적인 행위로 볼 수 있음

3.24 데이터

정보시스템에서 생산, 수집, 가공, 저장, 검색, 제공, 송신, 수신 등을 위해 조합된 문자, 숫자, 도형, 이미지 및 그 밖의 개체

[「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제2조의 내용 개작]

3.25 데이터베이스

정보시스템에서 생산, 수집, 가공, 저장, 검색, 제공, 송신, 수신 등을 위해 조합된 문자, 숫자, 도형, 이미지 및 그 밖의 데이터 집합

[「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제2조제11호의 내용 개작]

3.26 질의-응답 기능(Query-Response)

데이터베이스에서 이용자가 정보를 요청하기 위해 제공한 질의를 데이터베이스가 적용하여 이에 따른 결과를 이용자에게 반환하는 프로세스나 기능

3.27 스키마(Schema)

데이터베이스에 저장되는 데이터의 구조, 제약 조건, 관계 등을 명시적으로 정의하는 체계 또는 도면으로 외부 스키마, 개념 스키마, 내부 스키마의 3중 구조로 이루어짐

3.28 루틴(Routine)

특정 작업을 자동으로 수행하거나 호출할 수 있는 일련의 명령어

4 일반사항

4.1 보존포맷의 다양화 필요성

전자기록물의 장기보존을 위한 보존포맷으로 PDF/A-1(b) 기반의 포맷(NAK 30:2022(v1.1))이 유일한 포맷으로 제공되었으나, 이는 공문서(문서형)에 한정된 단일한 보존포맷으로, 기록물이 생산되는 환경과 기술의 발전으로 공문서도

다양한 보존포맷의 적용이 가능하며, 일반적인 공문서 이외의 전자기록물 유형에 따라 각각 적합한 보존포맷이 필요하다. 따라서 파일포맷의 기술 변화에 대응하기 위해서는 특정 포맷을 지정하기보다, 환경이나 기술의 변화에도 적용이 가능한 보존포맷을 선정하는 기준을 마련하여, 각 공공기관이나 영구 기록물관리기관이 자체적으로 적용하도록 하는 체계로의 전환이 필요하다.

행정환경에서의 전자기록물은 문서유형, 시청각유형, 데이터세트유형 등으로 구분된다. 문서유형 기록물은 텍스트형, 프리젠테이션형, 스프레드시트형으로 세분되고, 시청각유형 기록물도 이미지형, 오디오형, 비디오형으로 세분되며, 데이터세트 유형은 데이터베이스형, 구조화된데이터형으로 세분된다. 문서유형, 시청각유형, 데이터세트유형 기록물은 각 유형마다 활용되는 포맷이 다르며, 복잡하고 특수한 보존기준을 요구한다. 기록물 세부 유형별로 맥락, 표현, 기능, 구조 등 주요 속성의 ‘필수보존속성(Significant Properties)’을 정의하고, 고유기준에 대한 가중치를 부여하여 평가 기준을 마련할 필요가 있다. 또한 전자기록물 유형별 보존포맷 평가표를 작성하여 장기보존에 적정한 다양한 형태의 전자기록물 보존포맷을 선정할 필요가 있다.

4.2 보존포맷 선정기준 필요성

행정환경에서 생산되는 전자기록물에는 텍스트형 파일포맷(hwp, doc, odt, epub, txt 등)의 문서유형이 가장 많이 사용되고 있으나, 문서유형 이외 시청각유형, 데이터세트 유형의 전자기록물도 생산되고 있다. 현행 PDF/A-1(b) 기반의 보존포맷으로는 다양한 유형의 전자기록물의 내용, 맥락, 표현, 기능, 구조의 주요 속성들을 보존하는 것이 어려우므로, 적용 가능한 전자기록물의 보존포맷을 확대하고 다양화할 필요가 있다.

이를 위해 모든 유형의 전자기록물에 적용되는 공통기준과 문서유형, 시청각유형, 데이터세트유형 등의 다양한 전자기록물의 고유한 특성을 보존할 수 있는 유형별 고유기준을 제공하고자 한다. 따라서 이 표준에서는 보존포맷 선정을 위한 공통기준과 그 평가방법, 문서유형, 시청각유형, 데이터세트유형 전자기록물의 고유기준과 그 평가방법을 규정하고, 이러한 평가과정을 거쳐 보존포맷을 선정할 수 있는 방법을 제시한다. 현 시점에서 문서유형, 시청각유형, 데이터세트유형의 전자기록물에 적용가능한 권고포맷(보존포맷과 수용가능포맷)을 참고할 수 있도록 전자기록물 보존포맷 선정기준 및 평가결과를 부속서

로 제시한다.

보존포맷으로 선정될 수 있는 파일로 기록물이 생산된 경우 추후 보존포맷으로 다시 변환할 필요가 없으므로, 각급기관에서는 ‘보존포맷’ 또는 기관의 상황이나 필요에 따라 최소한 ‘수용가능포맷’으로 기록물이 생산되도록 독려하고 안내할 필요가 있다

5 보존포맷 선정을 위한 공통기준

5.1 일반사항

전자기록물을 장기보존하고 활용하기 위해서는 먼저 현재 포맷이 보존포맷으로 적합한지 검토하고, 적합하지 않으면 이 표준에서 제시하는 보존포맷 중 기관의 환경에 적합한 보존포맷으로 변환하여 전자기록물의 진본성, 이용가능성이 보호될 수 있도록 해야 한다.

5.2 공통기준의 구성

기록의 유형과 관계없이 보존포맷을 선정하는데 필요한 공통기준은 상위기준 4개와 세부기준 11개로 구성하며, 그 내용은 표 1과 같다.

5.2.1 공통기준의 정의

표 1 - 전자기록물 보존포맷 선정 공통기준의 정의

공통기준	내용
개방성	해당 포맷 및 구동 SW의 소유권에 대한 특정업체의 독점여부 및 해당 포맷의 ‘표준(standard)’과 ‘공개코드(Open Source)’의 존재여부를 판단하는 기준 ·세부기준 : 공개가용성, 공표
상호운용성	해당 포맷과 외부의 다양한 요인(HW, 구동SW, OS 등)과의 독립성, 호환성 및 변환가능성을 판단하는 기준 ·세부기준 : 독립성, 호환성, 변환가능성
채택	해당 포맷의 사용 범위를 판단하는 기준 ·세부기준 : 편재성, 편중성
기능성	해당 포맷이 지원하는 다양한 기능(오류감지, 검색기능 등)을 판단하는 기준 ·세부기준 : 자체문서화(Self-Documentation), 기계가독성, 보호메커니즘, 검색기능

(1) 개방성

○ 공개가용성

- 해당 포맷 및 구동 SW가 특정 기업에 '독점'되어 있는지 여부
 - 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW 존재여부
 - 해당 포맷 사용에 대한 제한여부(라이선스, 구독, 특허료 등)
 - 기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석가능 여부

○ 공표

- 해당 포맷에 대한 '표준(Standard)'의 존재여부
 - 공개적인 참조 및 이용 여부
 - 체계적이고 권위 있는 기관에 의한 표준화 여부
- 해당 포맷의 '공개코드(Open Source)' 존재여부
 - 라이선스 형태(저작권 등)

(2) 상호운용성

○ 독립성

- (OS 관점) 해당 포맷을 구동할 때 특정 OS에 의해 받는 영향도
- (HW 관점) 해당 포맷을 구동할 때 HW에 의해 받는 영향도
- (SW 관점) 해당 포맷 또는 구동 SW가 특정 기술/표준/부가 SW에 의해 받는 영향도

○ 호환성

- 해당 포맷의 현재 구동 SW 지원 여부 및 이전/이후 구동 SW 버전과의 호환 가능 여부(동일한 SW에 한함)

※ 동일한 SW : 같은 제조사, 계열사, 인수회사 등

- 구동하는 SW의 배포(Release) 주기에 따른 형식 및 사양의 업데이트 여부
- 해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획의 존재 여부

○ 변환가능성

- 해당 포맷이 정보 손실 없이 다른 포맷으로 변환 가능 여부 및 변환 가능한 포맷의 다양성
- 해당 포맷을 활용하기 위한 목적으로 SW, 서비스 및 도구 등에 의해서 다른 포맷으로 쉽게 변환되고 재사용할 수 있는지 여부

(3) 채택

○ 편재성

- 해당 포맷에 대한 수요와 공급의 법칙이 잘 확립되어 있고 광범위하게 사용되는 포맷인지의 여부
- OS에서 별도의 응용 SW의 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용 확인이 가능한지 여부
- 브라우저에서 별도의 확장 응용 SW의 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용 확인이 가능한지 여부
- 해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거쳐 저명한 컨소시엄과 그룹에 의해 채택되어 전 세계에서 사용하고 있는지 여부
- 해당 포맷이 시장을 선도하는 포맷인지 여부
- 해당 포맷을 제작/조작/렌더링(Rendering) 할 수 있는 많은 경쟁 제품의 존재 여부
- 편중성
 - 해당 포맷이 도서관, 기록원 및 기타 기록유산기관이 공식적으로 채택한 보존포맷인지의 여부
 - 해당 포맷이 특정 전문 분야의 커뮤니티에서 채택되어 사용되고 있는 포맷인지 여부

(4) 기능성

- 자체문서화(Self-Documentation)
 - 해당 포맷의 자동 생성 메타데이터 기능 제공 여부
 - 해당 포맷의 사용자 정의 메타데이터 기능 지원 여부
 - 해당 포맷으로부터 메타데이터 추출 가능 여부
- 기계가독성
 - 해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적으로 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태로 설계되었는지에 대한 여부를 판단하는 기준
- 보호메커니즘
 - 해당 포맷이 복사 방지, 디지털 서명, 인쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호와 같은 기술보호메커니즘이 적용되는 포맷인지의 여부
 - 해당 포맷의 오류 감지, 수정 기능의 수용 여부
 - 해당 포맷의 우발적인 손상에 대한 탄력성 여부
- 검색기능
 - 문서내용에 대한 유니코드(ISO/IEC 10646:2021) 텍스트 추출 가능 여부

5.2.2 공통기준의 가중치

보존포맷을 선정하기 위한 공통기준의 평가는 세부기준에 따라 평가요소별로 쌍대비교(Pairwise Comparison)를 통해 부여한 가중치를 적용하였다. 가중치 부여에는 AHP(Analytic Hierarchy Process) 기법이 사용되었는데, AHP는 의사결정의 계층을 구성하는 요소들의 쌍대비교(Pairwise Comparison)를 통해 중요도를 산출하는 분석 방법으로 사회과학 분야에서 널리 활용되는 기법이다. 공통기준의 가중치 도출은 표준화작업반과 관련분야 전문가 설문 결과를 활용하였다. 표준을 적용하는 기관은 해당 기관의 정책적 판단에 따라 가중치나 배점을 달리 적용하여 사용할 수 있다.

표 2 - 전자기록물 보존포맷 선정 공통기준의 가중치

공통기준	세부기준	가중치(%)
개방성	공개가용성	14.3
	공표	9.8
상호운용성	독립성	10.9
	호환성	10.3
	변환가능성	11.2
채택	편재성	10.2
기능성	자체문서화(Self-Documentation)	6.3
	기계가독성	11.0
	보호메커니즘	7.7
	검색기능	8.3

5.3 공통기준에 따른 보존포맷 평가방법

5.2의 공통기준은 어떤 포맷이 보존포맷으로 적정한가를 평가하는 평가요소로 활용하며, Y/N로 형태로 응답하고 Y=1, N=0을 부여한다. 아래 ‘채택’ 공통기준의 ‘편재성’과 ‘편중성’은 서로 상충되는 개념을 가진 평가기준이므로 이 두 개의 기준은 분리하여 평가한다. 편재성은 기본적인 평가기준으로 하고, 편중성은 특별한 조건을 충족하는 경우에만 예외적으로 적용하는 것으로 한다.

표 3 - 전자기록물 보존포맷 공통기준 평가표

공통기준	세부기준	평가항목		배점	Y/N
개방성	공개가용성	1	특정 기업 외 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW가 있는가?	2.1	

공통 기준	세부 기준	평가항목		배점	Y/N
		2	해당 포맷 사용에 대한 제한여부(라이선스, 구독, 특허료 등)	무료 Read인가?	2.1
		3		무료 Write인가?	2.1
		4	기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석 가능 여부	기본 도구를 통해 해당 포맷을 구성하는 콘텐츠 전체를 해석할 수 있는가?	2
		5		텍스트 콘텐츠가 표준 문자 인코딩(UTF-8, 유니코드, 아스키 코드 등)으로 되어 있는가?	2
		6		압축되어 있는 경우 신뢰성 있는 압축(zip, gzip, lzw 등)으로 되어 있는가?	2
		7		멀티미디어 콘텐츠가 공개 포맷(jpeg, gif, mpeg 등)으로 되어 있는가?	2
	공표	8	해당 포맷의 '표준' 존재 여부	해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용이 가능한가?	2.5
		9		해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용할 때 무료인가?	2.5
		10		체계적이고 권위있는 기관에 의해 표준화 과정을 거쳤는가?	2.4
		11	해당 포맷의 '공개 코드' 존재 여부	해당 포맷이 오픈소스 라이선스인가?	2.4
상호 운용성	독립성	12	OS 관점	해당 포맷을 구동할 수 있는 OS의 개수가 다수인가?	2.8
		13	HW 관점	해당 포맷을 특별한 HW없이 구동할 수 있는가?	2.7
		14		해당 포맷을 개인용 컴퓨터 수준의 HW에서 구동할 수 있는가?	2.7
		15	특정 기술, 표준, 부가SW	해당 포맷 또는 구동 SW에 특수 코덱 및 특수 플레이어와 같은 특정 기술이나 부가 SW 등의 영향이 없는가?	2.7
	호환성	16	해당 포맷이 현재 구동 SW에서 지원하는가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)		2.6
		17	해당 포맷이 이전/이후 구동 SW 버전과 호환이 가능한가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)		2.6
		18	해당 포맷은 구동하는 SW의 배포(Release) 주기에 따라 형식이나 사양이 자주 업데이트되는가? (현재 가장 대표성 있는 구동 SW)		2.6
		19	해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획		2.5

공통 기준	세부 기준	평가항목		배점	Y/N
	변환 가능성		이 존재하는가?		
		20	보존, 추후 안정 해당 포맷이 정보의 손실없이 다 적인 마이그레이 른 포맷으로 변환 가능한가?	3.8	
		21	선 보장 가능성 변환 가능한 포맷이 다양한가?	3.8	
		22	해당 포맷을 활용 해당 포맷이 SW, 서비스 및 톨과 하기 쉬운 포맷으 상호운용되어 새로운 목적으로 콘텐 로 변환가능 여부 츠를 조작하고 재사용할 수 있는가?	3.6	
채택	편재성	23	OS에서 별도의 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인 식하고 내용을 확인할 수 있는가?	2.1	
		24	브라우저(Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox 등)에서 별도의 확장 응용 SW 설치 없이 해 당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?	2.1	
		25	해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거 쳐 저명한 컨소시엄과 그룹에 의해 채택되어 전 세 계에서 사용하는가?	2	
		26	해당 포맷이 시장을 선도하는가?	2	
		27	해당 포맷을 제작/조작/렌더링하는 많은 경쟁 제품 의 존재하는가?	2	
기능성	자체 문서화	28	해당 포맷이 자동 생성 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	
		29	해당 포맷이 사용자 지정 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	
		30	해당 포맷으로부터 메타데이터를 추출할 수 있는 기 능을 지원하는가?	2.1	
	기계 가독성	31	해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적 으로 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태(기계가독성을 위한 요소(태깅 등) 포함, 개방형 파일 포맷, 표준화 된 파일 포맷 등)로 설계되었는가?	11	
	보호 메커니즘	32	해당 포맷이 암호 보호, 복사 방지, 디지털 서명, 인 쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호와 같은 기술보호메커 니즘이 적용되어 있지 않은가?	2.6	
		33	해당 포맷이 오류 감지, 수정 메커니즘을 수용하는가?	2.6	
		34	해당 포맷이 우발적인 손상에 대한 탄력성이 있는가?	2.5	
	검색 기능	35	해당 포맷이 이용자가 원하는 문서내용에 대한 검색 기능을 제공하는가?	8.3	
합계(점수)				100	

표 4 - 전자기록물 보존포맷 공통기준 평가표(예외적 적용)

공통 기준	세부 기준	평가항목		배점	Y/N
채택	편중성	1	해당 포맷이 국립도서관, 기록원 및 기타 기록유산 기관이 공식적으로 채택한 보존포맷인가?		
		2	해당 포맷이 특정 전문 분야의 커뮤니티에서 채택되어 사용되고 있는가?		

※ 공통기준 '채택'의 '편재성'과 별도로 기관이 별도 배점 부여하여 평가 가능

6 보존포맷 선정을 위한 고유기준(문서유형)

6.1 일반사항

오랜 시간 접근할 수 있고 의미를 담고 있는 상태를 유지할 수 있도록 보존되어야 하는 전자기록물의 중요한 특성을 ‘필수보존속성(Significant Properties), 이하 ‘SP’라 한다)’이라 한다. 영국 국립기록원(TNA)의 InSPECT 프로젝트에서 제시된 SP는 ‘시간이 지나도 접근 가능하면서 의미있는 상태를 유지하기 위해서 보존되어야 하는 디지털 기록물의 속성’으로 정의된다.¹⁾

SP는 전자기록물에 내재되어 있는 고유의 속성으로 전자기록물의 각 유형별로 어떤 SP가 있는가를 분석하고, 이러한 SP를 보존한다면 기록의 4대 속성을 유지한 상태로 전자기록물을 보존함과 동시에 향후 유형별 전자기록물의 장기보존 전략 수립에도 활용할 수 있다. 각국 국가 아카이브 등에서 연구된 결과로 현재까지 공통적으로 도출된 SP는 다음과 같다.

표 5 - 필수보존속성(Significant Properties)의 5가지 범주

범주	의미
외관 (Appearance)	· 기록의 외형적인 모습 (예. 폰트, 색상)
기능 (Behavior)	· 기록과 연결되어있는 외부와의 상호작용에 의한 기능
내용 (Content)	· 기록 내 모든 데이터 및 수식
맥락 (Context)	· 기록의 메타데이터 (예. 작성자, 작성일)
구조 (Structure)	· 기록의 구조정보

문서유형 전자기록물이 가지는 고유의 속성을 분석하기 위해 MS office, 한글 컴 오피스, ODF 등의 표준을 분석한 결과 텍스트형, 스프레드시트형, 프리젠테이션형 전자문서에서 도출될 수 있는 SP는 다음과 같다.

표 6 - 전자문서 유형별 필수보존속성(Significant Properties)

범주	텍스트형	프리젠테이션형	스프레드시트형
외관	글꼴, 단락, 페이지, 개체 서식, 화면 보기	양식, 서식, 화면 보기	양식, 서식, 화면 보기, 데이터 정렬/필터
기능	참조, 변경내용 추적, 매크로	매크로, 애니메이션, 데이터 참조	수식, 데이터 유효성 검사, 데이터 참조
내용	개체 삽입	개체 삽입	개체 삽입
맥락	설명 메타데이터	설명 메타데이터	설명 메타데이터
구조	단락, 페이지, 참조	슬라이드 구조	시트 구조

1) Knight, Gareth. 2008. Framework for the definition of significant properties. The National Archives, InSPECT Project Document.

6.2 고유기준의 구성

6.2.1 텍스트형의 고유기준

6.1의 SP에 해당하는 전자기록물의 고유기준을 각 유형별로 설명하면 아래 표와 같다.

표 7 - 텍스트형 보존포맷 선정 고유기준

고유기준	내용
글꼴	· 보존포맷은 문서 가독성을 제고하는 모든 서식을 생산 당시의 모습으로 보존해야 한다는 기준 - 텍스트 문서를 구성하는 글자, 단락, 페이지 요소, 표, 이미지 등 각 개체는 이용자 가독성을 제고하는 다양한 서식을 활용하므로 서식은 보존되어야 함 - 글꼴의 경우 폰트 임베딩(Embedding)이 적용되어야 함
단락	
페이지	
개체	
화면 보기	· 보존포맷은 이용자가 정의한 기준에 따라 배열된 데이터의 가시성을 잘 드러내며 보존해야 한다는 기준 - 텍스트 문서가 화면에 표시되는 정도를 추후에도 동일하게 보일 수 있도록 보존할 수 있어야 함
참조	· 보존포맷은 문서와 연결된 외부 객체 및 데이터와의 관계를 드러내는 참조성을 보존해야 한다는 기준 - 텍스트 문서와 연결된 외부 객체와 데이터를 추후에 활용할 수 있도록 보존할 수 있어야 함.
변경내용 추적	· 보존포맷은 이용자가 추적한 문서의 변경내용을 드러내는 부분을 보존해야 한다는 기준 - 이용자가 텍스트 문서의 변경내용을 추적할 수 있도록 하는 기능을 사용하여 변경한 경우 추후에 사용할 수 있도록 보존할 수 있어야 함
매크로	· 보존포맷은 여러 트리거를 통해 유발되는 자동기능을 보존해야 한다는 기준 - 텍스트 문서에서의 단축키와 같은 자동기능을 추후에 사용할 수 있도록 보존할 수 있어야 함
개체 삽입	· 보존포맷은 문서가 내포한 콘텐츠의 이질성을 보존해야 한다는 기준 - 텍스트 문서는 다양한 콘텐츠를 내포할 수 있기 때문에, 보존포맷은 유형에 구애받지 않고 모든 콘텐츠를 보존할 수 있어야 함

6.2.2 프리젠테이션형의 고유기준

6.1의 SP에 해당하는 프리젠테이션형 전자기록물의 고유기준을 설명하면 아래 표와 같다.

2) 양식(template)은 배경 이미지, 글꼴, 색상, 레이아웃 등 전자문서를 구성하는 다양한 요소에 적용되는 광범위한 기준

표 8 - 프리젠테이션형 보존포맷 선정 고유기준

고유기준	내용
양식 ²⁾	· 보존포맷은 전자문서의 템플릿을 구성하는 모든 요소(예. 배경 이미지, 글꼴, 색상, 레이아웃 등)를 보존해야 한다는 기준 – 프리젠테이션 문서에 적용된 템플릿은 다양한 요소로 구성되어 있으므로, 다른 기준보다 더욱 안정적으로 보존되어야 함
서식	· 보존포맷은 전자문서 가독성을 제고하는 모든 서식을 생산 당시의 모습으로 보존해야 한다는 기준 – 프리젠테이션 문서를 구성하는 슬라이드 내 텍스트, 도형, 이미지 등 개체는 이용자 가독성을 제고하는 다양한 서식을 활용하므로 서식은 보존되어야 함
화면 보기	· 보존포맷은 전자문서의 가시성을 확보하고자 생산 당시의 화면 비율로 보존해야 한다는 기준 – 프리젠테이션 문서에 대한 최소한의 가시성을 확보하려면 문서를 생산할 당시에 적용된 화면 비율로 보존되어야 함
애니메이션	· 보존포맷은 프리젠테이션 문서에서 사용된 애니메이션을 보존해야 한다는 기준 – 프리젠테이션 문서에 사용된 애니메이션 기능은 이용자에게 시각 효과를 제공하므로 추후 문서 활용 시 문서 이해도 제고에 도움을 줄 수 있기 때문에 보존되어야 함
매크로	· 보존포맷은 프리젠테이션 문서에서 사용된 매크로를 보존해야 한다는 기준 – 프리젠테이션 문서에서 사용된 매크로는 외부 객체의 연결 및 특수 함수의 수행 과정을 추후에 활용할 수 있도록 보존할 수 있어야 함
데이터 참조	· 보존포맷은 전자문서에 외부 객체와의 연결을 보존해야 한다는 기준 – 프리젠테이션과 연결된 외부 객체와 데이터를 추후에 활용할 수 있도록 연결을 보존할 수 있어야 함
개체 삽입	· 보존포맷은 전자문서가 내포한 이질적인 콘텐츠를 보존해야 한다는 기준 – 프리젠테이션은 다양하고 이질적인 콘텐츠를 내포할 수 있기 때문에, 보존포맷은 유형에 구애받지 않고 모든 콘텐츠를 보존할 수 있어야 함
슬라이드 구조	· 보존포맷은 전자문서가 생산 당시의 구조를 변형 없이 보존해야 한다는 기준 – 슬라이드, 레이아웃 등 프리젠테이션의 구조가 생산 당시의 모습으로 보존될 수 있어야 함

6.2.3 스프레드시트형의 고유기준

6.1의 SP에 해당하는 스프레드시트형 전자기록물의 고유기준을 설명하면 아래 표와 같다. 피벗 테이블, 함수와 같이 스프레드시트의 특징적인 요소를 보존함으로써 전자기록물의 진본성을 보장하는 장기보존을 위해 고유기준에 대한 평가가 필요하다.

표 9 - 스프레드시트형 보존포맷 선정 고유기준

고유기준	내용
양식	· 보존포맷은 전자문서의 템플릿을 구성하는 모든 요소(예, 배경 이미지, 글꼴, 색상, 레이아웃 등)를 보존해야 한다는 기준 – 스프레드시트 문서에 적용된 템플릿은 다양한 요소로 구성되어 있으므로, 다른 기준보다 더욱 안정적으로 보존되어야 함
서식	· 보존포맷은 전자문서 가독성을 제고하는 모든 서식을 생산 당시의 모습으로 보존해야 한다는 기준 – 스프레드시트 문서를 구성하는 시트 내 텍스트, 데이터, 도형, 이미지 등 각 개체는 이용자 가독성을 제고하는 다양한 서식을 활용하므로 서식은 보존되어야 함
화면 보기	· 보존포맷은 전자문서의 가시성을 확보하기 위해 생산 당시의 화면 비율로 보존해야 한다는 기준 – 스프레드시트 문서에 대한 최소한의 가시성을 확보하려면 문서를 생산할 당시에 적용된 화면 비율로 보존되어야 함
데이터 정렬/필터	· 보존포맷은 이용자가 정의한 기준에 따라 배열된 데이터의 모습을 보존해야 한다는 기준 – 스프레드시트 문서의 표시 기준, 데이터의 중요도와 표현 방식을 확보하기 위해서는 배열된 데이터의 모습을 보존해야 함
수식	· 보존포맷은 전자문서에 사용된 함수, 매크로 등 수식을 보존해야 한다는 기준 – 스프레드시트에 사용되는 다양한 함수와 매크로 등을 수용 및 보존할 수 있어야 함
데이터 유효성 검사	· 보존포맷은 전자문서에 입력 가능하며, 유효한 데이터 유형을 판별할 수 있어야 한다는 기준 – 사용자가 사전에 정의한 데이터 유형만을 스프레드시트에 입력할 수 있어야 하며, 정의된 데이터의 유형을 수용 및 보존해야 함
데이터 참조	· 보존포맷은 전자문서에 참조된 외부 객체와의 연결을 보존해야 한다는 기준 – 스프레드시트와 연결된 외부 객체와 데이터를 추후에 활용할 수 있도록 연결을 보존해야 한다는 기준
개체 삽입	· 보존포맷은 전자문서가 내포한 이질적인 콘텐츠를 보존해야 한다는 기준 – 스프레드시트는 다양하고 이질적인 콘텐츠를 내포할 수 있기 때문에, 보존포맷은 유형에 구애받지 않고 모든 콘텐츠를 보존할 수 있어야 함
시트 구조	· 보존포맷은 전자문서가 생산된 당시의 구조를 변형 없이 보존해야 한다는 기준 – 행, 열, 셀 등 스프레드시트의 구조가 생산 당시의 모습으로 보존될 수 있어야 함

6.2.4 보존포맷 선정 고유기준 가중치 부여

각 유형별 고유기준의 평가는 SP 각 평가요소별로 쌍대비교를 통해 가중치를 부여하였다. 고유기준의 가중치 도출은 기록관리 및 IT 등 관련분야 전문가

설문 결과를 활용하였다. 표준을 적용하는 기관은 문서 생산현황이나 문서작성의 특수성 등을 참고하여 가중치나 배점을 달리 적용하여 사용할 수 있다.

표 10 - 전자문서 유형 고유기준 가중치 및 중요도 순위

텍스트형		프리젠테이션형		스프레드시트형	
고유기준	가중치(%)	고유기준	가중치(%)	고유기준	가중치(%)
단락	20	개체 삽입	21	수식	19
개체 삽입	15	슬라이드구조	18	시트 구조	15
페이지	14	서식	16	양식	13
글꼴	13	양식	13	개체 삽입	12
개체서식	12	데이터 참조	10	데이터 정렬/필터	11
참조	9	애니메이션	10	서식	11
변경내용추적	7	매크로	8	데이터 유효성검사	9
매크로	6	화면 보기	4	데이터 참조	7
화면보기	4			화면 보기	3

위의 표 10과 같이 가중치를 부여한 결과 각 유형별 고유기준 중 중요도가 높은 요소는 각 전자문서 유형의 특징적인 구조, 기능(예. 텍스트형의 ‘단락 서식’, 프리젠테이션형의 ‘슬라이드 구조’, 스프레드시트형의 ‘수식’, ‘시트 구조’ 등)와 관련됨을 알 수 있다. 또한 공통적으로 ‘화면 보기’ 기준이 가장 낮은 중요도를 보이고 있어 ‘화면 보기’ 기준은 유사한 기준(예. 텍스트형의 ‘페이지 서식’, 프리젠테이션형의 ‘슬라이드 구조’, 스프레드시트형의 ‘시트 구조’)에 포함시켰다.

6.3 고유기준에 따른 보존포맷 평가방법

6.3.1 텍스트형의 보존포맷 평가

텍스트형 기록물의 고유기준 8개 요소를 대상으로 평가문항과 각 평가문항별 배점을 부여하면 다음과 같다. 문항별 배점은 8개 각 요소의 가중치를 문항 수로 나누어 부여한다. 예를 들어, ‘단락의 중요도’는 20점이고 ‘단락의 평가문항’은 2개이므로, 각 문항마다 10점을 배점한다. 텍스트형 기록물의 고유기준을 대상으로 보존포맷을 평가하기 위한 평가표는 다음과 같다.

표 11 - 텍스트형 전자기록물의 보존포맷 평가표

고유기준	평가문항		배점	Y/N
글꼴	1	보존포맷은 텍스트 문서의 텍스트 서식(예. 폰트, 자간, 크기, 굵기, 기울임꼴, 글자색 등) 보존이 가능한가? ※ 글꼴의 경우 폰트 임베딩(Embedding)이 적용되어야 함	13	
단락	2	보존포맷은 텍스트 문서 단락 서식(예. 단락 정렬, 맞춤, 간격 등) 보존이 가능한가?	10	
	3	보존포맷은 텍스트 문서 단락목록(예. 글머리 기호) 보존이 가능한가?	10	
개체 서식	4	보존포맷은 텍스트 문서 개체 중 테이블(표) 서식(예. 테이블 크기, 색상, 간격, 테두리 등) 보존이 가능한가?	4	
	5	보존포맷은 텍스트 문서에 입력한 개체 중 그림 서식(예. 그림 크기, 색상, 테두리 등) 보존이 가능한가?	4	
	6	보존포맷은 텍스트 문서의 테이블 및 그림 외 개체 서식(예. 이미지, 도형, 수식 등의 크기·정렬·색상) 보존이 가능한가?	4	
참조	7	보존포맷은 텍스트 문서가 참조한 내·외부 개체와 연결(linkage) 보존이 가능한가?	9	
변경내용 추적	8	보존포맷은 텍스트 문서의 변경내용 추적 보존이 가능한가?	7	
매크로	9	보존포맷은 텍스트 문서에 사용된 매크로 보존이 가능한가?	6	
개체 삽입	10	보존포맷은 텍스트 문서에 입력한 개체 중 테이블(표) 보존이 가능한가?	5	
	11	보존포맷은 텍스트 문서에 입력한 개체 중 그림 보존이 가능한가?	5	
	12	보존포맷은 텍스트 문서의 입력한 개체 중 테이블 및 그림 외 개체 보존이 가능한가?	5	
페이지 (화면보기 포함)	13	보존포맷은 텍스트 문서의 페이지 요소(머리말, 꼬리말, 쪽 번호, 테두리 및 배경 등) 보존이 가능한가?	6	
	14	보존포맷은 텍스트 문서 페이지의 크기, 방향(landscape, portrait), 여백 등의 보존이 가능한가?	6	
	15	보존포맷은 텍스트 문서 생산 당시의 화면 비율로 보존이 가능한가?	6	
합계(점수)			100	

6.3.2 프리젠테이션형의 보존포맷 평가

프리젠테이션형 기록물의 고유기준 7개 요소를 대상으로 평가문항과 각 평가문항별 배점을 부여하면 다음과 같다.

표 12 - 프리젠테이션형 전자기록물의 보존포맷 평가표

고유기준	평가문항		배점	Y/N
양식	1	보존포맷은 프리젠테이션 문서에 적용된 테마(예. 배경 이미지 서식, 글꼴, 색상 등) 보존이 가능한가?	13	
서식	2	보존포맷은 프리젠테이션 문서의 텍스트 서식(예. 폰트, 자간, 크기, 굵기, 기울임꼴, 색상 등) 보존이 가능한가?	4	
	3	보존포맷은 프리젠테이션 문서 텍스트 정렬(예. 정렬, 맞춤, 간격, 행간 등) 보존이 가능한가?	4	
	4	보존포맷은 프리젠테이션 문서 개체 서식(예. 크기, 정렬, 색상 등) 보존이 가능한가?	4	
	5	보존포맷은 프리젠테이션 문서 슬라이드 주석(예. 머리말, 꼬리말, 쪽 번호 등) 보존이 가능한가?	4	
애니메이션	6	보존포맷은 프리젠테이션 문서 내 개체에 적용된 애니메이션 보존이 가능한가?	5	
	7	보존포맷은 프리젠테이션 문서 내 슬라이드 전환시 적용된 애니메이션 보존이 가능한가?	5	
매크로	8	보존포맷은 프리젠테이션 문서가 사용한 매크로 보존이 가능한가?	8	
데이터 참조	9	보존포맷은 프리젠테이션 문서가 참조한 외부 개체와 연결(예. 하이퍼링크) 보존이 가능한가?	10	
개체 삽입	10	보존포맷은 프리젠테이션 문서가 내포한 정적 개체(예. 텍스트, 이미지, 도형 등) 보존이 가능한가?	11	
	11	보존포맷은 프리젠테이션 문서가 내포한 미디어 파일 보존이 가능한가?	11	
슬라이드 구조 (화면보기 포함)	12	보존포맷은 프리젠테이션 문서 생산 당시의 구조로(예. 슬라이드 크기·비율, 레이아웃 위치 등) 보존이 가능한가?	7	
	13	보존포맷은 프리젠테이션 문서에 적용된 슬라이드 마스터 보존이 가능한가?	7	
	14	보존포맷은 프리젠테이션 문서 생산 당시의 화면 비율로 보존이 가능한가?	7	
합계(점수)			100	

6.3.3 스프레드시트형의 보존포맷 평가

스프레드시트형 기록물의 고유기준 8개 요소를 대상으로 평가문항과 각 평가 문항별 배점을 부여하면 다음과 같다.

표 13 - 스프레드시트형 전자기록물의 보존포맷 평가표

고유기준	평가문항		배점	Y/N
양식	1	보존포맷은 스프레드시트 문서에 적용된 템플릿(예. 배경화면 서식, 글꼴, 색상 등) 보존이 가능한가?	13	
서식	2	보존포맷은 스프레드시트 문서의 텍스트 서식(예. 폰트, 자간, 크기, 굵기, 기울임꼴, 색상 등) 보존이 가능한가?	2.75	
	3	보존포맷은 스프레드시트 문서의 텍스트 정렬(예. 정렬, 맞춤, 간격, 행간 등)보존이 가능한가?	2.75	
	4	보존포맷은 스프레드시트 문서의 개체 서식(예. 크기, 정렬, 색상 등) 보존이 가능한가?	2.75	
	5	보존포맷은 스프레드시트 문서 시트 주석(예. 머리말, 꼬리말, 쪽 번호 등) 보존이 가능한가?	2.75	
데이터 정렬/필터	6	보존포맷은 스프레드시트 문서의 데이터가 특정 기준으로 정렬 된 모습 그대로 보존이 가능한가?	5.5	
	7	보존포맷은 스프레드시트 문서의 데이터가 특정 요소로 필터링 된 모습 그대로 보존이 가능한가?	5.5	
수식	8	보존포맷은 스프레드시트 문서에 사용된 함수 보존이 가능한가?	9.5	
	9	보존포맷은 스프레드시트 문서에 사용된 매크로 보존이 가능한가?	9.5	
데이터 유효성검사	10	보존포맷은 스프레드시트 문서에 입력 가능한 특정 데이터 유형 보존이 가능한가?	9	
데이터 참조	11	보존포맷은 스프레드시트 문서가 참조한 외부 개체와 연결(linkage) 보존이 가능한가?	7	
개체 삽입	12	보존포맷은 스프레드시트 문서가 내포한 도표 보존이 가능한가?	4	
	13	보존포맷은 스프레드시트 문서가 생성한 피벗 테이블 보존이 가능한가?	4	
	14	보존포맷은 스프레드시트 문서가 내포한 정적 개체(도형, 텍스트 상자, 그림 등) 보존이 가능한가?	4	

고유기준	평가문항		배점	Y/N
시트 구조 (화면보기 포함)	15	보존포맷은 스프레드시트 문서 생산 당시의 구조로(행 높이, 열 너비 등) 보존이 가능한가?	4.5	
	16	보존포맷은 스프레드시트 문서 내 셀의 그룹화 보존이 가능한가?	4.5	
	17	보존포맷은 스프레드시트 문서 생산 당시의 화면 비율로 보존이 가능한가?	4.5	
	18	보존포맷은 스프레드시트 문서 내 특정 행, 열을 고정시킨 상태 보존이 가능한가?	4.5	
합계(점수)			100	

7 보존포맷 선정을 위한 고유기준(시청각 유형)

7.1 일반사항

NARA, TNA 등 각국 국가 아카이브 등에서 연구된 결과를 근거로 현재까지 공통적으로 도출된 시청각 유형 전자기록물의 필수보존속성(SP)은 다음과 같다.

표 14 - 필수보존속성(Significant Properties)의 4가지 범주

범 주	의 미
재현 (Rendering) ³⁾ /외관(Appearance)	· 전자기록물을 구성하는 요소들이 출력 장치를 통해 기록이 재현되는데 필요한 속성 (예: 이미지 해상도, 비디오 프레임 레이트 등)
기능 (Behavior)	· 응용 소프트웨어에서 재현된 전자기록과 이용자 혹은 이용 개체 사이에서 이루어지는 상호작용 방식을 설명하는 속성 (예: 하이퍼링크, SQL Query 등)
맥락 (Context)	· 전자기록의 내용이나 생산 환경을 설명하기 위한 속성
구조 (Structure)	· 전자기록을 구성하는 요소 간의 관계를 보존하는데 필요한 속성 (예: 하나의 비디오에는 video stream, audio stream, subtitle 등으로 구성되어 있음)

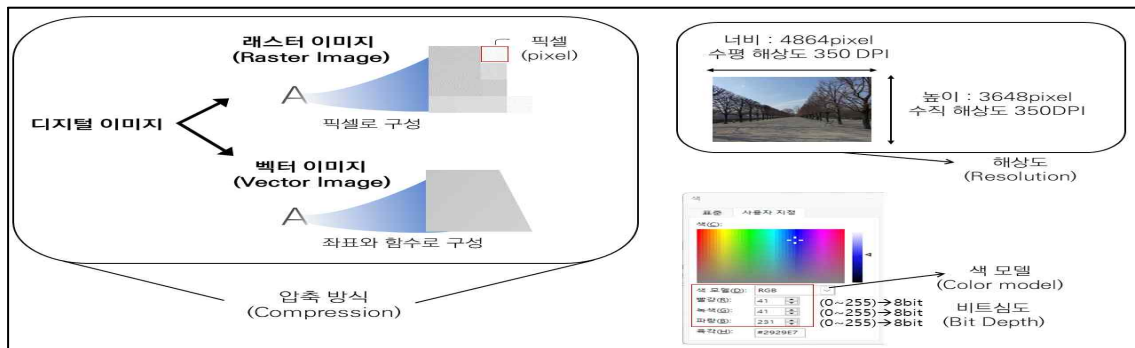
3) TNA의 재현(Rendering)은 기록을 재현하는데 필요한 시각적 표현 정보뿐만 아니라 청각적 표현 정보 등 필요한 모든 정보를 지칭, NARA의 이관(Appearance)은 기록의 내용(Content)을 재현하고, 내용의 의미를 제공하는데 필요한 시각적(visual) 속성. 시청각 유형과 데이터세트 유형에서는 재현(Rendering)이 더 적합해 보임

7.1.1 이미지형

이미지는 물체의 시각적인 특성을 디지털 방식으로 표현하여 나타낸 디지털 객체이다. 전자기파가 물체를 통과하거나 반사할 때 나타나는 파장을 이미지 센서가 수집하고 이를 디지털 신호로 변환하면 이미지가 생성된다. 이러한 이미지가 출력장치에 의해 렌더링 되면 가시적 형태로 식별할 수 있게 된다.

이미지 파일의 비트스트림에 포함된 정보를 보존하고, 이미지에 저장된 정보를 온전하게 재현하기 위해 이미지의 본질적 기능과 특성을 보여주는 구성요소를 보존해야 한다. 아래 그림1은 이러한 이미지의 구성요소를 종합한 것이다.

그림 1 - 이미지의 구성요소



이미지의 경우 위 그림과 같이 일정한 크기의 격자로 구성된다. 이러한 이미지의 단위를 픽셀(Pixel)이라고 한다. 픽셀은 특정한 수의 행과 열로 배열되어 이미지를 구성한다. 각 픽셀은 양자화된 값으로 색상 정보(밝기나 색조 등)를 나타낸다.

해상도는 이미지의 선명도를 측정하는 단위이다. 이러한 해상도를 나타내는 기준은 다양하나 주로 너비(가로 방향 픽셀 수) X 높이(세로 방향 픽셀 수)로 표현된다. 이는 각 방향에 얼마나 많은 픽셀이 포함되어 있는지를 나타내는 기준이다. 다음으로는 픽셀 밀도가 있으며, 이는 인치당 픽셀 수를 의미함, PPI(Pixel Per Inch)라는 단위로 나타내며, 이미지가 얼마나 세밀한지를 나타낼 수 있다. 이외에도 DPI(Dots Per Inch)라는 단위는 인치당 도트 수로 주로 인쇄시 활용되는 해상도 기준이고, DP(Device-independent Pixels)는 장치독립적 픽셀을 의미하며 이미지의 절대적인 크기를 나타낼 수 있는 기준이다. 이미지에서 색상을 표현할 수 있는 방식은 색 모델에 따라 달라진다. 예로,

RGB 색 모델은 빨강, 초록, 파랑을 조합하여 색상을 표현하며 CMY 색 모델은 시안, 마젠타, 노랑을 조합하여 색상을 표현한다. 이러한 색 모델의 각 구성 요소가 축으로 이루어진 3차원 공간을 색 공간이라고 하고, 이를 통해 특정 색상을 나타낼 때 수학적 표기방식을 사용할 수 있다.

비트 심도는 한 픽셀을 나타낼 수 있는 비트의 수를 의미한다. 따라서 비트 심도의 값이 클수록 더 많은 색상을 사용할 수 있고 더 정확한 색상 표현을 사용할 수 있으나 정보량이 많아져 이미지의 크기가 커질 수 있다. 색 모델의 각 구성 요소를 채널(Channel)이라고 하며, 채널당 비트 수와 픽셀당 채널의 수로 비트심도를 나타낼 수 있다. 위 이미지는 채널당 256가지의 색상 값을 가질 수 있으므로 채널당 8bit의 비트심도를 가지고 전체가 3개의 채널로 구성되었으므로 24bit 이미지이다.

이러한 색상 정보는 색공간과 비트심도 등 미리 정해진 속성에 의해 나타낼 수 있는 양과 범위, 방법이 달라지게 되며, 색상 정보의 양이 많거나 세밀할수록 대체적으로 이미지의 파일 크기는 커지게 된다. 이에 이를 특정한 알고리즘을 사용해 압축하게 된다. 이러한 알고리즘에 따라 이미지가 본래 가지고 있던 Raw Data가 손실되거나, 손실되지 않고 유지될 수 있다. 이에 기록 관리적 관점에서 이를 고려할 필요가 있다.

이미지형 전자기록물이 가지는 고유의 속성을 분석하기 위해 국내외 기관별 필수보존속성 관련 표준을 분석한 결과 이미지형 전자기록물에서 도출될 수 있는 SP는 다음과 같다.

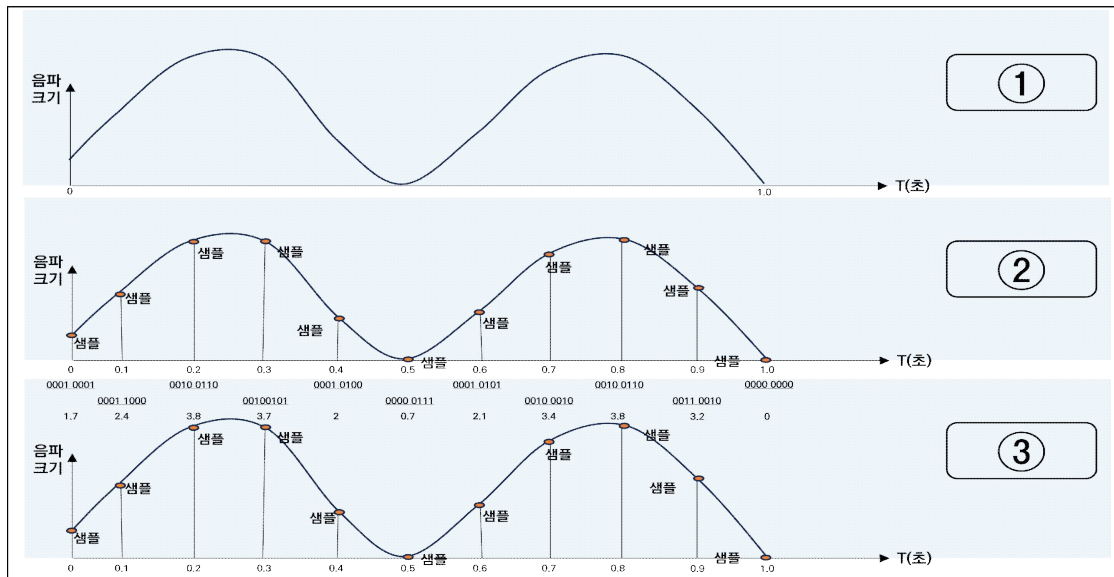
표 15 - 이미지형의 필수보존속성(안)

범주	이미지형의 필수보존속성(Significant Properties)
재현	· 해상도(Resolution) · 색 공간(Color Space) · 배치 방향(Orientation) · 비트 심도(Bit-depth) · 압축 방식(Compression method)
기능	—
맥락	· 설명 메타데이터(Descriptive Metadata) · 기술 메타데이터(Technical Metadata) · 관리 메타데이터(Administrative Metadata)
구조	· 레이아웃 구조(Layout Structure) · 파일 타입(Format)

7.1.2 오디오형

디지털 오디오는 음향, 음파 형태의 아날로그 신호를 비트스트림에 기반한 이산적 신호로 변환하는 과정에서 저장된 음향 데이터이다. 디지털 오디오 시스템은 녹음과정에서 수집된 아날로그 신호를 전기적 형태의 펄스 신호로 해석하여 디지털 형태로 저장하는 A/D 변환(Analog-to-Digital Conversion)을 수행한다. 아날로그 신호의 일반적인 디지털화 과정은 표본화(Sampling), 양자화(Quantization), 부호화(Coding) 순으로 진행된다. 아래 그림 2은 원본 아날로그 신호의 디지털화 과정의 예시다.

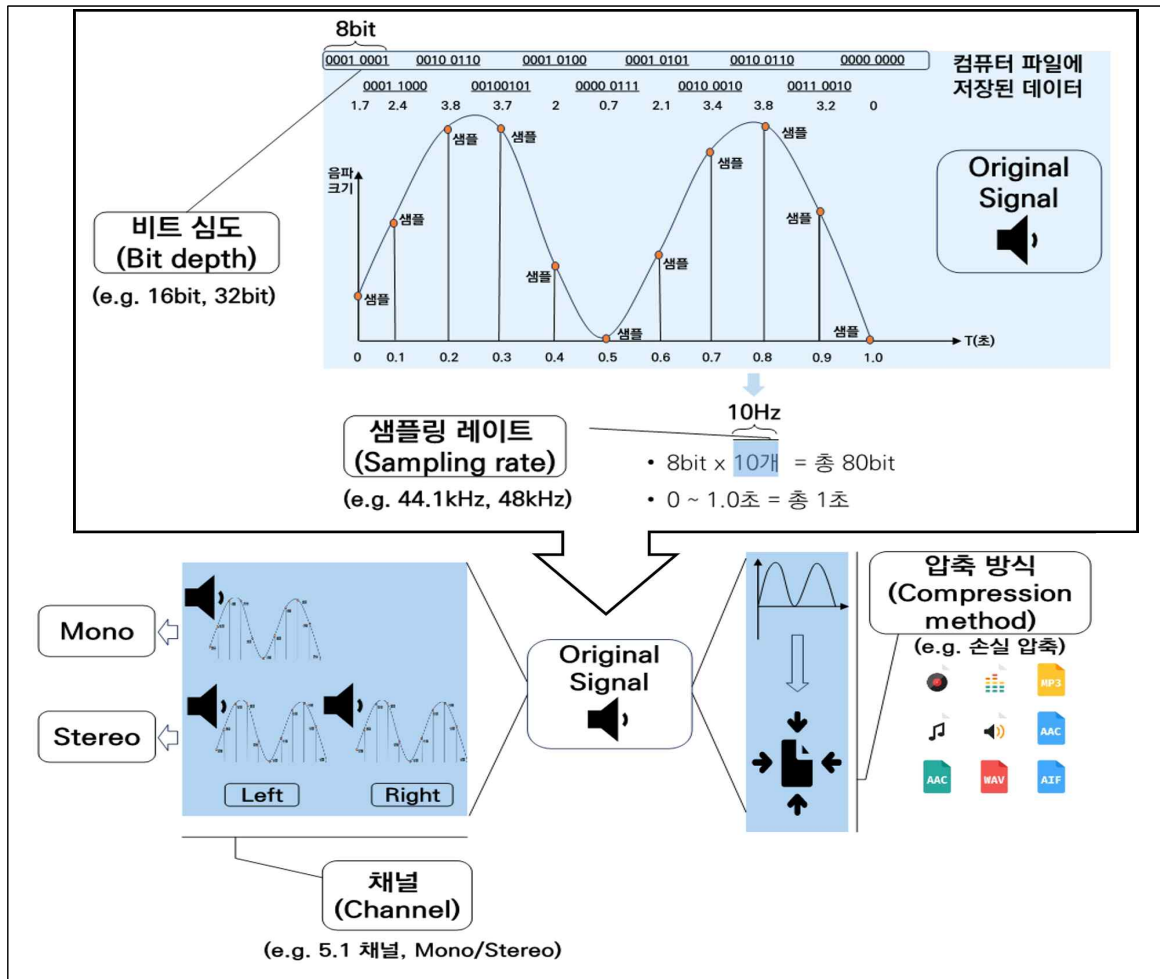
그림 2 - 아날로그 신호의 디지털화 과정



오디오 파일의 비트스트림에 포함된 정보를 보존하고, 청취자에게 오디오에 저장된 정보를 온전히 재현하기 위해서는 디지털 오디오의 본질적인 기능과 특성을 보여주는 구성요소를 보존해야 한다. 아래 그림 3은 디지털 오디오의 본질적인 기능과 특성을 보여주는 구성요소의 예시다.

전자적으로 생산 및 획득된 오디오 파일은 기본적으로 음향 데이터를 저장하며, 음향 데이터의 품질은 샘플링 레이트(Sampling rate)와 비트 심도(Bit depth)의 속성값에 영향을 받는다. 오디오 파일은 채널(Channel), 압축 방식(Compression method) 등에 의해 신호의 출력 방식과 데이터의 용량, 크기 등이 결정된다.

그림 3 - 디지털 오디오의 구성요소



오디오 파일포맷은 컨테이너(container)와 코덱(codec)으로 구성되며, 컨테이너 또는 래퍼 포맷(wrapper format)은 데이터가 구성된 형태 및 이에 관한 실행정보를 보여주는 메타 정보 포맷으로서 파일 확장자(file extention)를 말한다. 코덱은 코더(coder)와 디코더(decoder)의 합성어로 아날로그 신호를 디지털 형태로 변환해 저장 및 재생하기 위한 규칙을 말하며, 압축 방식에 의해서 손실 압축과 무손실 압축, 무손실 무압축이 존재한다. 오디오 컨테이너는 오디오 코덱과 단순 일치되는 경우가 많기에, 이들에 관한 용어 구분이 잘못 사용되거나 표기가 오용되는 경우는 비교적 적다.

비고 오디오 컨테이너는 오디오 코덱과 단순 일치되는 경우가 많다는 점을 고려하여 본 표준에서는 이들을 구분하여 기술하지 않는다.

오디오형 전자기록물이 가지는 고유의 속성을 분석하기 위해 각국 아카이브

등에서 연구된 필수보존속성을 참고 및 분석한 결과 오디오형 전자기록물에서 도출될 수 있는 SP는 다음과 같다.

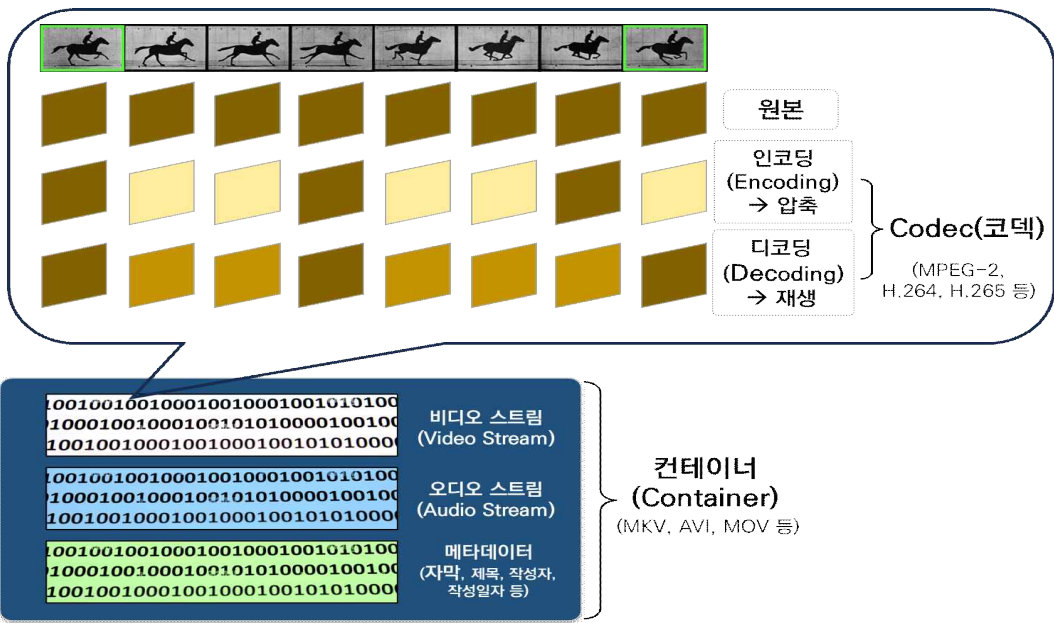
표 16 - 오디오형 필수보존속성

범주	필수보존속성
재현	· 비트 심도(Bit Depth) · 샘플링 레이트(Sampling Rate) · 길이(Duration) · 비트 레이트(Bit Rate)
기능	—
맥락	· 설명 메타데이터(Descriptive Metadata) · 기술 메타데이터(Technical Metadata) · 관리 메타데이터(Administrative Metadata)
구조	· 채널 수(Number of Channels) · 음장(Sound Field) · 채널 할당 : 사운드 맵 위치(Channel Assignment: sound map location) · 포맷(Format)

7.1.3 비디오형

비디오 파일은 미디어 데이터(비디오 데이터, 오디오 데이터, 자막 등)와 메타데이터, 코덱(Codec), 컨테이너(Container)로 구성되어 있다.

그림 4 - 비디오 컨테이너와 코덱



컨테이너는 비디오를 구성하는 다양한 데이터를 단일 파일로 묶어주는 역할을 하며, 일반적으로 파일 확장자로 식별된다. 컨테이너는 비디오 데이터, 오디오 데이터, 자막, 메타데이터 등을 포함하지만 실제 데이터의 압축은 코덱에서 이루어진다. 컨테이너는 재생 소프트웨어가 비디오 파일을 인식할 수 있도록 형태(확장자)를 알려주는 것일 뿐, 구성요소인 비디오 데이터와 오디오 데이터 등을 재생하기 위해서는 코덱 정보가 있어야 한다.

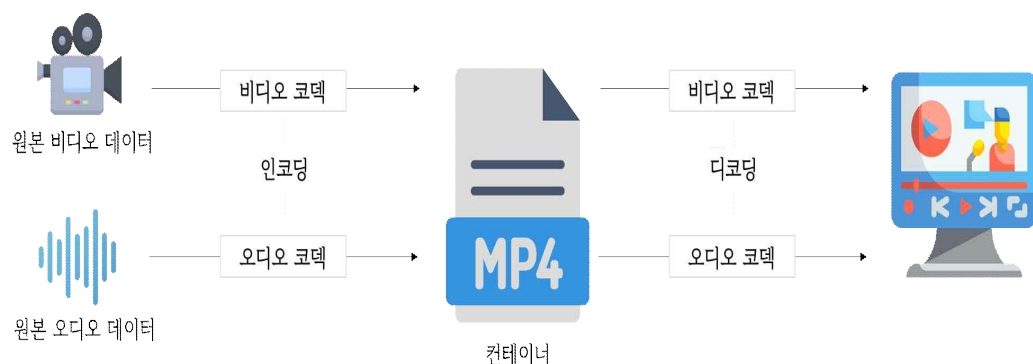
확장자는 이러한 컨테이너를 운영체제에서 인식할 수 있도록 한 이름표에 불과하다. 컨테이너 포맷은 지원하는 코덱이 상이하기 때문에 확장자를 바꾸면 동영상은 열 수 없는 경우가 생긴다.

컨테이너는 디코딩하는데 필요한 코덱을 플레이어 프로그램이 식별하고 선택할 수 있는 정보를 제공할 뿐, 실제 코덱 자체를 내장하고 있지 않다. 코덱은 사용자 컴퓨터에 설치되어야 하며 플레이어 프로그램은 해당 코덱을 찾아서 사용하여 비디오를 디코딩하여 재생한다.

코덱은 코더(coder)와 디코더(decoder)의 합성어로, 코더를 통해 데이터를 압축(인코딩)하여 컴퓨터가 인식할 수 있는 부호로 만들고, 디코더를 통해 압축된 데이터를 푸는데(디코딩) 사용되는 하드웨어나 소프트웨어를 말한다. 주로 비디오, 오디오 등 미디어 데이터를 압축하는 기술을 가리킨다.

코덱마다 압축 방식이 달라 다양한 비디오 코덱과 오디오 코덱이 존재하며, 압축된 파일을 재생하기 위해서는 미디어 플레이어 프로그램이 인코딩 시 사용한 코덱을 지원해야 한다. 코덱은 크게 용량을 줄여 저장 또는 전송의 효율을 높일 수 있으나 원래의 정보를 되살릴 수 없는 손실 압축(lossy compression) 코덱과 원본 데이터 스트림의 정보를 모두 유지하여 원본 데이터를 복원할 수 있는 무손실 압축(lossless compression) 코덱이 있다.

그림 5 - 비디오 파일 인코딩 및 디코딩 과정

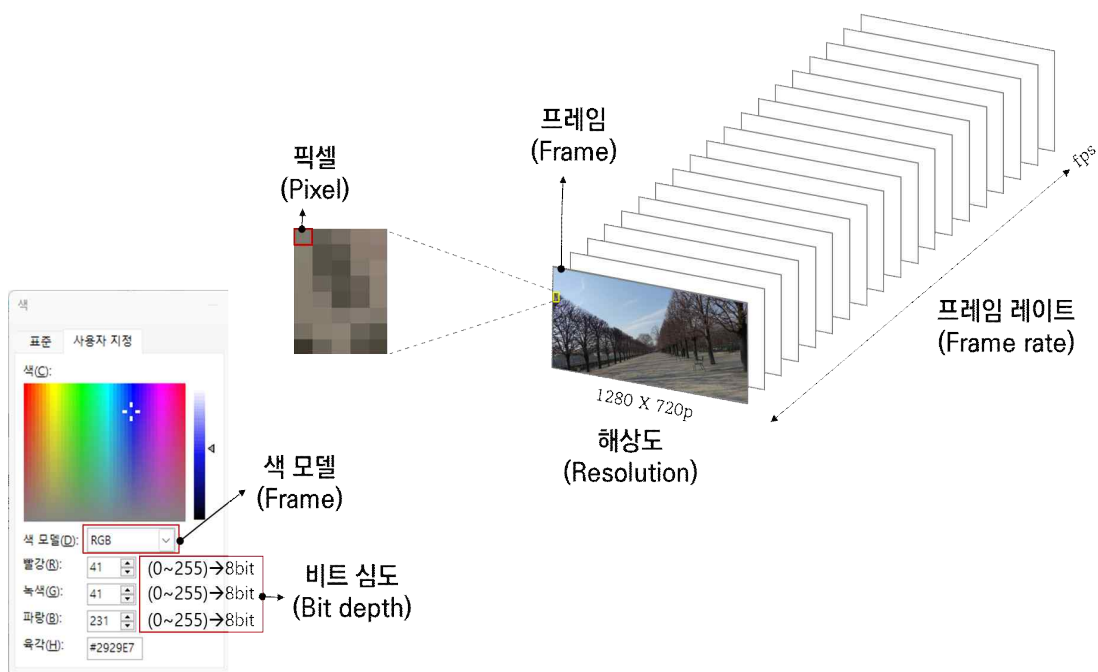


비디오를 구성하는 각 데이터를 원본 그대로 저장하게 되면 매우 큰 용량을 차지하므로 그림 5와 같이 코덱을 통해 비디오 데이터와 오디오 데이터를 압축하는 인코딩 과정을 거치며, 압축된 각 데이터는 컨테이너에 담겨 하나의 비디오 파일로 저장되고, 비디오 파일을 실행하면 인코딩 시 사용했던 코덱을 통해 압축을 풀어내는 디코딩 과정을 거쳐 비디오가 재생된다.

컨테이너마다 지원 가능한 비디오 코덱과 오디오 코덱이 정해져 있으며, 코덱도 지원하는 컨테이너가 정해져 있다. 그러나 한 컨테이너가 여러 코덱을 지원하고, 코덱 역시 여러 컨테이너에 사용되기 때문에 같은 컨테이너(확장자)여도 사용된 코덱이 파일별로 다를 수 있고, 컨테이너(확장자)가 다르더라도 사용된 코덱은 같을 수 있다. 어떤 코덱을 사용하여 데이터를 압축하고, 압축된 데이터를 어떤 컨테이너에 담는가 하는 건 별개로 고려되어야 한다.

비디오는 여러 장의 정지 이미지(Still image)를 빠르고 연속적으로 보여주어 움직이는 것처럼 보여지는 것을 말한다. 이 각각의 정지 이미지를 프레임(Frame)이라 부르며, 프레임이 1초 동안 재생되는 프레임의 수를 가리켜 프레임 레이트(Frame rate)라 한다. 프레임 레이트를 나타내는 단위는 fps이며 수가 높을수록 자연스러운 비디오를 얻을 수 있지만 이에 비례해 데이터의 크기가 커진다.

그림 6 - 비디오 구성요소



픽셀(Pixel)은 프레임을 구성하는 가장 기본 단위로, 색상과 밝기 정보를 담고 있는 수많은 픽셀이 모여 하나의 프레임을 형성한다. 하나의 프레임을 형성하는 픽셀의 수를 해상도(Resolution)로 나타내며 픽셀 수가 많을수록 해상도가 높다고 표현한다. 해상도는 일반적으로 주사 방식과 함께 가로×세로 픽셀 수로 표현된다(예. HD급 해상도: 1280 × 720i 또는 1280 × 720p). 주사 방식은 프레임을 화면에 출력하는 방식을 말하며, 크게 순차주사(Progressive Scanning)와 비월주사(Interlaced Scanning)으로 나뉘며, 주사 방식에 따라 해상도의 세로 픽셀 수 뒤에 i 또는 p를 붙여 표시한다.

출력되는 프레임은 일정한 화면 비율(Aspect ratio)을 가진다. 이는 화면(프레임/픽셀)의 가로, 세로 비율을 의미한다. 비디오의 화면(프레임/픽셀) 비율을 지원하지 못할 경우, 비디오가 재생되지만, 화면이 왜곡되어 보이거나 상, 하 또는 좌, 우에 검은 색상 빈 공간이 생기게 된다.

색상을 표현할 수 있는 방식은 색 모델(Color model)에 따라 달라진다. 예를 들어 RGB 색 모델의 경우 빨강, 초록, 파랑을 조합하여 색상을 만들어 내고, CMYK 색 모델은 시안, 마젠타, 노랑, 검정을 조합하여 색상을 만들어 낸다. 이러한 색 모델의 각 구성요소가 축으로 이루어진 3차원 공간을 색 공간(Color space)이라 한다. 색 공간은 특정 공간의 위치에 특정 색상을 할당하여 해당 위치 좌표를 통해 색상을 표현하게 하는 수학적 모델이다.

비트 심도(Bit depth)는 한 픽셀이 나타낼 수 있는 비트의 수를 의미한다. 비트 심도의 값이 클수록 더 많은 색상을 사용할 수 있어 더 정확한 색상 표현이 가능하나 정보량이 많아져 비디오의 용량이 커진다. 크로마 서브샘플링(Chroma subsampling)은 색상 정보를 표현하는 방식 중 하나로, 주로 YUV 색 공간에서 사용된다. 원본 프레임을 화면으로 출력할 때 밝기(Y)와 색상(Cb, Cr)을 분리해 색상 정보만 압축하여 용량을 줄이는 방식으로 인간의 눈은 밝기 변화에 민감하나 색상 변화에는 민감하지 않기 때문에 색상 데이터 일부를 누락시켜 표시해도 거의 분간하지 못한다는 점에서 기인하였다. 그러나 고해상도 비디오에 크로마 서브샘플링을 사용하면 색 번짐 등 화질 저하 발생할 수 있다. 비트레이트(Bit rate)는 비디오 데이터를 압축하여 저장하거나 전송할 때 사용되는 데이터 전송률을 말한다. 높은 비트레이트는 더 많은 데이터를 사용하여 고화질 비디오를 제공한다. 보통은 해상도와 프레임 레이트에 따라 적정 비트레이트가 정해져 있다. 비트레이트는 초당 처리되는 비

트 수를 의미하며, 비트레이트가 높을수록 동영상은 더 많은 정보(비트)를 가지게 되므로 화질은 더 좋아지게 되지만 비트의 수가 그만큼 커지게 되므로 용량 또한 더 커지게 된다.

비디오형 전자기록물이 가지는 고유의 속성을 분석하기 위해 국내외 기관별 필수보존속성 관련 표준을 분석한 결과 시청각-비디오형 전자기록에서 도출될 수 있는 SP는 다음과 같다.

표 17 - 비디오형의 필수보존속성(안)

범주	필수보존속성	
재현	비디오 (Video)	· 화면 종횡비(Display aspect ratio) · 픽셀 종횡비(Pixel aspect ratio) · 해상도(Resolution) · 프레임 레이트 모드(Frame rate mode) · 프레임 레이트(Frame rate) · 비트레이트 모드(Bit rate mode) · 비트레이트(Bit rate) · 색 공간(Color space) · 크로마 서브샘플링(Chroma subsampling) · 비트 심도(Bit depth) · 주사 방식(Scan type) · 코덱(Codec) · 길이(Duration)
	오디오 (Audio)	· 비트 심도(Bit depth) · 샘플링 레이트(Sampling rate) · 비트레이트(Bit rate) · 코덱(codec) · 길이(Duration)
맥락	설명 메타데이터(Descriptive metadata), 기술 메타데이터(Technical metadata), 관리 메타데이터(Administrative metadata) 등 비디오형 전자기록물의 내용이나 생산 환경 등을 설명하기 위한 메타데이터	
구조	컨테이너 유형(Container type)	
	비디오 스트림 (Video stream)	비디오 채널 수(Number of video channels)
	오디오 스트림 (Audio stream)	오디오 채널 수(Number of audio channels)
	자막(Subtitles)	· 자막 수(Number of subtitles) · 자막 구조화 방식(Subtitles structuring method) · 자막 인코딩 방식(Subtitles encoding method)
	메타데이터 확장성(Metadata Extensibility)	

현재 사용되고 있는 컨테이너와 코덱의 종류는 매우 다양하며 컨테이너마다 지원 가능한 비디오/오디오 코덱이 정해져 있다. 그러나 한 종류의 코덱만을 단독으로 지원하지 않기 때문에 같은 종류의 동영상 파일 포맷(컨테이너)이라도 실제 사용된 비디오/오디오 코덱이 각기 다를 수 있다. 또한, 코덱마다 지원하는 기능 옵션과 호환성 등이 다르기 때문에 동영상 파일 포맷을 선정할 때 컨테이너와 코덱으로 구분하여 고려해야 한다.

7.2 고유기준의 구성

7.2.1 이미지형의 고유기준

7.1의 SP에 해당하는 이미지형 전자기록물의 고유기준을 설명하면 아래 표와 같다. 픽셀, 해상도, 픽셀밀도와 같이 이미지의 특징적인 요소를 보존함으로써 전자기록물의 진본성을 보장하는 장기보존을 위해 고유기준에 대한 평가가 필요하다.

표 18 - 이미지형 보존포맷 선정 고유기준

고유기준	내용
해상도 (Resolution)	· 보존포맷은 이미지의 선명도를 보존해야 한다는 기준 - 이미지의 보존 포맷은 픽셀 밀도와 이미지의 가로와 세로의 픽셀 수, dpi 등의 속성을 유지하여 화질을 보존할 수 있어야 함
색공간 (Color Space)	· 보존포맷은 이미지의 색상에 대한 정보를 보존해야 한다는 기준 - 이미지의 보존 포맷은 색상정보의 범위와 그 수학적 표현을 보존할 수 있어야 함
배치 방향 (Orientation)	· 보존포맷은 이미지의 픽셀 배치 방식을 보존해야 한다는 기준 - 이미지의 보존 포맷은 이미지의 배치 방향을 보존할 수 있어야 함
비트심도 (Bit depth)	· 보존포맷은 이미지의 한 픽셀의 비트심도를 보존해야 한다는 기준 - 한 픽셀의 색상과 그 정보를 나타낼 수 있는 비트의 수를 보존할 수 있어야 함
압축 방식 (Compression method)	· 보존포맷은 이미지의 압축 방식을 파악하고 그 정보를 보존해야 한다는 기준 - 이미지 포맷에 적용된 압축 방식은 그 압축 여부에 따라(무압축/압축), 압축 과정에서 손실이 일어나는지에 따라(무손실/손실 압축) 구별됨

7.2.2 이미지형의 보존포맷 선정 고유기준 가중치 부여

이미지형 고유기준의 평가는 SP 각 평가요소별로 쌍대비교를 통해 가중치를 부여하였다. 고유기준의 가중치 도출은 기록관리 및 IT 등 관련분야 전문가 설문 결과를 활용하였다. 표준을 적용하는 기관은 기록물 생산현황이나 시청각

기록물의 특수성 등을 참고하여 가중치나 배점을 달리 적용하여 사용할 수 있다.

표 19 - 이미지형 고유기준 가중치 및 중요도 순위

고유기준	가중치(%)
해상도	30
색공간	25
배치 방향	7
비트심도	27
압축 방식	11

위의 표 19와 같이 가중치를 부여한 결과 각 유형별 고유기준 중 중요도가 높은 요소는 픽셀 자체의 정보(예. - 해상도, '색공간', '비트심도' 등)와 관련됨을 알 수 있다.

7.2.3 오디오형의 고유기준

필수보존속성 항목 중 보존포맷 선정을 위한 평가 기준에 적합하지 않거나, 기능상 유사한 속성은 대표 속성으로 병합할 수 있다. 오디오형 보존포맷 선정 고유기준은 원본 포맷에서 보존포맷으로의 마이그레이션 과정을 포함해, 오디오형 전자기록물의 생산 과정에서 적용될 수 있다.

7.1의 필수보존속성(SP)에 해당하는 오디오형의 고유기준을 정의하면 아래 표와 같다.

표 20 - 오디오형 보존포맷 선정 고유기준

고유기준	내용
샘플링 레이트 (Sampling rate)	· 오디오형 보존 포맷은 원본 신호의 샘플링 레이트를 재현하고, 생산 단계부터 장기보존에 최적화된 사양을 적용하기 위한 기준 - 오디오 유형 보존 포맷은 음질에 영향을 주는 샘플링 레이트의 대역폭을 원본과 같이 보존하거나, 장기보존에 적합한 사양을 지원해야 함

고유기준	내용
비트 심도 (Bit depth)	· 오디오형 보존 포맷은 원본 신호의 비트 심도를 재현하고, 생산 단계부터 장기보존에 최적화된 사양을 적용하기 위한 기준 – 오디오 유형 보존 포맷은 음질에 영향을 주는 비트 심도의 대역폭을 원본과 같이 보존하거나, 장기보존에 적합한 사양을 지원해야 함
채널 (Channel)	· 오디오형 보존 포맷은 마이그레이션 적용 시 원본 신호의 출력 방식을 재현하고, 생산 단계부터 장기보존에 최적화된 사양을 적용하기 위한 기준 – 오디오 유형 보존 포맷은 오디오 신호의 출력에 영향을 주는 채널 수, 음장 등 채널 정보를 보존하고, 적합한 음향 출력 사양을 지원해야 함
압축 방식 (Compression method)	· 오디오형 보존 포맷은 원본 신호를 압축 없이 그대로 보존할 수 있는지, 이용이나 용량 감축에 적합한 압축 방식을 지원하는지를 마이그레이션 또는 생산 단계부터 확인하여 이를 적용하기 위한 기준 – 오디오 유형 보존 포맷의 압축 방식은 원본 데이터를 유지하거나(무압축 무손실), 원본 데이터를 유지하면서 용량을 일부 감축하는지(무손실 압축), 원본 데이터가 일부 손실되지만, 높은 용량 감축과 서비스 이용 편의를 보장하는지(손실 압축)로 구별됨 – 단, 원본으로 획득된 오디오 유형 파일 포맷이 ‘손실 압축 포맷’인 경우 ‘무손실 무압축 포맷’이나 ‘무손실 압축 포맷’으로 변환하지 않고 원본 포맷을 유지하여 보존하는 것이 권장됨

7.2.4 오디오형의 보존포맷 선정 고유기준 가중치 부여

각 유형별 고유기준의 평가는 SP 각 평가요소별로 쌍대비교를 통해 가중치를 부여하였다. 고유기준의 가중치 도출은 기록관리 및 IT 등 관련 분야 전문가 설문 결과를 활용하였다. 표준을 적용하는 기관은 오디오형 전자기록물의 생산 현황과 특수성 등을 참고하여 가중치나 배점을 달리 적용하여 사용할 수 있다.

표 21 - 오디오형 고유기준 가중치 및 중요도 순위

오디오형	
고유기준	가중치(%)
샘플링 레이트	33
비트 심도	29
채널	23
압축 방식	15

위의 표 21와 같이 가중치를 부여한 결과 각 유형별 고유기준 중 중요도가 높은 요소는 오디오형의 특징적인 구조 중 재현(예. '샘플링 레이트', '비트 심도')와 관련됨을 알 수 있다. 이에 비해 구조에 해당하는 '채널'과 '압축 방식' 기준이 상대적으로 낮은 중요도를 보이고 있음을 알 수 있다.

7.2.5 비디오(컨테이너)형의 고유기준

7.1의 SP에 해당하는 비디오(컨테이너)형 전자기록물의 고유기준을 설명하면 아래 표와 같다. 비디오(컨테이너)의 특징적인 요소를 보존함으로써 전자기록물의 진본성을 보장하는 장기보존을 위해 고유기준에 대한 평가가 필요하다.

표 22 - 비디오(컨테이너)형 보존포맷 고유기준

선정기준	내 용
비디오 코덱 (Video codec)	· 컨테이너가 수용할 수 있는 비디오 코덱을 적용해야 한다는 기준 - 비디오 컨테이너마다 수용할 수 있는 비디오 코덱이 정해져 있으므로 수용 범위 내 비디오 코덱을 선택해야 함
오디오 코덱 (Audio codec)	· 컨테이너가 수용할 수 있는 오디오 코덱을 적용해야 한다는 기준 - 비디오 컨테이너마다 수용할 수 있는 오디오 코덱이 정해져 있으므로 수용 범위 내 오디오 코덱을 선택해야 함
자막 지원 방식 (Subtitle support method)	· 컨테이너가 비디오 자막 파일의 구조화 형식과 인코딩 형식을 지원할 수 있어야 한다는 기준 - 어떠한 자막 파일 형식을 적용하느냐에 따라 구조화 형식과 인코딩 형식이 달라지기에 이를 지원할 수 있어야 함

7.2.6 비디오(컨테이너)형의 보존포맷 고유기준 가중치 부여

비디오(컨테이너)형 고유기준 평가는 SP 각 평가요소별 쌍대비교를 통해 가중치를 부여하였다. 고유기준의 가중치 도출은 기록관리 및 IT 등 관련 분야 전문가 설문 결과를 활용하였다. 표준을 적용하는 기관은 기록물 생산현황이나 시청각기록물의 특수성 등을 참고하여 가중치나 배점을 달리 적용하여 사용할 수 있다.

표 23 - 비디오(컨테이너)형 고유기준 가중치 및 중요도 순위

고유기준	가중치(%)
비디오 코덱	45
오디오 코덱	45
자막 구성 방식	10

위의 표 23와 같이 가중치를 부여한 결과 고유기준 중 비디오를 재생하는데 필요한 코덱의 중요도가 높음을 알 수 있다.

7.2.7 비디오(코덱)형의 고유기준

7.1의 SP에 해당하는 비디오(코덱)형 전자기록물의 고유기준을 설명하면 아래 표와 같다. 비디오(코덱)의 특징적인 요소를 보존함으로써 전자기록물의 진본성을 보장하는 장기보존을 위해 고유기준에 대한 평가가 필요하다.

표 24 - 비디오(코덱)형 보존포맷 고유기준 평가항목

고유기준	내용
해상도 (Resolution)	- 비디오의 해상도를 지원할 수 있어야 한다는 기준 - 비디오 코덱은 비디오의 화질을 재현할 수 있도록 해상도와 주사방식 등을 지원할 수 있어야 함
화면비율 (Aspect ratio)	- 비디오의 화면비율을 지원할 수 있어야 한다는 기준 - 비디오 코덱은 비디오의 화면 비율을 왜곡 없이 재현할 수 있도록 프레임 화면비와 픽셀 화면비를 지원할 수 있어야 함
프레임 레이트 (Frame rate)	- 초당 화면에 출력되는 비디오의 프레임 레이트를 지원할 수 있어야 한다는 기준 - 비디오 코덱은 비디오를 재생할 때 끊김 현상이 생기지 않도록 프레임 레이트를 지원할 수 있어야 함
색 공간 (Color space)	- 비디오에 적용될 수 있는 색 공간을 지원할 수 있어야 한다는 기준 - 비디오 코덱은 프레임을 구성하는 픽셀의 색상 정보의 범위와 그 수학적 표현을 지원할 수 있어야 함
비트 심도 (Bit depth = Color depth)	- 비디오에 적용될 수 있는 비트 심도를 지원할 수 있어야 한다는 기준 - 비디오 코덱은 프레임을 구성하는 픽셀의 색상을 나타낼 수 있는 비트 수를 지원할 수 있어야 함
크로마 서브샘플링 (Chroma subsampling)	- 비디오에 적용될 수 있는 크로마 서브샘플링을 지원할 수 있어야 한다는 기준 - 비디오 코덱은 색차 정보를 줄여 비디오를 인코딩하는 방식인 크로마 서브샘플링을 지원할 수 있어야 함

7.2.8 비디오(코덱)형의 보존포맷 고유기준 가중치 부여

비디오(코덱)형 고유기준 평가는 SP 각 평가요소별 쌍대비교를 통해 가중치를 부여하였다. 고유기준의 가중치 도출은 표준화작업반과 관련 분야 전문가 설문 결과를 활용하였다. 표준을 적용하는 기관은 기록물 생산현황이나 시청각기록물의 특수성 등을 참고하여 가중치나 배점을 달리 적용하여 사용할 수 있다.

표 25 - 비디오(코덱)형 고유기준 가중치 및 중요도 순위

고유기준	가중치(%)
해상도	21
프레임 레이트	19
색 공간	18
비트 심도	18
화면비율	12
크로마 서브샘플링	12

위의 표 25와 같이 가중치를 부여한 결과 고유기준 중 중요도가 높은 항목은 해상도와 프레임 레이트, 색 공간, 비트 심도 등 화질과 밀접하게 관련 있는 요소의 중요도가 높게 나왔다.

7.3 고유기준에 따른 보존포맷 평가방법

7.3.1 이미지형의 보존포맷 평가

이미지형 기록물의 고유기준 5개요소를 대상으로 평가문항과 각 평가문항별 배점을 부여하면 다음과 같다. 문항별 배점은 5개 각 요소의 가중치를 문항 수로 나누어 부여한다. 예를 들어, ‘해상도’의 가중치는 30%이고 ‘해상도’ 평가문항은 4개이므로, 각 문항마다 7.5점을 배점한다. 이미지형 기록물의 고유기준을 대상으로 보존포맷을 평가하기 위한 평가표는 다음과 같다.

표 26 - 이미지형 전자기록물의 보존포맷 평가표

고유기준	평가 문항		배점	Y/N
해상도	1	해당 포맷은 높은 수준의 해상도를 지원하는가? (예, 4K 이상)	7.5	
	2	해당 포맷은 픽셀 밀도를 보존할 수 있도록 설계되어 있는가?	7.5	
	3	해당 포맷은 장치에 관계없이 일정한 화질을 지원할 수 있는가? (예, DP(장치 독립적 픽셀) 단위 설계, DPI(인치 당 도트 수) 고려, 사양 내 절대적 픽셀 크기 지정 등 방법 사용)	7.5	
	4	Raw Data와 비교하였을 때, 해당 포맷의 색상정보는 동일한가?	7.5	
색 공간	5	해당 포맷은 이미지의 RGB 색모형을 지원하는가? (예, sRGB, Adobe RGB, ProPhotoRGB 등)	5	
	6	해당 포맷은 이미지의 YUV 색모형을 지원하는가? (예, YCbCr, YPbPr 등)	5	
	7	해당 포맷은 이미지의 CMY 색모형을 지원하는가? (예, CMYK, CcMmYK 등)	5	
	8	해당 포맷은 이미지의 그 외 기타 색모형을 지원하는가? (※ 그레이 스케일, 흑백 제외)	5	
	9	해당 포맷은 색채 정보를 가진 채널 외의 별도의 채널을 지원하는가? (예, 알파채널 등)	5	
배치 방향	10	해당 포맷은 이미지의 방향을 보존할 수 있는가? (예, landscape vs portrait)	7	
비트심도	11	해당 포맷은 8bit 이상의 비트심도(채널당 비트) 사양을 지원하는가?	9	
	12	해당 포맷은 10bit 이상의 비트심도(채널당 비트) 사양을 지원하는가	9	
	13	해당 포맷은 12bit 이상의 비트심도(채널당 비트) 사양을 지원하는가	9	
압축 방식	14	해당 포맷은 무압축 방식을 적용할 수 있는가?	3.7	
	15	해당 포맷은 무손실 압축 방식을 적용할 수 있는가?	3.7	
	16	해당 포맷은 손실 압축 방식을 적용할 수 있는가?	3.6	
합계(점수)			100	

7.3.2 오디오형의 보존포맷 평가

오디오형 기록물의 고유기준 4개 요소를 대상으로 평가문항과 각 평가문항별 배점을 부여하면 다음과 같다. 문항별 배점은 4개 각 요소의 가중치를 문항 수로

나누어 부여한다. 예를 들어, ‘샘플링 레이트’의 가중치는 33%이고 평가 문항은 3개이므로, 각 문항마다 11점을 부여한다. 오디오형 기록물의 고유기준을 대상으로 보존포맷을 평가하기 위한 평가표는 다음과 같다.

표 27 - 오디오 유형 전자기록물의 보존포맷 평가표

고유기준	평 가 문 항		배점	Y/N
샘플링 레이트	1	해당 포맷은 44.1kHz 이상의 샘플링 레이트를 지원하는가? (e.g. CD 음질)	11	
	2	해당 포맷은 48kHz 이상의 샘플링 레이트를 지원하는가? (e.g. IASA(국제 시청각 자료 협회) 최소 기준)	11	
	3	해당 포맷은 96kHz 이상의 샘플링 레이트를 지원하는가? (e.g. IASA(국제 시청각 자료 협회) 권장 기준)	11	
비트 심도	4	해당 포맷은 16bit 이상의 비트 심도를 지원하는가? (e.g. CD 음질)	7.25	
	5	해당 포맷은 24bit 이상의 비트 심도를 지원하는가?(e.g. IASA(국제 시청각 자료 협회) 권장 기준)	7.25	
	6	해당 포맷은 128kbps 이상의 비트 레이트(bit rate)를 지원하는가?	7.25	
	7	해당 포맷은 320kbps 이상의 비트 레이트(bit rate)를 지원하는가?	7.25	
채널	8	해당 포맷은 2.1 이상의 멀티채널을 지원하는가? (e.g. 스테레오 채널)	11.5	
	9	해당 포맷은 5.1 이상의 멀티채널을 지원하는가? (e.g. 서라운드 채널)	11.5	
압축 방식	10	해당 포맷은 압축되지 않은 상태로 원본 신호에 담긴 데이터를 손실 없이 보존할 수 있는가? (e.g. 무압축 무손실)	5	
	11	해당 포맷은 압축된 상태로 원본 신호를 손실 없이 보존할 수 있는가? (e.g. 무손실 압축)	5	
	12	해당 포맷은 청각적으로 인지하기 어려운 원본 신호의 일부를 손실한 대신, 저장용량을 줄이고 스트리밍 서비스 등 이용에 적합한 압축 방식을 지원하는가? (e.g. 손실 압축)	5	
합계(점수)			100	

7.3.3 비디오(컨테이너)형의 보존포맷 평가

비디오(컨테이너)형 기록물의 고유기준 5개 요소를 대상으로 평가문항과 각 평가문항별 점수를 부여하면 다음과 같다. 문항별 배점은 5개 각 항목의 가

중치를 문항 수로 나누어 부여한다. 예를 들어, ‘비디오 코덱’은 45점이고 ‘비디오 코덱의 평가문항’은 2개이므로, 각 문항마다 22.5점을 배점한다. 비디오(컨테이너)형 기록물의 고유기준을 대상으로 보존포맷을 평가하기 위한 평가표는 다음과 같다.

표 28 - 비디오(컨테이너)형 보존포맷 고유기준 평가문항

고유기준	평가항목		배점	Y/N
비디오 코덱 (Video codec)	1	해당 컨테이너는 오픈소스 비디오 코덱을 수용할 수 있는가?	22.5	
	2	해당 컨테이너는 상용 비디오 코덱을 수용할 수 있는가?	22.5	
오디오 코덱 (Audio codec)	3	해당 컨테이너는 오픈소스 오디오 코덱을 수용할 수 있는가?	22.5	
	4	해당 컨테이너는 상용 오디오 코덱을 수용할 수 있는가?	22.5	
자막 지원 방식 (Subtitle support method)	5	해당 컨테이너는 자막 파일을 내장할 수 있는가?	10	
합계(점수)			100	

7.3.4 비디오(코덱)형의 보존포맷 평가

비디오(코덱)형 기록물의 고유기준 6개 항목을 대상으로 평가문항과 각 평가문항별 점수를 부여하면 다음과 같다. 문항별 배점은 6개 각 항목의 가중치를 문항 수로 나누어 부여한다. 예를 들어, ‘해상도’가 22점이고 ‘해상도의 평가문항’은 9개이므로, 각 문항마다 2.4점(또는 2.5점)을 배점한다. 비디오(코덱)형 기록물의 고유기준을 대상으로 보존포맷을 평가하기 위한 평가표는 다음과 같다.

표 29 - 비디오(코덱)형 보존포맷 고유기준 평가문항

고유기준	평가문항		배점	Y/N
해상도 (Resolution)	1	해당 코덱은 SD(640 × 480) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.4	
	2	해당 코덱은 HD(1280 × 720) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.4	
	3	해당 코덱은 FHD(1920 × 1080) 이상의 해상도	2.4	

고유기준	평가문항		배점	Y/N
		를 지원할 수 있는가?		
	4	해당 코덱은 QHD(2560 × 1440) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.5	
	5	해당 코덱은 4K UHD(3840 × 2160) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.5	
	6	해당 코덱은 8K UHD(7680 × 4320) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.5	
	7	해당 코덱은 그 외 해상도를 지원할 수 있는가? (e.g. VGA: 640 × 480, QXGA: 2048 × 1536 등)	2.4	
	8	해당 코덱은 비디오의 인터레이스 주사방식을 지원할 수 있는가? (e.g. 1280 × 720i 등)	2.4	
	9	해당 코덱은 비디오의 프로그레시브 주사방식을 지원할 수 있는가? (e.g. 1280 × 720p 등)	2.4	
화면비율 (Aspect ratio)	10	해당 코덱은 여러 화면비율을 처리할 수 있는가? (e.g. 4:3, 16:9, 16:10, 21:9 등)	11	
프레임 레이트 (Frame rate)	11	해당 코덱은 24fps 이상의 프레임 레이트를 지원할 수 있는가?	3.8	
	12	해당 코덱은 30fps 이상의 프레임 레이트를 지원할 수 있는가?	3.8	
	13	해당 코덱은 60fps 이상의 프레임 레이트를 지원할 수 있는가?	3.8	
	14	해당 코덱은 120fps 이상의 프레임 레이트를 지원할 수 있는가?	3.8	
	15	해당 코덱은 가변 프레임 레이트(VFR)를 지원할 수 있는가?	3.8	
색 공간 (Color space)	16	해당 코덱은 여러 색 공간을 지원할 수 있는가? (e.g. YCrCb, RGB, YUV 등)	15	
비트 심도 (Bit depth)	17	해당 코덱은 8-bit 이상의 비트 심도(채널당 비트)를 지원할 수 있는가?	1.7	
	18	해당 코덱은 10-bit 이상의 비트 심도(채널당 비트)를 지원할 수 있는가?	1.7	
	19	해당 코덱은 12-bit 이상의 비트 심도(채널당 비트)를 지원할 수 있는가?	1.8	
	20	해당 코덱은 1Mbps(1,000Kbps) 이상의 비트 레	1.7	

고유기준	평가문항		배점	Y/N
		이트를 지원할 수 있는가?		
	21	해당 코덱은 2.5Mbps(2,500Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.7	
	22	해당 코덱은 5Mbps(5,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.7	
	23	해당 코덱은 8Mbps(8,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.7	
	24	해당 코덱은 16Mbps(16,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.7	
	25	해당 코덱은 35Mbps(35,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.8	
	26	해당 코덱은 80Mbps(80,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.8	
	27	해당 코덱은 가변 비트레이트(VBR)를 지원할 수 있는가?	1.8	
크로마 서브샘플링 (Chroma subsampling)	28	해당 코덱은 4:0:0 크로마 서브샘플링 비율을 지원할 수 있는가?	2.8	
	29	해당 코덱은 4:2:0 크로마 서브샘플링 비율을 지원할 수 있는가?	2.8	
	30	해당 코덱은 4:2:2 크로마 서브샘플링 비율을 지원할 수 있는가?	2.8	
	31	해당 코덱은 4:4:4 크로마 서브샘플링 비율을 지원할 수 있는가?	2.8	
	32	해당 코덱은 그 외 서브샘플링 비율을 지원할 수 있는가? (e.g. 3:1:1, 4:1:0, 4:2:1 등)	2.8	
합계(점수)			100	

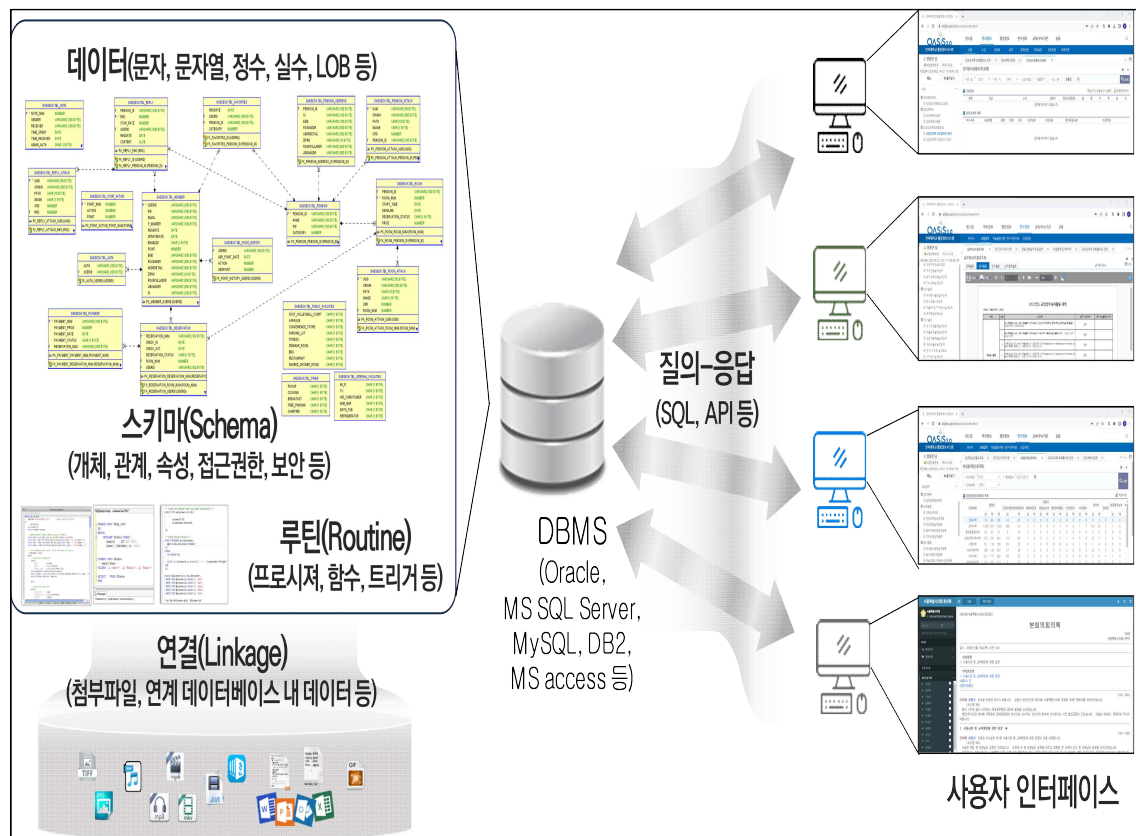
8 보존포맷 선정을 위한 고유기준(데이터세트 유형)

8.1 일반사항

8.1.1 데이터베이스형

데이터베이스는 전자적으로 저장되며 체계적으로 관리되는 데이터의 집합이다. 여기에는 단어, 숫자, 이미지, 비디오 및 파일을 포함한 다양한 종류의 데이터가 포함될 수 있다. DBMS(Database Management System)라는 소프트웨어를 사용하여 데이터를 제어, 저장, 검색 및 편집할 수 있다. 데이터베이스의 필수보존속성을 도출하기 위해서 먼저 데이터베이스가 어떤 요소들로 구성되어 있는지 먼저 살펴볼 필요가 있다. 그림 7은 데이터베이스의 구성요소를 나타내는 것으로 데이터베이스의 본질적인 기능과 특성을 보여준다.

그림 7 - 데이터베이스 구성요소



데이터베이스는 기본적으로 데이터를 저장하고 있으며, 데이터는 스키마라는 구조에 맞춰 저장·관리된다. 데이터는 문자, 문자열, 정수, 실수, 시간, 날짜

등의 정형 데이터와 큰 데이터(바이너리 데이터, 파일, 대량의 문자열 등)를 저장하기 위해 지원하는 LOB(Large Object) 등이 있다. 데이터 이외에 프로시저(Procedure), 함수(Function), 트리거(Trieger) 등과 같이 저장된 데이터에 대해 작업을 수행하는 명령문 형태의 루틴(Routine)을 내장할 수 있다.

DBMS에 따라 제공하는 데이터, 스키마, 루틴 등이 다르므로, 구성요소의 구체적인 내용과 모습을 확인하기 위해서는 DBMS에 대한 정확한 정보(제조사, DBMS 명칭, DBMS 버전 등)가 필요하다.

데이터베이스의 가장 중요한 기능은 질의-응답 기능으로, 사용자는 미리 정해진 규칙과 문법에 따라 데이터베이스에 질의하면 데이터베이스는 해석하여 해당하는 데이터로 응답한다. 관계형 데이터베이스는 SQL(Structured Query Language)라는 프로그래밍 언어를 공통으로 사용하여 질의-응답 기능을 제공하고, NoSQL은 각각의 데이터베이스마다 자체적으로 제공하는 API를 통해 질의-응답 기능을 지원한다.

사용자 인터페이스는 데이터베이스가 만들어진 본래의 목적을 확인할 수 있는 가장 중요한 기능이자 속성이다. 사용자 인터페이스의 형태는 대부분 웹 브라우저에서 html 형식으로 제공되며, 내용은 업무 수행 과정·결과, 공문서, 증명서, 조회화면 등 다양하다.

데이터베이스형 전자기록물이 가지는 고유의 속성을 분석하기 위해 국내외 기관별 필수보존속성 관련 표준을 분석한 결과 데이터베이스 유형 전자기록물에서 도출될 수 있는 SP는 다음과 같다.

표 30 - 데이터베이스형의 필수보존속성(안)

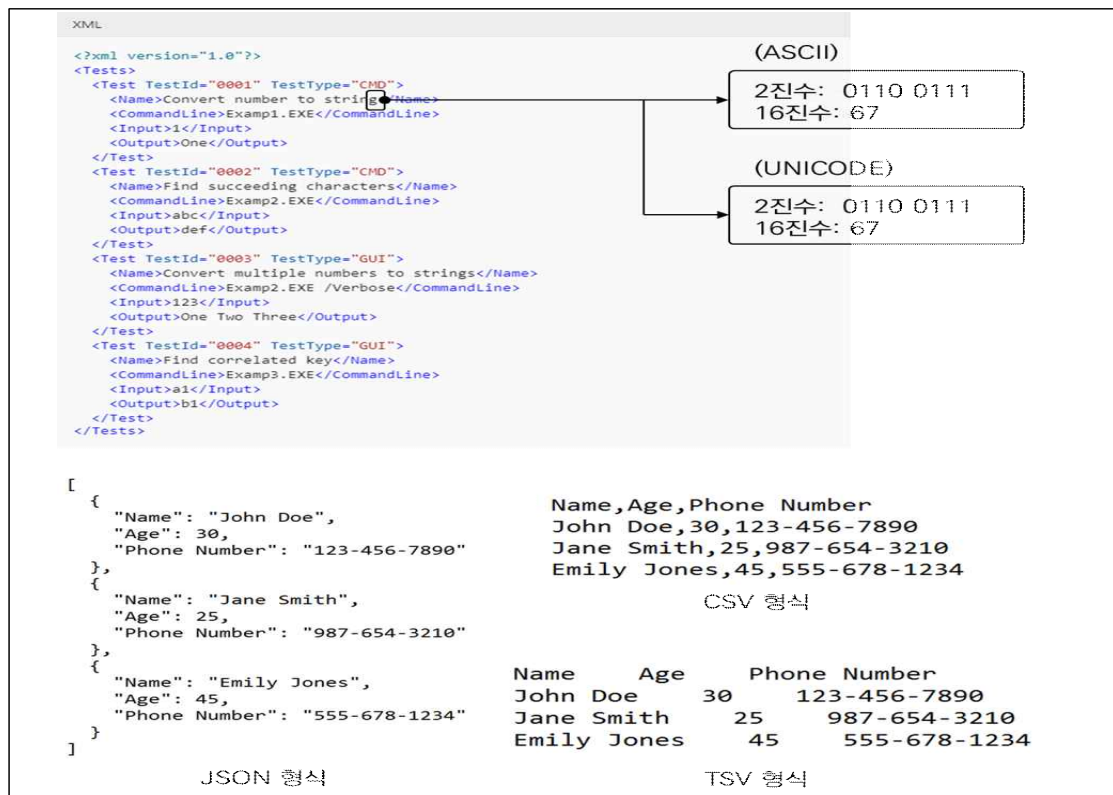
범주	필수보존속성(Significant Properties)
재현	· 문자 인코딩(Character Encoding)
기능	· 질의 문장(Query String) · 질의 표시(Display Query)
맥락	· 설명 메타데이터(Descriptive Metadata) · 기술 메타데이터(Technical Metadata) · 관리 메타데이터(Administrative Metadata)
구조	· 스키마(Schema) · 루틴(Routine) · 연결(Linkage)

8.1.2 구조화데이터형

구조화데이터(Structured Data)는 특정한 형식이나 규칙에 따라 체계적으로 조직되고 형식화된 데이터로 정의할 수 있다. 구조화데이터는 키-값으로 구성된 요소들을 2차원 테이블(CSV, TSV 등), 다차원 트리(XML, JSON 등) 등의 방식으로 데이터들을 조직화할 수 있는 기능을 제공한다. 키-값으로 구성된 요소들은 예측 가능한 데이터 타입(정수, 실수, 문자, 문자열 등)을 가질 수 있으며, 이 구조화된 형태 덕분에 데이터를 검색, 분석, 수정 및 관리하는 것이 더욱 용이하다.

구조화데이터의 필수보존속성을 도출하기 위해서 먼저 구조화데이터가 어떤 기능과 특성을 제공하는지 살펴볼 필요가 있다. 그림 8은 구조화데이터의 개념을 설명하는 것으로 구조화데이터의 본질적인 기능과 특성을 보여준다.

그림 8 - 구조화데이터의 기능 및 특성



구조화데이터형 전자기록물이 가지는 고유의 속성을 분석하기 위해 각국 아카이브 등에서 연구된 필수보존속성을 참고 및 분석한 결과 구조화데이터형 전자기

록물에서 도출될 수 있는 SP는 다음과 같다.

표 31 - 구조화데이터형 유형 필수보존속성

범주	필수보존속성
재현	· 문자 인코딩(Character Encoding)
기능	· 검증(Verification)
맥락	· 설명 메타데이터(Descriptive Metadata) · 기술 메타데이터(Technical Metadata) · 관리 메타데이터(Administrative Metadata)
구조	· 스키마(Schema) · 연결(Linkage)

8.2 고유기준의 구성

8.2.1 데이터베이스형의 고유기준

8.1의 SP에 해당하는 데이터베이스형 전자기록물의 고유기준을 설명하면 아래 표와 같다. 데이터 인코딩, 질의 문장, 질의 표시, 스키마와 같이 데이터베이스의 특징적인 요소를 보존함으로써 전자기록물의 진본성을 보장하는 장기보존을 위해 고유기준에 대한 평가가 필요하다.

표 32 - 데이터베이스형 보존포맷 선정 고유기준

고유기준	내용
데이터 인코딩 (Data Encoding)	· 데이터(문자, 숫자, 부호, 기호, 객체 등)을 표현하는 방식을 지원한다는 기준 – 데이터베이스에 저장된 문자, 문자열, 정수, 실수, 날짜, 시간, 객체 등의 표현된 방식(ASCII, UNICODE, EBCDIC, Binary 등)을 명시하고 지원할 수 있어야 함
질의 문장 (Query String)	· 데이터베이스에서 활용되었던 질의 문장을 보관, 실행 등을 지원한다는 기준 – 사용자 또는 사용자 인터페이스에서 데이터베이스로부터 답을 얻기 위해서 작성된 질의 문장으로, 관계형 데이터베이스의 SQL(Structured Query Language)이 대표적임. 질의 문장에 포함된 인수들에 대한 정보(위치, 형식 등)까지 포함할 수 있으며, SQL 문장의 실행까지도 고려될 수 있음

고유기준	내용
질의 표시 (Query Display)	- 질의 문장을 통해 생산된 응답의 내용을 정제, 가공, 재구성하여 사용자에게 제공되는 정보를 지원한다는 기준 - 질의 표시의 유형은 보고서, 인증서, 공문서에서부터 그래프, 지도, 멀티미디어 그리고 웹페이지까지 다양한 형태의 사용자 인터페이스로 존재할 수 있음
스키마 (Schema)	- 데이터베이스의 요소들을 구성하는 속성과 형식, 요소들 간 관계, 요소들의 의미 등을 보존해야 한다는 기준 - 관계형 데이터베이스의 경우 테이블의 정보, 테이블의 컬럼 정보(명칭, 형식), 데이터들 간 관계 정보(PK, FK 등)가 스키마에 해당되며, 사용자 접근 권한, 보안, 무결성 등에 관한 내용까지 스키마에 포함될 수 있음
루틴 (Routine)	- 데이터베이스의 데이터를 대상으로 특정 작업을 수행하기 위해서 프로그래밍을 통해 만들어진 일련의 명령어들의 집합을 지원한다는 기준 - 데이터베이스의 데이터에 대한 간단한 계산, 특정 작업 수행, 질의 문장 등을 수행할 수 있음. 관계형 데이터베이스의 경우, 저장 프로시저(Stored Procedure), 함수(Function), 트리거(Trieger) 가 대표적인 루틴임
연결 (Linkage)	- 외부와 연계된 개체(파일, 데이터베이스 등)를 지원한다는 기준 - 데이터베이스 외부에 저장된 데이터 객체(파일, 페이지 등)에 대한 위치를 데이터베이스에 저장하거나 다른 데이터베이스에 연계하고 있는 상황에 대한 정보가 이에 해당되며, 데이터 객체 자체까지 포함될 수 있음

8.2.2 데이터베이스형의 보존포맷 선정 고유기준 가중치 부여

데이터베이스형 고유기준의 평가는 SP 각 평가요소별로 쌍대비교를 통해 가중치를 부여하였다. 고유기준의 가중치 도출은 기록관리 및 IT 등 관련분야 전문가 설문 결과를 활용하였다. 표준을 적용하는 기관은 기록물 생산현황이나 행정정보 데이터세트의 특수성 등을 참고하여 가중치나 배점을 달리 적용하여 사용할 수 있다.

표 33 - 데이터베이스형 고유기준 가중치 및 중요도 순위

고유기준	가중치(%)
데이터 인코딩	26
질의 문장	14
질의 표시	8
스키마	27
루틴	14
연결	11

위의 표 33와 같이 가중치를 부여한 결과 각 유형별 고유기준 중 중요도가 높은 요소는 데이터베이스의 구조와 데이터의 의미와 직결된 기준(예. - 스키마, '데이터 인코딩' 등)과 관련됨을 알 수 있다.

8.2.3 구조화데이터형의 고유기준

필수보존속성 항목 중 보존포맷 선정을 위한 평가 기준에 적합하지 않거나, 기능상 유사한 속성은 대표 속성으로 병합할 수 있다. 구조화데이터형 보존포맷 선정 고유기준은 원본 포맷에서 보존포맷으로의 마이그레이션 과정을 포함해, 구조화데이터형 전자기록물의 생산 과정에서 적용될 수 있다.

8.1의 필수보존속성(SP)에 해당하는 구조화데이터형의 고유기준을 정의하면 아래 표와 같다.

표 34 - 구조화데이터형 보존포맷 선정 고유기준

고유기준	내용
데이터 인코딩 (Data Encoding)	· 데이터(문자, 숫자, 부호, 기호 등)을 표현하는 방식을 지원한다는 기준 - 파일포맷에 저장된 문자, 문자열, 정수, 실수, 날짜, 시간, 객체 등의 표현된 방식(ASCII, UNICODE, EBCDIC, Binary 등)를 명시하고 지원할 수 있어야 함
스키마 (Schema)	· 구성하는 요소들의 속성과 형식, 요소들 간 관계, 요소들의 의미 등을 보존해야 한다는 기준 - 각 파일포맷마다 제공하는 스키마 구조가 다름. CSV의 경우 2차원 테이블 구조를 제공하며, XML과 JSON은 키-값으로 구성된 요소를 트리(Tree) 형태의 계층적인 구조로 제공할 수 있음
검증 (Verification)	· 문법의 준수 여부, 특정 양식에 대한 유효성 등의 검증을 지원한다는 기준 - CSV, JSON, XML, HTML 등은 대부분 작성 규칙, 문법 등이 존재함. 이를 통해서 문법의 준수 여부 - XML의 경우에는 특정 양식(DTD, XML Schema 등)을 정의하고, 해당 양식에 대한 유효성을 검증하는 기능을 표준에 포함하고 있음
연결 (Linkage)	· 외부와 연계된 개체(파일, 페이지 등)를 지원한다는 기준 - 파일포맷 외부에 저장된 데이터 객체(파일, 페이지 등)에 대한 위치에 대한 정보(HYPERLINK) 그리고 데이터 객체 자체까지 포함될 수 있음 - 다른 포맷으로의 변환 지원 기능(예, XML/XSLT)까지도 포함될 수 있음

8.2.4 구조화데이터형의 보존포맷 선정 고유기준 가중치 부여

각 유형별 고유기준의 평가는 SP 각 평가요소별로 쌍대비교를 통해 가중치를 부여하였다. 고유기준의 가중치 도출은 표준화작업반과 관련분야 전문가 설문 결과를 활용하였다. 표준을 적용하는 기관은 데이터세트 생산현황이나 특수성 등을 참고하여 가중치나 배점을 달리 적용하여 사용할 수 있다.

표 35 - 구조화데이터형 고유기준 가중치 및 중요도 순위

고유기준	가중치(%)
스키마	37
데이터 인코딩	36
검증	16
연결	12

위의 표 35와 같이 가중치를 부여한 결과 각 유형별 고유기준 중 중요도가 높은 요소는 구조화데이터형의 특징적인 구조 중 구조(예. '스키마')와 관련됨을 알 수 있다.

8.3 고유기준에 따른 보존포맷 평가방법

8.3.1 데이터베이스형의 보존포맷 평가

데이터베이스형 기록물의 고유기준 6개 요소를 대상으로 평가문항과 각 평가문항별 배점을 부여하면 다음과 같다. 문항별 배점은 5개 각 요소의 가중치를 문항 수로 나누어 부여한다. 예를 들어, '스키마'의 가중치는 27%이고 '스키마' 평가문항은 4개이므로, 각 문항마다 6.75점을 배점한다. 데이터베이스형 기록물의 고유기준을 대상으로 보존포맷을 평가하기 위한 평가표는 다음과 같다.

표 36 - 데이터베이스형 전자기록물의 보존포맷 평가표

고유기준	평가 문항		배점	Y/N
데이터 인코딩 (Data Encoding)	1	보존포맷은 다양한 언어의 문자, 숫자, 부호, 기호, 객체 등을 표현하는 데이터 인코딩 방식을 지원하는가? (e.g. ASCII, UNICODE, EBCDIC, Binary 등)	26	

고유기준	평가 문항		배점	Y/N
질의 문장 (Query String)	2	보존포맷은 예전 업무 활용했을 당시에 사용했던 질의 문장을 실행할 수 있는 기능이나 특성을 지원하는가? (e.g. 각 DBMS의 dump 파일 등)	14	
질의 표시 (Query Display)	3	보존포맷은 질의 문장에 대한 응답 내용을 기반으로 작성되어 표시되는 사용자 인터페이스를 표현할 수 있는 방식을 지원하는가? (e.g. 웹페이지, 보고서, 증명서, 그래프, 지도 등)	8	
스키마 (Schema)	4	파일포맷은 데이터베이스를 구성하는 요소의 키(key), 값, 속성 등을 표현하는 방식을 지원하는가? (e.g. RDB의 타입, 도메인, 값 등 릴레이션 속성에 관한 내용 등)	6.75	
	5	파일포맷은 데이터베이스를 구성하는 요소들을 계층적으로 표현하는 구조를 지원하는가? (e.g. RDB의 테이블, NoSQL의 트리 등)	6.75	
	6	파일포맷은 구조들 사이에 관계를 표현하는 방식을 지원하는가? (e.g. RDB의 PK와 FK 등)	6.75	
	7	파일포맷은 계정, 사용자 접근 권한, 보안, 무결성 등 관리(administration) 또는 제어(control)에 관한 내용을 표현할 수 있는 방식을 지원하는가?	6.75	
루틴 (Routine)	8	파일포맷은 데이터베이스에서 간단한 계산, 특정 작업 수행, 질의 문장 등을 수행하기 위해 작성된 프로그램을 표현할 수 있는 방식을 지원하는가? (e.g. RDB의 저장 프로시저(Stored Procedure), 함수(Function), 트리거(Trigger)등)	14	
연결 (Linkage)	9	파일포맷은 데이터베이스와 연계된 외부의 데이터 객체를 표현할 수 있는 방식을 지원하는가? (e.g. 파일, 페이지 등)	11	
합계(점수)			100	

8.3.2 구조화데이터형의 보존포맷 평가

구조화데이터형 기록물의 고유기준 4개 요소를 대상으로 평가문항과 각 평가 문항별 배점을 부여하면 다음과 같다. 문항별 배점은 4개 각 요소의 가중치를 문항 수로 나누어 부여한다. 예를 들어, '검증'의 가중치는 16%이고 평가 문항은 2개이므로, 각 문항마다 8점을 부여한다. 구조화데이터형 기록물의 고유기준을 대상으로 보존포맷을 평가하기 위한 평가표는 다음과 같다.

표 37 - 구조화데이터형 전자기록물의 보존포맷 평가표

고유기준	평 가 문 항		배점	Y/N
스키마	1	파일포맷은 기록물을 구성하는 요소의 키(key), 값(value), 속성(attribute) 등을 표현하는 방식을 지원하는가? (e.g. XML의 요소, 속성, 값, JSON의 키-값 등)	18.5	
	2	파일포맷은 기록물을 구성하는 요소들을 계층적으로 표현하는 구조를 지원하는가? (e.g. 트리구조, 그리드, 배열, 리스트 등)	18.5	
데이터 인코딩	3	파일포맷은 다양한 언어의 문자, 숫자, 부호, 기호, 객체 등을 표현하는 데이터 인코딩 방식을 지원하는가? (e.g. ASCII, UNICODE, EBCDIC, Binary 등)	28	
검증	4	파일포맷은 작성된 구문에 대한 문법 준수 여부를 검증할 수 있는 방식을 지원하는가? (e.g. XML Validator 등)	8	
	5	파일포맷은 특정 양식을 정의하고, 해당 양식에 대한 유효성을 검증하는 방식을 지원하는가? (eg. DTD(Document Type Definition), XML Schema 등)	8	
연결	6	파일포맷은 데이터와 연계된 외부의 데이터 객체를 표현할 수 있는 방식을 지원하는가? (e.g. 파일, 페이지 등)	12	
합계(점수)			100	

9 전자기록물의 보존포맷 선정 방법

9.1 권고포맷 선정방법

5장 공통기준, 6장~8장의 고유기준을 적용하여 파일포맷을 평가하고 그 결과에 따라 아래와 같이 권고포맷을 선정한다.

- 권고포맷 후보 : 권고포맷을 선정하기 위한 후보로 공통기준 평가점수가 특정점수 이상인 파일포맷
- 권고포맷 : 권고포맷 후보 중 보존포맷 선정 고유기준 평가점수가 특정점수 이상인 파일포맷으로, 보존포맷과 수용가능포맷을 포함한다.

9.2 보존포맷 선정방법

권고포맷은 아래와 같이 보존포맷, 수용가능포맷으로 구분⁴⁾한다.

- 보존포맷 : 권고포맷 중 ISO, ECMA 등⁵⁾에 의해 국제표준화 과정을 거친 파일포맷. 가장 높은 수준의 안정성을 보장할 수 있는 포맷
- 수용가능포맷 : 권고포맷 중 국제표준화 과정을 거치지 않은 포맷

보존포맷 선정을 위한 평가과정에서 공통기준과 고유기준을 적용하되 보존에 적합한 포맷(권고포맷)으로 선정될 수 있는 기준점수는 각 기관의 정책 및 평가 시점에 따라 달라질 수 있다.

기준점수를 상향하면 엄격한 품질을 갖춘 소수의 보존포맷 선정이 가능하게 되어 안정적 보존포맷 운영과 신속한 의사결정이 가능한 반면, 기준점수를 하향하면 선택의 폭이 확대되어, 보다 기술 변화에 수용적인 보존포맷 운영과 유연한 의사결정이 가능할 것이다.

또한, 평가점수를 등급화하여 보존이나 이관을 위한 다양한 포맷 정책에도

4) 미국 NARA 홈페이지 참고 : 'NARA Transfer Guidance'의 Transfer Guidance Format Tables('Appendix A: Tables of File Formats' - ① Textual Data, ② Presentation Formats, ③ Structured Data Formats...)

5) International Organization for Standardization(국제표준화기구), European Computer Manufactures Association(국제표준화기구)

반영할 수 있다.

보기 최상위 구간은 보존포맷으로, 차상위 구간은 수용가능포맷으로 하고, 수용가능포맷까지를 이관가능한 포맷으로 허용하는 등의 정책 결정이 가능하다. 또한 각급기관에서는 장기보존이 필요한 전자기록물에 대하여 보존포맷 재변환이 필요없는 ‘보존포맷’ 형태로 기록물이 생산되도록 하되, 기관의 상황이나 필요에 따라 최소한 ‘수용가능포맷’을 적용하도록 결정할 수 있다.

포맷에 관련된 정책 결정을 위해서는 새로운 포맷의 등장, 기존 포맷의 단종과 소멸, 포맷의 표준화 동향, 포맷 버전의 변화, 포맷관련 기술 발전 등을 모니터링하면서 적절한 결정을 내릴 수 있도록 주기적으로 정보를 수집하고 현행화하여야 한다. 또한, 포맷을 평가하여 이관이나 보존에 적합한 포맷을 적시에 선정할 수 있도록 하는 업무절차 정립이 필요하다.

국가기록원이 적용한 보존포맷 선정 평가 기준점수와 이에 따른 파일포맷의 평가결과는 부속서를 참고한다.

부속서 (참고)

전자기록물 보존포맷 선정 기준 및 평가결과

1. 보존포맷 선정 평가 기준점수

공통기준 평가결과 75점 이상을 획득하면 권고포맷 후보로 한다. 이러한 후보 포맷 중 고유기준을 평가*하여 4레벨로 구분 후 1레벨과 2레벨을 권고포맷으로 한다.

* (고유기준 평가방법) 1레벨(75점 이상, 보존), 2레벨(50~75점 미만, 수용), 3레벨(25~50점 미만, 미흡), 4레벨(25점 미만, 취약)

보존포맷은 권고포맷에서 국제표준화 과정을 거친 포맷이며, 수용가능포맷은 국제표준화 과정을 거치지 않은 포맷으로 한다. 이러한 절차를 그림으로 나타내면 아래 그림 1과 같다.

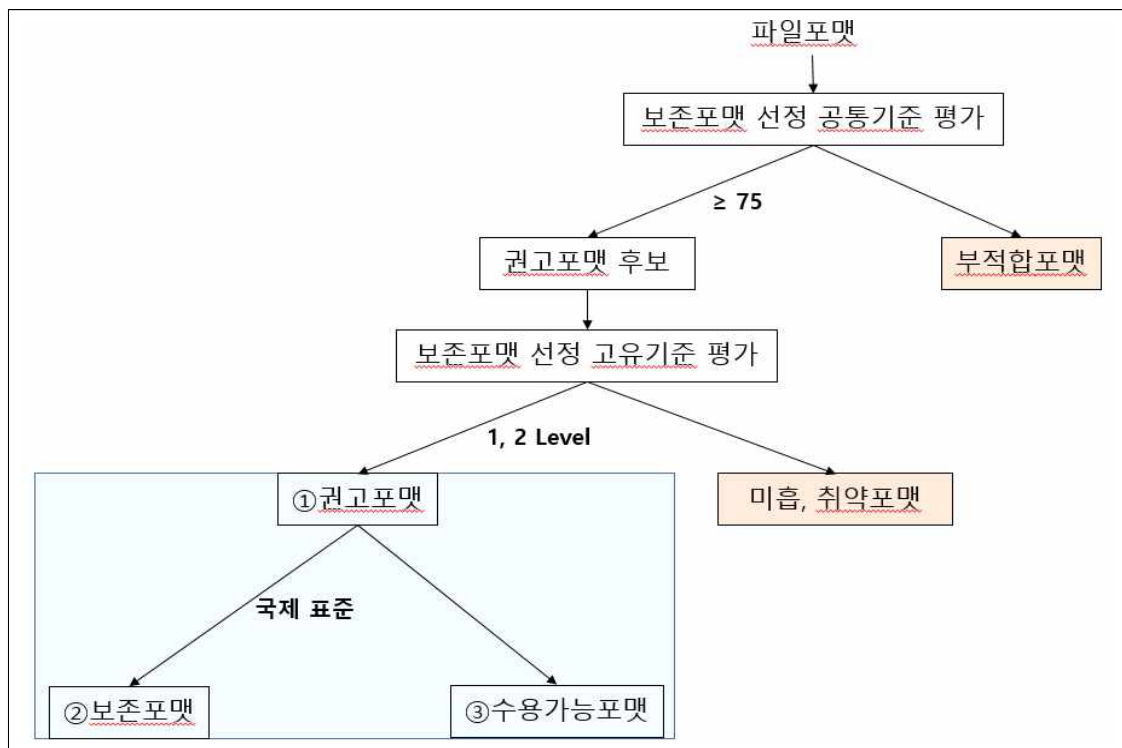


그림 1 - 권고포맷(보존포맷, 수용가능포맷) 선정 평가 예시

2. 문서유형 전자기록물 파일포맷 평가결과

2.1 텍스트형

공통기준 및 고유기준 평가를 포함하는 보존포맷 선정 방법에 따라 현재 텍스트형 포맷으로 가장 많이 사용되고 있는 HWP, HWPX, PDF, PDF/A-1⁶⁾, PDF/A-2⁷⁾, DOC, DOCX, TXT, ODT, EPUB 8개의 확장자를 가진 파일포맷을 평가한 결과는 아래 표 1과 같다. 공통기준 및 고유기준에 대한 평가점수는 표 2, 표 3을 각각 참조한다.

표 1 - 텍스트형 권고포맷

보존포맷	수용가능포맷
PDF, DOCX, PDF/A-1, PDF/A-2, ODT, EPUB	HWPX

6) PDF/A-1, Level A와 B, 그 수준을 따르는 포맷을 모두 포함

7) PDF/A-2, Level A와 B, 그 수준을 따르는 포맷을 모두 포함

표 2 - 텍스트형 보존포맷 공통기준 평가표

공통기준	세부기준	평가문항	배점	HWP	HWPX	PDF	PDF/A-1	PDF/A-2	DOC	DOCX	TXT	ODT	EPUB
개방성	공개 가용성	1 특정 기업 외 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW가 있는가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		2 해당 포맷 사용에 대한 제한여부(라이선스, 구독, 특허료 등)	2.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		3 무료 Read인가?	2.1	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y
		4 무료 Write인가?	2	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N
		5 기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석가능 여부	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		6 텍스트 콘텐츠가 표준 문자 인코딩(UTF-8, 유니코드, 아스키 코드 등)으로 되어 있는가?	2	N	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	Y
		7 압축되어 있는 경우 표준 압축(zip, gzip, lzw 등)으로 되어 있는가?	2	N	Y	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y
	공표	8 멀티미디어 콘텐츠가 공개 포맷(jpeg, gif, mpeg 등)으로 되어 있는가?	2.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		9 해당 포맷의 '표준' 존재 여부	2.5	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
		10 해당 포맷의 '표준' 존재 여부	2.4	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y
		11 해당 포맷의 '공개코드' 존재 여부	2.4	N	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y
상호 운용성	독립성	12 OS 관점	2.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

공통기준	세부기준	평가문항			배점	HWP	HWPX	PDF	PDF/A-1	PDF/A-2	DOC	DOCX	TXT	ODT	EPUB
		13	HW 관점	해당 포맷을 특별한 HW없이 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		14		해당 포맷을 개인용 컴퓨터 수준의 HW에서 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		15	특정 기술, 표준, 부가SW	해당 포맷 또는 구동 SW에 특수 코덱 및 특수 플레이어와 같은 특정 기술이나 부가 SW 등의 영향이 없는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	호환성	16	해당 포맷이 현재 구동 SW에서 지원하는가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)		2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		17	해당 포맷이 이전/이후 구동 SW 버전과 호환이 가능한가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)		2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		18	해당 포맷은 구동하는 SW의 배포(Release) 주기에 따라 형식이나 사양이 자주 업데이트되는가? (현재 가장 대표성 있는 구동 SW)		2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		19	해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획이 존재하는가?		2.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	변환 가능성	20	보존, 추후 안정적인 마이그레이션	해당 포맷이 정보의 손실없이 다른 포맷으로 변환 가능한가?	3.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		21	보장 가능성	변환 가능한 포맷이 다양한가?	3.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		22	해당 포맷을 활용하기 쉬운 포맷으로 변환가능 여부 (AIP → DIP)	해당 포맷이 SW, 서비스 및 툴과 상호 운용되어 새로운 목적으로 콘텐츠를 조작하고 재사용할 수 있는가?	3.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
채택	편재성	23	OS에서 별도의 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?		2.1	N	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	N
		24	브라우저(Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox 등)에서 별도의 확장 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식		2.1	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N

공통기준	세부기준	평가문항		배점	HWP	HWPX	PDF	PDF/A-1	PDF/A-2	DOC	DOCX	TXT	ODT	EPUB	
			하고 내용을 확인할 수 있는가?												
		25	해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거쳐 저명한 컨소시엄과 그룹에 의해 채택되어 전 세계에서 사용하는가?	2	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	
		26	해당 포맷이 시장을 선도하는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		27	해당 포맷을 제작/조작/렌더링하는 많은 경쟁 제품의 존재하는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
기능성	자체 문서화	28	해당 포맷이 자동 생성 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		29	해당 포맷이 사용자 지정 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	
		30	해당 포맷으로부터 메타데이터를 추출할 수 있는 기능을 지원하는가?	2.1	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	
	기계 가독성	31	해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적으로 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태(기계가독성을 위한 요소(태깅 등) 포함, 개방형 파일 포맷, 표준화된 파일 포맷 등)로 설계되었는가?	11	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	
		보호 메커니즘	32	해당 포맷이 복사 방지, 디지털 서명, 인쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호와 같은 기술보호 메커니즘이 적용되어 있는가?	2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
			33	해당 포맷이 오류 감지, 수정 메커니즘을 수용하는가?	2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
			34	해당 포맷이 우발적인 손상에 대한 탄력성이 있는가?	2.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
	검색기능	35	해당 포맷이 이용자가 원하는 문서내용에 대한 검색 기능을 제공하는가?	8.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
합계(점수)				100	65.7	82.8	91.3	82.8	84.8	65.7	89.3	73.1	93.7	90.3	

표 3 - 텍스트형 보존포맷 고유기준 평가점수

고유기준	평가문항		배점	HWPX	PDF	PDF/A-1	PDF/A-2	DOCX	ODT	EPUB
글꼴	1	보존포맷은 텍스트 문서의 텍스트 서식(예. 폰트, 자간, 크기, 굵기, 기울임꼴, 글자색 등) 보존이 가능한가? ※ 폰트의 경우 Embedding 되어 있어야 함	13	N	N	Y	Y	N	N	N
단락	2	보존포맷은 텍스트 문서 단락 서식(예. 단락 정렬·맞춤·간격 등) 보존이 가능한가?	9.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	3	보존포맷은 텍스트 문서 단락목록(예. 글머리 기호) 보존이 가능한가?	9.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
개체 서식	4	보존포맷은 텍스트 문서 개체 중 테이블(표) 서식(예. 테이블 크기, 색상, 간격, 테두리 등) 보존이 가능한가?	4.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	5	보존포맷은 텍스트 문서에 입력한 개체 중 그림 서식(예. 그림 크기, 색상, 테두리 등) 보존이 가능한가?	4.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	6	보존포맷은 텍스트 문서의 테이블 및 그림 외 개체 서식(예. 이미지, 도형, 수식 등의 크기·정렬·색상) 보존이 가능한가?	4.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
참조	7	보존포맷은 텍스트 문서가 참조한 내·외부 개체와 연결(linkage) 보존이 가능한가?	9	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
변경내용 추적	8	보존포맷은 텍스트 문서의 변경내용 추적 보존이 가능한가?	7	Y	N	N	N	Y	Y	N
매크로	9	보존포맷은 텍스트 문서에 사용된 매크로 보존이 가능한가?	6	Y	N	N	N	Y	Y	N

고유기준	평가문항		배점	HWPX	PDF	PDF/A-1	PDF/A-2	DOCX	ODT	EPUB
개체 삽입	10	보존포맷은 텍스트 문서에 입력한 개체 중 테이블(표) 보존이 가능한가?	5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	11	보존포맷은 텍스트 문서에 입력한 개체 중 그림 보존이 가능한가?	5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	12	보존포맷은 텍스트 문서의 입력한 개체 중 테이블 및 그림 외 개체 보존이 가능한가?	5	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
페이지 (화면보기 포함)	13	보존포맷은 텍스트 문서의 페이지 요소(머리말, 꼬리말, 쪽 번호, 테두리 및 배경 등) 보존이 가능한가?	6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	14	보존포맷은 텍스트 문서 페이지의 크기, 방향(landscape, portrait), 여백 등의 보존이 가능한가?	6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	15	보존포맷은 텍스트 문서 생산 당시의 화면 비율로 보존이 가능한가?	6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
합계(점수)			100	87	74	87	87	87	82	74

2.2 프리젠테이션형

공통기준 및 고유기준 평가를 포함하는 보존포맷 선정 방법에 따라 현재 프리젠테이션형 포맷으로 가장 많이 사용되고 있는 PPT, PPTX, SHOW, PPS, PPTM, ODP, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2 8개의 확장자를 가진 파일포맷을 평가한 결과는 아래 표 4와 같다. 공통기준 및 고유기준에 대한 평가점수는 표 5, 표 6을 각각 참조한다.

표 4 - 프리젠테이션형 권고포맷

보존포맷	수용가능포맷
PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PPTX, ODP	-

표 5 - 프리젠테이션형 보존포맷 공통기준 평가점수

공통기준	세부기준	평가문항		배점	PPT	PPTX	SHOW	PPS	PPTM	ODP	PDF	PDF/A-1	PDF/A-2
개방성	공개 가용성	1	특정 기업 외 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW가 있는가?	2.1	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
		2	해당 포맷 사용에 대한 제한여부(라이	2.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		3	센스, 구독, 특허료 등)	2.1	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y
		4	기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석가능 여부	2	N	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N
		5		2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		6		2	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N
		7		2	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y
	공표	8	해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용이 가능한가?	2.5	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		9	해당 포맷의 ‘표준’ 존재 여부	2.5	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N
		10	체계적이고 권위있는 기관에 의해 표준화 과정을 거쳤는가?	2.4	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
		11	해당 포맷의 ‘공개코드’ 존재 여부	2.4	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N

공통기준	세부기준	평가문항			배점	PPT	PPTX	SHOW	PPS	PPTM	ODP	PDF	PDF/A-1	PDF/A-2
상호 운용성	독립성	12	OS 관점	해당 포맷을 구동할 수 있는 OS의 개수가 다수인가?	2.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		13	HW 관점	해당 포맷을 특별한 HW없이 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		14		해당 포맷을 개인용 컴퓨터 수준의 HW에서 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		15	특정 기술, 표준, 부가SW	해당 포맷 또는 구동 SW에 특수 코덱 및 특수 플레이어와 같은 특정 기술이나 부가 SW 등의 영향이 없는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	호환성	16	해당 포맷이 현재 구동 SW에서 지원하는가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)		2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		17	해당 포맷이 이전/이후 구동 SW 버전과 호환이 가능한가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)		2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		18	해당 포맷은 구동하는 SW의 Release 주기(공개 주기)에 따라 형식이나 사양이 자주 업데이트되는가? (현재 가장 대표성 있는 구동 SW)		2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		19	해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획이 존재하는가?		2.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	변환 가능성	20	보존, 추후 안정적인 마이그레이션	해당 포맷이 정보의 손실없이 다른 포맷으로 변환 가능한가?	3.8	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y
		21	보장 가능성	변환 가능한 포맷이 다양한가?	3.8	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y
		22	해당 포맷을 활용하기 쉬운 포맷으로 변환가능 여부 (AIP → DIP)	해당 포맷이 SW, 서비스 및 툴과 상호 운용되어 새로운 목적으로 콘텐츠를 조작하고 재사용할 수 있는가?	3.6	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y
채택	편재성	23	OS에서 별도의 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하		2.1	N	N	N	N	N	N	N	N	N

공통기준	세부기준	평가문항	배점	PPT	PPTX	SHOW	PPS	PPTM	ODP	PDF	PDF/A-1	PDF/A-2
		고 내용을 확인할 수 있는가?										
	24	브라우저(Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox 등)에서 별도의 확장 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?	2.1	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y
	25	해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거쳐 저명한 컨소시엄과 그룹에 의해 채택되어 전 세계에서 사용하는가?	2	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
	26	해당 포맷이 시장을 선도하는가?	2	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y
	27	해당 포맷을 제작/조작/렌더링하는 많은 경쟁 제품의 존재하는가?	2	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
기능성	자체 문서화	28 해당 포맷이 자동 생성 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		29 해당 포맷이 사용자 지정 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
		30 해당 포맷으로부터 메타데이터를 추출할 수 있는 기능을 지원하는가?	2.1	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
	기계 가독성	31 해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적으로 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태(기계가독성을 위한 요소(태깅 등) 포함, 개방형 파일 포맷, 표준화된 파일 포맷 등)로 설계되었는가?	11	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	보호 메커니즘	32 해당 포맷이 복사 방지, 디지털 서명, 인쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호와 같은 기술보호 메커니즘이 적용되어 있지 않은가?	2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		33 해당 포맷이 오류 감지, 수정 메커니즘을 수용하는가?	2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		34 해당 포맷이 우발적인 손상에 대한 탄력성이 있는가?	2.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	검색기능	35 해당 포맷이 이용자가 원하는 문서내용에 대한 검색 기능을 제공하는가?	8.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
합계(점수)			100	65.7	87.1	60.6	74.7	69.8	91.6	93.4	82.8	84.8

표 6 - 프리젠테이션형 보존포맷 고유기준 평가점수

고유기준	평가문항		배점	PPTX	ODP	PDF	PDF/A-1	PDF/A-2
양식	1	보존포맷은 프리젠테이션 문서에 적용된 테마(예. 배경 이미지 서식, 글꼴, 색상 등) 보존이 가능한가?	13	Y	Y	Y	Y	Y
서식	2	보존포맷은 프리젠테이션 문서의 텍스트 서식(예. 폰트, 자간, 크기, 굵기, 기울임꼴, 색상 등) 보존이 가능한가?	4	Y	Y	Y	Y	Y
	3	보존포맷은 프리젠테이션 문서 텍스트 정렬(예. 정렬, 맞춤, 간격, 행간 등) 보존이 가능한가?	4	Y	Y	Y	Y	Y
	4	보존포맷은 프리젠테이션 문서 개체 서식(예. 크기, 정렬, 색상 등) 보존이 가능한가?	4	Y	Y	Y	Y	Y
	5	보존포맷은 프리젠테이션 문서 슬라이드 주석(예. 머리말, 꼬리말, 쪽 번호 등) 보존이 가능한가?	4	Y	Y	Y	Y	Y
애니메이션	6	보존포맷은 프리젠테이션 문서 내 개체에 적용된 애니메이션 보존이 가능한가?	5	Y	Y	N	N	N
	7	보존포맷은 프리젠테이션 문서 내 슬라이드 전환 시 적용된 애니메이션 보존이 가능한가?	5	Y	Y	N	N	N
매크로	8	보존포맷은 프리젠테이션 문서가 사용한 매크로 보존이 가능한가?	8	N	Y	N	N	N
데이터 참조	9	보존포맷은 프리젠테이션 문서가 참조한 외부 개체와 연결(예. 하이퍼링크) 보존이 가능한가?	10	Y	Y	Y	Y	Y
개체 삽입	10	보존포맷은 프리젠테이션 문서가 내포한 정적 개체(예. 텍스트, 이미지, 도형 등) 보존이 가능한가?	11	Y	Y	Y	Y	Y
	11	보존포맷은 프리젠테이션 문서가 내포한 미디어 파일 보존이 가능한가?	11	Y	Y	Y	Y	Y

고유기준	평가문항		배점	PPTX	ODP	PDF	PDF/A-1	PDF/A-2
슬라이드 구조 (화면보기 포함)	12	보존포맷은 프리젠테이션 문서 생산 당시의 구조로(예. 슬라이드 크기·비율, 레이아웃 위치 등) 보존이 가능한가?	7	Y	Y	Y	Y	Y
	13	보존포맷은 프리젠테이션 문서에 적용된 슬라이드 마스터 보존이 가능한가?	7	Y	Y	Y	Y	Y
	14	보존포맷은 프리젠테이션 문서 생산 당시의 화면 비율로 보존이 가능한가?	7	Y	Y	Y	Y	Y
합계(점수)			100	92	100	71	71	71

2.3 스프레드시트형

공통기준 및 고유기준 평가를 포함하는 보존포맷 선정 방법에 따라 현재 스프레드시트형 포맷으로 가장 많이 사용되고 있는 XLS, XLSX, CELL, CSV, XLK, ODS 6개의 확장자를 가진 파일포맷을 평가한 결과는 아래 표 7과 같다. 공통기준 및 고유기준에 대한 평가점수는 표 8, 표 9를 각각 참조한다.

표 7 - 스프레드시트형 권고포맷

보존포맷	수용가능포맷
XLSX, ODS	-

표 8 - 스프레드시트형 보존포맷 공통기준 평가점수

공통기준	세부기준	평가문항		배점	XLS	XLSX	CELL	CSV	XLK	ODS	
개방성	공개 가용성	1	특정 기업 외 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW가 있는가?		2.1	Y	Y	N	Y	Y	Y
		2	해당 포맷 사용에 대한 제한여부(라이선스, 구독, 특허료 등)	무료 Read인가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		3		무료 Write인가?	2.1	N	N	N	Y	N	Y
		4	기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석가능 여부	기본 도구를 통해 해당 포맷을 구성하는 콘텐츠 전체를 해석할 수 있는가?	2	N	Y	Y	Y	Y	Y
		5		텍스트 콘텐츠가 표준 문자 인코딩(UTF-8, 유니코드, 아스키 코드 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		6		압축되어 있는 경우 표준 압축(zip, gzip, lzw 등)으로 되어 있는가?	2	N	Y	Y	N	Y	Y
		7		멀티미디어 콘텐츠가 공개 포맷(jpeg, gif, mpeg 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y	N	Y	Y
	공표	8		해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용이 가능한가?	2.5	Y	Y	N	Y	Y	Y
		9	해당 포맷의 ‘표준’ 존재 여부	해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용할 때 무료인가?	2.5	Y	Y	N	Y	Y	Y
		10		체계적이고 권위있는 기관에 의해 표준화 과정을 거쳤는가?	2.4	N	Y	N	Y	N	Y
		11	해당 포맷의 ‘공개코드’ 존재 여부	해당 포맷이 오픈소스 라이선스인가?	2.4	N	N	N	Y	N	Y
상호	독립성	12	OS 관점	해당 포맷을 구동할 수 있는 OS의 개수가 다수인가?	2.8	Y	Y	Y	Y	Y	

공통기준	세부기준	평가문항		배점	XLS	XLSX	CELL	CSV	XLK	ODS
운용성		13	HW 관점	해당 포맷을 특별한 HW없이 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y
		14		해당 포맷을 개인용 컴퓨터 수준의 HW에서 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y
		15	특정 기술, 표준, 부가SW	해당 포맷 또는 구동 SW에 특수 코덱 및 특수 플레 이어와 같은 특정 기술이나 부가 SW 등의 영향이 없는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y
	호환성	16	해당 포맷이 현재 구동 SW에서 지원하는가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)		2.6	Y	Y	Y	Y	Y
		17	해당 포맷이 이전/이후 구동 SW 버전과 호환이 가능한가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)		2.6	Y	Y	Y	Y	Y
		18	해당 포맷은 구동하는 SW의 배포(Release) 주기에 따라 형식이나 사양이 자주 업데이트되는가? (현재 가장 대표성 있는 구동 SW)		2.6	Y	Y	Y	Y	Y
		19	해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획이 존재하는가?		2.5	Y	Y	Y	Y	Y
	변환 가능성	20	보존, 추후 안정적인 마이그레이션 보장 가능성	해당 포맷이 정보의 손실없이 다른 포맷으로 변환 가능한가?	3.8	Y	Y	Y	Y	N
		21		변환 가능한 포맷이 다양한가?	3.8	Y	Y	Y	Y	N
		22	해당 포맷을 활용하기 쉬운 포맷으로 변환가능 여부 (AIP → DIP)	해당 포맷이 SW, 서비스 및 툴과 상호운용되어 새로운 목적으로 콘텐츠를 조작하고 재사용할 수 있는가?	3.6	Y	Y	Y	Y	N
채택	편재성	23	OS에서 별도의 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?		2.1	N	Y	Y	Y	Y
		24	브라우저(Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox 등)에서 별도의 확장		2.1	N	N	N	N	Y

공통기준	세부기준	평가문항		배점	XLS	XLSX	CELL	CSV	XLK	ODS	
			응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?								
		25	해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거쳐 저명한 컨소시엄과 그룹에 의해 채택되어 전 세계에서 사용하는가?	2	N	Y	N	Y	N	Y	
		26	해당 포맷이 시장을 선도하는가?	2	Y	Y	N	Y	N	Y	
		27	해당 포맷을 제작/조작/렌더링하는 많은 경쟁 제품의 존재하는가?	2	Y	Y	N	Y	Y	Y	
기능성	자체 문서화	28	해당 포맷이 자동 생성 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		29	해당 포맷이 사용자 지정 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	N	N	N	N	N	N	
		30	해당 포맷으로부터 메타데이터를 추출할 수 있는 기능을 지원하는가?	2.1	N	N	N	N	N	N	
	기계 가독성	31	해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적으로 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태(기계가독성을 위한 요소(태깅 등) 포함, 개방형 파일 포맷, 표준화된 파일 포맷 등)로 설계되었는가?	11	N	Y	N	Y	N	Y	
		보호 메커니즘	32	해당 포맷이 복사 방지, 디지털 서명, 인쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호와 같은 기술보호메커니즘이 적용되어 있지 않은가?	2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			33	해당 포맷이 오류 감지, 수정 메커니즘을 수용하는가?	2.6	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			34	해당 포맷이 우발적인 손상에 대한 탄력성이 있는가?	2.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	검색기능	35	해당 포맷이 이용자가 원하는 문서내용에 대한 검색 기능을 제공하는가?	8.3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
합계(점수)				100	67.7	89.2	62.8	89.7	62.5	93.8	

표 9 - 스프레드시트형 보존포맷 고유기준 평가점수

고유기준	평가문항		배점	XLSX	CSV	ODS
양식	1	보존포맷은 스프레드시트 문서에 적용된 템플릿(예. 배경화면 서식, 글꼴, 색상 등) 보존이 가능한가?	13	Y	N	Y
서식	2	보존포맷은 스프레드시트 문서의 텍스트 서식(예. 폰트, 자간, 크기, 굵기, 기울임꼴, 색상 등) 보존이 가능한가?	2.75	Y	N	Y
	3	보존포맷은 스프레드시트 문서의 텍스트 정렬(예. 정렬, 맞춤, 간격, 행간 등)보존이 가능한가?	2.75	Y	N	Y
	4	보존포맷은 스프레드시트 문서의 개체 서식(예. 크기, 정렬, 색상 등) 보존이 가능한가?	2.75	Y	N	Y
	5	보존포맷은 스프레드시트 문서 시트 주석(예. 머리말, 꼬리말, 쪽 번호 등) 보존이 가능한가?	2.75	Y	N	Y
데이터 정렬/필터	6	보존포맷은 스프레드시트 문서의 데이터가 특정 기준으로 정렬 된 모습 그대로 보존이 가능한가?	5.5	Y	Y	Y
	7	보존포맷은 스프레드시트 문서의 데이터가 특정 요소로 필터링 된 모습 그대로 보존이 가능한가?	5.5	Y	N	Y
수식	8	보존포맷은 스프레드시트 문서에 사용된 함수 보존이 가능한가?	9.5	Y	N	Y
	9	보존포맷은 스프레드시트 문서에 사용된 매크로 보존이 가능한가?	9.5	Y	N	Y
데이터 유효성 검사	10	보존포맷은 스프레드시트 문서에 입력 가능한 특정 데이터 유형 보존이 가능한가?	9	Y	N	Y
데이터 참조	11	보존포맷은 스프레드시트 문서가 참조한 외부 개체와 연결(linkage) 보존이 가능한가?	7	Y	N	Y

고유기준	평가문항		배점	XLSX	CSV	ODS
개체 삽입	12	보존포맷은 스프레드시트 문서가 내포한 도표 보존이 가능한가?	4	Y	N	Y
	13	보존포맷은 스프레드시트 문서가 생성한 피벗 테이블 보존이 가능한가?	4	Y	N	Y
	14	보존포맷은 스프레드시트 문서가 내포한 정적 개체(도형, 텍스트 상자, 그림 등) 보존이 가능한가?	4	Y	N	Y
시트 구조 (화면보기 포함)	15	보존포맷은 스프레드시트 문서 생산 당시의 구조로(행 높이, 열 너비 등) 보존이 가능한가?	4.5	Y	N	Y
	16	보존포맷은 스프레드시트 문서 내 셀의 그룹화 보존이 가능한가?	4.5	Y	N	Y
	17	보존포맷은 스프레드시트 문서 생산 당시의 화면 비율로 보존이 가능한가?	4.5	Y	N	Y
	18	보존포맷은 스프레드시트 문서 내 특정 행, 열을 고정시킨 상태 보존이 가능한가?	4.5	Y	N	Y
합계(점수)			100	100	5.5	100

3. 시청각 유형 전자기록물 파일포맷 평가결과

3.1 이미지형

공통기준 및 고유기준 평가를 포함하는 보존포맷 선정 방법에 따라 현재 이미지형 포맷으로 가장 많이 사용되고 있는 TIF, JPG, PNG, BMP, GIF 확장자를 가진 파일포맷을 평가한 결과는 아래 표 10과 같다. 공통기준 및 고유기준에 대한 평가점수는 표 11, 표 12를 각각 참조한다.

표 10 - 이미지형 권고포맷

보존포맷	수용가능포맷
TIF ⁸⁾ , PNG ⁹⁾	-

8) ISO 12234-2:2001 Electronic still-picture imaging — Removable memory — Part 2: TIFF/EP image data format

9) ISO/IEC 15948:2004 Information technology — Computer graphics and image processing — Portable Network Graphics (PNG): Functional specification

표 11 - 이미지형 보존포맷 공통기준 평가점수

공통기준	세부기준	평 가 문 항		배점	TIF	JPG	PNG	BMP	GIF
개방성	공개 가용성	1	특정 기업 외 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW가 있는가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y
		2	해당 포맷 사용에 대한 제한 여부(라이선스, 구독, 특허료 등)	2.1	Y	Y	Y	Y	Y
		3	무료 Read인가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y
		4	무료 Write인가?	2	Y	Y	Y	Y	Y
		5	기본 도구를 통해 해당 포맷을 구성하는 콘텐츠 전체를 해석할 수 있는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y
		6	기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석가능 여부	2	N	N	Y	N	N
		7	압축되어 있는 경우 표준 압축(zip, gzip, lzw 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y
	공표	8	멀티미디어 콘텐츠가 공개 포맷(jpeg, gif, mpeg 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y
		9	해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용이 가능한가?	2.5	Y	Y	Y	N	Y
		10	해당 포맷의 '표준' 존재 여부	2.5	Y	Y	Y	N	Y
		11	해당 포맷의 '공개코드' 존재 여부	2.4	Y	Y	Y	N	N
상호 운용성	독립성	12	해당 포맷이 오픈 소스 라이선스인가?	2.4	Y	Y	Y	Y	N
		13	OS 관점	2.8	Y	Y	Y	Y	Y
		14	해당 포맷을 특별한 HW 없이 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y
			해당 포맷을 개인용 컴퓨터 수준의 HW에서 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y

공통기준	세부기준	평 가 문 항			배점	TIF	JPG	PNG	BMP	GIF	
	호환성	15	특정 기술, 표준, 부가SW	해당 포맷 또는 구동 SW에 특수 코덱 및 특수 플레 이어와 같은 특정 기술이나 부가 SW 등의 영향이 없는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	Y	
		16	해당 포맷이 현재 구동 SW에서 지원하는가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)			2.6	Y	Y	Y	Y	Y
		17	해당 포맷이 이전/이후 구동 SW 버전과 호환이 가능한가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)			2.6	Y	Y	Y	Y	Y
		18	해당 포맷은 구동하는 SW의 Release 주기(공개 주기)에 따라 형식이나 사양이 자주 업데이트되는가? (현재 가장 대표성 있는 구동 SW)			2.6	Y	Y	Y	Y	Y
		19	해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획이 존재하는가?			2.5	Y	Y	Y	Y	N
	변환가능성	20	보존, 추후 안정적인 마이그레	해당 포맷이 정보의 손실 없이 다른 포맷으로 변환 가능한가?	3.8	N	N	N	N	N	
		21	이션 보장 가능성	변환 가능한 포맷이 다양한가?	3.8	Y	Y	Y	Y	Y	
		22	해당 포맷을 활용하기 쉬운 포맷으로 변환 가능 여부(AIP → DIP)	해당 포맷이 SW, 서비스 및 톨과 상호운용되어 새 로운 목적으로 콘텐츠를 조작하고 재사용할 수 있 는가?	3.6	Y	Y	Y	Y	Y	
	채택	편재성	23	OS에서 별도의 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는 가?			2.1	Y	Y	Y	Y
24			브라우저(Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox 등)에서 별도의 확장 응 용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?			2.1	N	Y	Y	Y	Y
25			해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거쳐 저명한 컨소시엄과 그룹에 의해 채택되어 전 세계에서 사용하는가?			2	Y	Y	Y	N	Y
26			해당 포맷이 시장을 선도하는가?			2	Y	Y	Y	Y	Y
27			해당 포맷을 제작/조작/렌더링하는 많은 경쟁 제품의 존재하는가?			2	Y	Y	Y	Y	Y
기능성	자체문서화	28	해당 포맷이 자동 생성 메타데이터 기능을 제공하는가?			2.1	Y	Y	Y	Y	Y

공통기준	세부기준	평 가 문 항		배점	TIF	JPG	PNG	BMP	GIF
		29	해당 포맷이 사용자 지정 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	Y	Y	Y	N	N
		30	해당 포맷으로부터 메타데이터를 추출할 수 있는 기능을 지원하는가?	2.1	Y	Y	Y	N	N
	기계 가독성	31	해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적으로 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태(기계가독성을 제공하는 기반기능(태깅 등) 제공)로 설계되었는가?	11	Y	Y	Y	Y	Y
	보호 메커니즘	32	해당 포맷이 암호 보호, 복사 방지, 디지털 서명, 인쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호 와 같은 기술 보호 메커니즘이 적용되어 있는가?	2.6	N	N	N	N	N
		33	해당 포맷이 오류 감지, 수정 메커니즘 및 암호화 옵션을 수용하는가?	2.6	N	N	Y	N	N
		34	해당 포맷이 우발적인 손상에 대한 탄력성이 있는가?	2.5	Y	N	N	Y	N
	검색기능	35	해당 포맷이 이용자가 원하는 문서내용에 대한 검색 기능을 제공하는가?	8.3	Y	Y	Y	N	N
합 계				100	86.9	86.5	91.1	67.1	66.7

표 12 - 이미지형 보존포맷 고유기준 평가점수

고유기준	평 가 문 항		배점	TIF	JPG	PNG
해상도 (Resolution)	1	해당 포맷은 높은 수준의 해상도를 지원하는가? (예,4K이상)	7.5	Y	Y	Y
	2	해당 포맷은 픽셀 밀도를 보존할 수 있도록 설계되어 있는가?	7.5	Y	Y	N
	3	해당 포맷은 장치에 관계없이 일정한 화질을 지원할 수 있는가? (예, DP(장치 독립적 픽셀) 단위 설계, DPI(인치 당 도트 수) 고려, 사양 내 절대적 픽셀 크기 지정 등 방법 사용)	7.5	Y	Y	Y
	4	Raw Data와 비교하였을 때, 해당 포맷의 색상정보는 동일한가?	7.5	Y	N	Y
색공간 (Color Space)	5	해당 포맷은 이미지의 RGB 색모델을 지원하는가? (예, sRGB, Adobe RGB, ProphotoRGB 등)	5	Y	N	Y
	6	해당 포맷은 이미지의 YUV 색모델을 지원하는가? (예, YCbCr, YPbPr 등)	5	Y	Y	N
	7	해당 포맷은 이미지의 CMY 색모델을 지원하는가? (예, CMYK, CcMmYK 등)	5	Y	N	N
	8	해당 포맷은 이미지의 그 외 기타 색모델을 지원하는가? (※ 그레이 스케일, 흑백 제외)	5	Y	N	N
	9	해당 포맷은 색채 정보를 가진 채널 외의 별도의 채널을 지원하는가? (예, 알파채널 등)	5	Y	N	Y
방향 (Orientation)	10	해당 포맷은 이미지의 방향을 보존할 수 있는가? (예, landscape vs portrait)	7	Y	Y	Y
비트심도 (Bit Depth)	11	해당 포맷은 8bit 이상의 비트심도(채널당 비트) 사양을 지원하는가?	9	Y	Y	Y
	12	해당 포맷은 10bit 이상의 비트심도(채널당 비트) 사양을 지원하는가	9	Y	N	Y
	13	해당 포맷은 12bit 이상의 비트심도(채널당 비트) 사양을 지원하는가	9	Y	N	Y
압축 방식 (Compression Method)	14	해당 포맷은 무압축 방식을 적용할 수 있는가?	3.7	Y	N	N
	15	해당 포맷은 무손실 압축 방식을 적용할 수 있는가?	3.7	Y	N	Y
	16	해당 포맷은 손실 압축 방식을 적용할 수 있는가?	3.6	Y	Y	N
합 계			100	100	47.1	70.2
환 산 점 수				1레벨	3레벨	2레벨

3.2 오디오형

공통기준 및 고유기준 평가를 포함하는 보존포맷 선정 방법에 따라 현재 오디오형 포맷으로 가장 많이 사용되고 있는 ‘WAV, FLAC, WMA, MP3, AAC’ 5개 파일포맷을 평가한 결과는 아래 표 13과 같다. 공통기준 및 고유기준에 대한 평가점수는 표 14, 표 15를 각각 참조한다.

표 13 - 오디오형 권고포맷

보존포맷	수용가능포맷
WAV(BWF) ¹⁰⁾ , MP3 ¹¹⁾ , AAC ¹²⁾	FLAC, WMA

10) EBU Tech 3285:1997 Specification for the Broadcast Wave Format

11) ISO/IEC 11172-3:1993 Information technology – Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s – Part 3: Audio

12) ISO/IEC 13818-7:2006 Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 7: Advanced Audio Coding (AAC), ISO/IEC 14496-3:2009 Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 3: Audio

표 14 - 오디오형 보존포맷 공통기준 평가점수

공통기준	세부기준	평 가 문 항		배점	WAV	FLAC	MP3	AAC	WMA
개방성	공개가용성	1	특정 기업 외 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW가 있는가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y
		2	해당 포맷 사용에 대한 무료 Read인가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y
		3	제한 여부(라이선스, 구독, 특허료 등) 무료 Write인가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y
		4	기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석가능 여부	기본 도구를 통해 해당 포맷을 구성하는 콘텐츠 전체를 해석할 수 있는가?	2	Y	Y	Y	Y
		5		텍스트 콘텐츠가 표준 문자 인코딩(UTF-8, 유니코드, 아스키 코드 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y	Y
		6		압축되어 있는 경우 표준 압축(zip, gzip, lzw 등)으로 되어 있는가?	2	N	N	Y	N
		7		멀티미디어 콘텐츠가 공개 포맷(jpeg, gif, mpeg 등)으로 되어 있는가?	2	Y	N	Y	N
	공표	8	해당 포맷의 '표준' 존재 여부	해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용이 가능한가?	2.5	Y	Y	Y	Y
		9		해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용할 때 무료인가?	2.5	Y	Y	N	N
		10		체계적이고 권위 있는 기관에 의해 표준화 과정을 거쳤는가?	2.4	Y	N	Y	Y
		11	해당 포맷의 '공개코드' 존재 여부	해당 포맷이 오픈 소스 라이선스인가?	2.4	N	Y	N	N
상호 운용성	독립성	12	OS 관점	해당 포맷을 구동할 수 있는 OS의 개수가 다수인가?	2.8	Y	Y	Y	Y
		13	HW 관점	해당 포맷을 특별한 HW 없이 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y	Y
		14		해당 포맷을 개인용 컴퓨터 수준의 HW에서 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y	Y
		15	특정 기술, 표준, 부가SW	해당 포맷 또는 구동 SW에 특수 코덱 및 특수 플레	2.7	Y	Y	Y	Y

공통기준	세부기준	평 가 문 항		배점	WAV	FLAC	MP3	AAC	WMA
			이어와 같은 특정 기술이나 부가 SW 등의 영향이 없는가?						
	호환성	16	해당 포맷이 현재 구동 SW에서 지원하는가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)	2.6	Y	Y	Y	Y	Y
		17	해당 포맷이 이전/이후 구동 SW 버전과 호환이 가능한가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)	2.6	Y	Y	Y	Y	Y
		18	해당 포맷은 구동하는 SW의 Release 주기(공개 주기)에 따라 형식이나 사양이 자주 업데이트되는가? (현재 가장 대표성 있는 구동 SW)	2.6	N	Y	N	Y	N
		19	해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획이 존재하는가?	2.5	N	Y	N	Y	Y
	변환가능성	20	보존, 추후 안정적인 마이그레이션 보장 가능성	3.8	Y	Y	N	N	N
		21	해당 포맷이 정보의 손실 없이 다른 포맷으로 변환 가능한 포맷이 다양한가?	3.8	Y	Y	Y	Y	Y
		22	해당 포맷을 활용하기 쉬운 포맷으로 변환 가능 여부 (AIP → DIP)	3.6	Y	Y	Y	Y	Y
			해당 포맷이 SW, 서비스 및 톨과 상호운용되어 새로운 목적으로 콘텐츠를 조작하고 재사용할 수 있는가?						
채택	편재성	23	OS에서 별도의 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?	2.1	Y	N	Y	Y	Y
		24	브라우저(Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox 등)에서 별도의 확장 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y
		25	해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거쳐 저명한 컨소시엄과 그룹에 의해 채택되어 전 세계에서 사용하는가?	2	Y	N	Y	Y	N
		26	해당 포맷이 시장을 선도하는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y
		27	해당 포맷을 제작/조작/렌더링하는 많은 경쟁 제품의 존재하는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y
기능성	자체 문서화	28	해당 포맷이 자동 생성 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	N	N	N	N	N
		29	해당 포맷이 사용자 지정 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y
		30	해당 포맷으로부터 메타데이터를 추출할 수 있는 기능을 지원하는가?	2.1	Y	Y	Y	Y	Y

공통기준	세부기준	평 가 문 항		배점	WAV	FLAC	MP3	AAC	WMA
	기계가독성	31	해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적으로 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태(기계가독성을 제공하는 기반기능(태깅 등) 제공)로 설계되었는가?	11	Y	Y	Y	Y	Y
	보호 메커니즘	32	해당 포맷이 암호 보호, 복사 방지, 디지털 서명, 인쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호와 같은 기술 보호 메커니즘이 적용되어 있지 않는가?	2.6	N	N	N	N	Y
		33	해당 포맷이 오류 감지, 수정 메커니즘 및 암호화 옵션을 수용하는가?	2.6	Y	Y	N	N	N
		34	해당 포맷이 우발적인 손상에 대한 탄력성이 있는가?	2.5	Y	Y	N	N	N
	검색기능	35	해당 포맷이 이용자가 원하는 문서내용에 대한 검색 기능을 제공하는가?	8.3	Y	Y	Y	Y	Y
합 계				100	83.8	84.8	76.4	81.5	75.6

표 15 - 오디오형 보존포맷 고유기준 평가결과

고유기준	평 가 문 항		배점	WAV	FLAC	MP3	AAC	WMA
샘플링 레이트 (Sampling Rate)	1	해당 포맷은 44.1kHz 이상의 샘플링 레이트를 지원하는가? (e.g. CD 음질)	11	Y	Y	Y	Y	Y
	2	해당 포맷은 48kHz 이상의 샘플링 레이트를 지원하는가? (e.g. IASA(국제 시청각 자료 협회) 최소 기준)	11	N	Y	Y	Y	Y
	3	해당 포맷은 96kHz 이상의 샘플링 레이트를 지원하는가? (e.g. IASA(국제 시청각 자료 협회) 권장 기준)	11	N	Y	N	Y	N
비트 심도 (Bit Depth)	4	해당 포맷은 16bit 이상의 비트 심도를 지원하는가? (e.g. CD 음질)	7.25	Y	Y	N	N	N
	5	해당 포맷은 24bit 이상의 비트 심도를 지원하는가? (e.g. IASA(국제 시청각 자료 협회) 권장 기준)	7.25	Y	Y	N	N	N
	6	해당 포맷은 128kbps 이상의 비트 레이트(bit rate)를 지원하는가?	7.25	Y	Y	Y	Y	Y
	7	해당 포맷은 320kbps 이상의 비트 레이트(bit rate)를 지원하는가?	7.25	Y	Y	Y	Y	Y
채널 (Channel)	8	해당 포맷은 2.1 이상의 멀티채널을 지원하는가? (e.g. 스테레오 채널)	11.5	Y	Y	Y	Y	Y
	9	해당 포맷은 5.1 이상의 멀티채널을 지원하는가? (e.g. 서라운드 채널)	11.5	Y	Y	N	Y	N
압축 방식 (Compression Method)	10	해당 포맷은 압축되지 않은 상태로 원본 신호에 담긴 데이터를 손실 없이 보존할 수 있는가? (e.g. 무압축 무손실)	5	Y	Y	N	N	N
	11	해당 포맷은 압축된 상태로 원본 신호를 손실 없이 보존할 수 있는가? (e.g. 무손실 압축)	5	N	N	N	N	N
	12	해당 포맷은 청각적으로 인지하기 어려운 원본 신호의 일부를 손실한 대신, 저장용량을 줄이고 스트리밍 서비스 등 이용에 적합한 압축 방식을 지원하는가? (e.g. 손실 압축)	5	N	N	Y	Y	Y
합 계				68	90	53	75	53
환 산 점 수				2레벨	1레벨	2레벨	2레벨	2레벨

3.3 비디오(컨테이너)형

공통기준 및 고유기준 평가를 포함하는 보존포맷 선정 방법에 따라 현재 비디오(컨테이너)형 포맷으로 가장 많이 사용되고 있는 AVI, MPG/MPEG, MKV, MOV, MP4, WMV, MXF 확장자를 가진 파일포맷을 평가한 결과는 아래 표 16과 같다. 공통기준 및 고유기준에 대한 평가점수는 표 17, 표 18을 각각 참조한다.

표 16 - 비디오(컨테이너)형 권고포맷

보존포맷	수용가능포맷
MPG/MPEG ¹³⁾ , MP4 ¹⁴⁾ , MXF ¹⁵⁾	AVI, MKV, MOV, WMV

13) ISO/IEC 11172:1993 MPEG-1 (Moving Picture Experts Group-1), ISO/IEC 13818-2:2013 MPEG-2 (Moving Picture Experts Group-2)

14) ISO/IEC 14496-14:2003 Information technology - Coding of audio-visual object - Part 14: MP4 File Format (MPEG-4 Part 14)

15) SMPTE ST 377-1:2019 MXF (Material Exchange Format)

표 17 - 비디오(컨테이너)형 파일포맷 공통기준 평가결과

공통 기준	세부 기준	평 가 문 항		배점	AVI	MPG /MPEG	MKV	MOV	MP4	WMV	MXF
개방성	공개 가용성	1	특정 기업 외 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW가 있는가?	21	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		2	해당 포맷 사용에 대한 제한 여부(라이선스, 구독, 특허료 등)	무료 Read인가?	21	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		3		무료 Write인가?	21	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		4	기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석가능 여부	기본 도구를 통해 해당 포맷을 구성하는 콘텐츠 전체를 해석할 수 있는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		5		텍스트 콘텐츠가 표준 문자 인코딩(UTF-8, 유니코드, 아스키 코드 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		6		압축되어 있는 경우 표준 압축(zip, gzip, lzw 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		7		멀티미디어 콘텐츠가 공개 포맷(jpeg, gif, mpeg 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y	N	N	Y
	공표	8	해당 포맷의 '표준' 존재 여부	해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용이 가능한가?	25	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		9		해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용할 때 무료인가?	25	Y	N	Y	Y	N	Y
		10		체계적이고 권위 있는 기관에 의해 표준화 과정을 거쳤는가?	24	N	Y	N	N	Y	N
		11	해당 포맷의 '공개코드' 존재 여부	해당 포맷이 오픈 소스 라이선스인가?	24	N	N	Y	N	N	Y
상호 운용성	독립성	12	OS 관점	해당 포맷을 구동할 수 있는 OS의 개수가 다수인가?	28	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		13	HW 관점	해당 포맷을 특별한 HW 없이 구동할 수 있는가?	27	Y	Y	Y	Y	Y	Y

공통 기준	세부 기준	평 가 문 항		배점	AV	MPG /MPEG	MKV	MOV	MP4	WMV	MXF
		14		해당 포맷을 개인용 컴퓨터 수준의 HW에서 구동할 수 있는가?	27	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		15	특정 기술, 표준, 부가SW	해당 포맷 또는 구동 SW에 특수 코덱 및 특수 플레이어와 같은 특정 기술이나 부가 SW 등의 영향이 없는가?	27	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	호환성	16	해당 포맷이 현재 구동 SW에서 지원하는가? (동일한 SW같은 제조사, 계열사, 인수회사 등에 한함)		26	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		17	해당 포맷이 이전/이후 구동 SW 버전과 호환이 가능한가? (동일한 SW같은 제조사, 계열사, 인수회사 등에 한함)		26	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		18	해당 포맷은 구동하는 SW의 Release 주기(공개 주기)에 따라 형식이나 사양이 자주 업데이트되는가? (현재 가장 대표성 있는 구동 SW)		26	N	N	N	Y	Y	Y
		19	해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획이 존재하는가?		25	N	Y	Y	Y	Y	Y
	변환 가능성	20	보존, 추후 안정적인 마이그레이션 보장	해당 포맷이 정보의 손실 없이 다른 포맷으로 변환 가능한가?	38	Y	Y	Y	Y	N	Y
		21	가능성	변환 가능한 포맷이 다양한가?	38	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		22	해당 포맷을 활용하기 쉬운 포맷으로 변환 가능 여부 (AIP → DIP)	해당 포맷이 SW, 서비스 및 톨과 상호운용되어 새로운 목적으로 콘텐츠를 조작하고 재사용할 수 있는가?	36	Y	Y	Y	Y	Y	Y
채택	편재성	23	OS에서 별도의 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?		21	Y	Y	Y	Y	Y	N
		24	브라우저(Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox 등)에서 별도의 확장 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?		21	Y	Y	Y	Y	N	N
		25	해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거쳐 저명한		2	Y	Y	Y	N	Y	Y

공통 기준	세부 기준	평 가 문 항		배점	AVI	MPG /MPEG	MKV	MOV	MP4	WMV	MXF
			컨소시엄과 그룹에 의해 채택되어 전 세계에서 사용하는가?								
		26	해당 포맷이 시장을 선도하는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		27	해당 포맷을 제작/조작/렌더링하는 많은 경쟁 제품의 존재하는가?	2	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y
기능성	자체 문서화	28	해당 포맷이 자동 생성 메타데이터 기능을 제공하는가?	21	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		29	해당 포맷이 사용자 지정 메타데이터 기능을 제공하는가?	21	Y	Y	Y	N	Y	N	N
		30	해당 포맷으로부터 메타데이터를 추출할 수 있는 기능을 지원하는가?	21	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	기계 가독성	31	해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적으로 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태(기계가독성을 제공하는 기반기능(태깅 등) 제공)로 설계되었는가?	11	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		32	해당 포맷이 암호 보호, 복사 방지, 디지털 서명, 인쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호와 같은 기술 보호 메커니즘이 적용되어 있지 않은가?	26	N	N	N	N	N	N	N
	보호 메커니즘	33	해당 포맷이 오류 감지, 수정 메커니즘 및 암호화 옵션을 수용하는가?	26	N	N	N	N	N	Y	N
		34	해당 포맷이 우발적인 손상에 대한 탄력성이 있는가?	25	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	검색기능	35	해당 포맷이 이용자가 원하는 문서내용에 대한 검색 기능을 제공하는가?	83	N	N	N	N	N	N	N
합 계				100	76.6	77	81.5	75.6	75.8	78.1	77.7

표 18 - 비디오(컨테이너)형 파일포맷 고유기준 평가결과

고유기준	평 가 문 항		배점	AVI	MPG/ MPEG	MKV	MOV	MP4	WMV	MXF
비디오 코덱	1	해당 컨테이너는 오픈소스 비디오 코덱을 수용할 수 있는가?	24	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
	2	해당 컨테이너는 상용 비디오 코덱을 수용할 수 있는가?	24	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
오디오 코덱	3	해당 컨테이너는 오픈소스 오디오 코덱을 수용할 수 있는가?	20	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
	4	해당 컨테이너는 상용 오디오 코덱을 수용할 수 있는가?	20	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
자막 지원 방식	5	해당 컨테이너는 자막 파일을 내장할 수 있는가?	12	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
합 계			100	100	100	100	100	100	55	55
환 산 점 수				1 2 레벨	1 2 레벨	1 2 레벨	1 2 레벨	1 2 레벨	2 2 레벨	2 2 레벨

3.4 비디오(코덱)형

공통기준 및 고유기준 평가를 포함하는 보존포맷 선정 방법에 따라 현재 비디오(코덱)형 포맷으로 가장 많이 사용되고 있는 FFV1, AVC, HEVC, ProRes422HQ, V210, AV1 확장자를 가진 파일포맷을 평가한 결과는 아래 표 19과 같다. 공통기준 및 고유기준에 대한 평가점수는 표 20, 표 21을 각각 참조한다.

표 19 - 비디오(코덱)형 권고포맷

보존포맷	수용가능포맷
AVC ¹⁶⁾	FFV1

16) ITU-T H.264:2003 AVC(Advanced Video Coding), ISO/IEC 14496-10:2003 AVC(Advanced Video Coding) (MPEG-4 Part 10)

표 20 - 비디오(코덱)형 파일포맷 공통기준 평가결과

공통 기준	세부 기준	평 가 문 항		배점	AVC	HEVC	FFV1	ProRes 422HQ	V210	AV1
개방성	공개 가용성	1	특정 기업 외 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW가 있는가?	21	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		2	해당 포맷 사용에 대한 제한 여부(라이선스, 구독, 특허로 등)	21	Y	N	Y	Y	Y	Y
		3	무료 Read인가?	21	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		4	무료 Write인가?	2	Y	Y	Y	Y	N	Y
		5	기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석기능 여부	2	N	N	N	Y	N	N
		6	기본 도구를 통해 해당 포맷을 구성하는 콘텐츠 전체 를 해석할 수 있는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		7	텍스트 콘텐츠가 표준 문자 인코딩(UTF-8, 유니코드, 아스키 코드 등으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	공표	8	압축되어 있는 경우 표준 압축(zip, gzip, lz 등)으로 되어 있는가?	2	Y	N	Y	N	Y	Y
		9	멀티미디어 콘텐츠가 공개 포맷(jpeg, gif, mpeg 등)으로 되어 있는가?	25	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		10	해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참 조 및 이용이 가능한가?	25	Y	Y	Y	N	Y	Y
		11	해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참 조 및 이용할 때 무료인가?	24	Y	Y	Y	N	N	N
상호 운용성	독립성	12	해당 포맷의 '공개코드' 존재 여 부	24	Y	Y	Y	N	N	Y
		13	해당 포맷이 오픈 소스 라이선스인가?	28	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		14	OS 관점	27	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		15	HW 관점	27	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		16	해당 포맷을 특별한 HW 없이 구동할 수 있는가?	27	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		17	해당 포맷을 개인용 컴퓨터 수준의 HW에서 구동할 수 있 는가?	27	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		18	특정 기술, 표준, 부가SW	27	Y	N	Y	Y	N	N

공통 기준	세부 기준	평 가 문 항		배점	AVC	HEVC	FFV1	ProRes 422HQ	V210	AV1
			어와 같은 특정 기술이나 부가 SW 등의 영향이 없는가?							
	호환성	16	해당 포맷이 현재 구동 SW에서 지원하는가? (동일한 SW같은 제조사, 계열사, 인수회사 등에 한함)	26	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		17	해당 포맷이 이전/이후 구동 SW 버전과 호환이 가능한가? (동일한 SW같은 제조사, 계열사, 인수회사 등에 한함)	26	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		18	해당 포맷은 구동하는 SW의 Release 주기(공개 주기)에 따라 형식이나 사양이 자주 업데이트되는가? (현재 가장 대표성 있는 구동 SW)	26	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		19	해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획이 존재하는가?	25	Y	Y	Y	Y	N	Y
	변환 가능성	20	보존, 추후 안정적인 마이그레이션 보장 가능성	38	N	N	N	N	N	N
		21	해당 포맷이 정보의 손실 없이 다른 포맷으로 변환 가능한가? 변환 가능한 포맷이 다양한가?	38	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		22	해당 포맷을 활용하기 쉬운 포맷으로 변환 가능 여부 (AP → DP) 해당 포맷이 SW, 서비스 및 톨과 상호운용되어 새로운 목적으로 콘텐츠를 조직하고 재사용할 수 있는가?	36	Y	Y	Y	Y	Y	Y
채택	편재성	23	OS에서 별도의 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?	21	Y	Y	N	Y	N	N
		24	브라우저(Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox 등에서 별도의 확장 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?)	21	Y	Y	N	Y	N	Y
		25	해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거쳐 저명한 컨소시엄과 그룹에 의해 채택되어 전 세계에서 사용하는가?	2	Y	Y	Y	N	N	Y
		26	해당 포맷이 시장을 선도하는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		27	해당 포맷을 제작/조직/렌더링하는 많은 경쟁 제품의 존재하는가?	2	Y	Y	Y	Y	Y	Y
기능성	자체 문서화	28	해당 포맷이 자동 생성 메타데이터 기능을 제공하는가?	21	Y	Y	Y	N	Y	Y
		29	해당 포맷이 사용자 지정 메타데이터 기능을 제공하는가?	21	N	N	N	N	N	N
		30	해당 포맷으로부터 메타데이터를 추출할 수 있는 기능을 지원하는가?	21	N	Y	Y	N	Y	Y
	기계 가독성	31	해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적으로 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태 (기계가독성을 제공하는 기반기능태깅 등) 제공로 설계되었는가?	11	Y	Y	Y	Y	Y	Y

공통 기준	세부 기준	평 가 문 항		배점	AVC	HEVC	FFV1	ProRes 422HQ	V210	AV1
	보호 메커니즘	32	해당 포맷이 암호 보호, 복사 방지, 디지털 서명, 인쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호와 같은 기술 보호 메커니즘이 적용되어 있지 않은가?	26	N	N	N	N	N	N
		33	해당 포맷이 오류 감지, 수정 메커니즘 및 암호화 옵션을 수용하는가?	26	N	N	Y	N	N	N
		34	해당 포맷이 우발적인 손상에 대한 탄력성이 있는가?	25	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	검색기능	35	해당 포맷이 이용자가 원하는 문서내용에 대한 검색 기능을 제공하는가?	83	N	N	N	N	N	N
합 계				100	76.5	71.8	77	65.1	60.4	71.4

표 21 - 비디오(코덱)형 파일포맷 고유기준 평가결과

고유기준	평 가 문 항		배점	AVC	HEVC	FFV1	ProRes 422HQ	V210	AV1
해상도 (Resolution)	1	해당 코덱은 SD(640 × 480) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2	해당 코덱은 HD(1280 × 720) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	3	해당 코덱은 FHD(1920 × 1080) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	4	해당 코덱은 QHD(2560 × 1440) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.5	Y	Y	Y	Y	Y	N
	5	해당 코덱은 4K UHD(3840 × 2160) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	6	해당 코덱은 8K UHD(7680 × 4320) 이상의 해상도를 지원할 수 있는가?	2.5	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	7	해당 코덱은 그 외 해상도를 지원할 수 있는가? (e.g. VGA: 640 × 480, QXGA: 2048 × 1536 등)	2.4	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	8	해당 코덱은 비디오의 인터레이스 주사방식을 지원할 수 있는가? (e.g. 1280 × 720i 등)	2.4	Y	Y	Y	Y	Y	N
	9	해당 코덱은 비디오의 프로그레시브 주사방식을 지원할 수 있는가? (e.g. 1280 × 720p 등)	2.4	Y	Y	Y	Y	N	Y
화면비율 (Aspect ratio)	10	해당 코덱은 여러 화면비율을 처리할 수 있는가 (e.g. 4:3, 16:9, 16:10, 21:9 등)	11	Y	Y	Y	Y	Y	Y
프레임 레이트 (Frame rate)	11	해당 코덱은 24fps 이상의 프레임 레이트를 지원할 수 있는가?	3.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y

고유기준	평 가 문 항		배점	AVC	HEVC	FFV1	ProRes 422HQ	V210	AV1
	12	해당 코덱은 30fps 이상의 프레임 레이트를 지원할 수 있는가?	3.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	13	해당 코덱은 60fps 이상의 프레임 레이트를 지원할 수 있는가?	3.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	14	해당 코덱은 120fps 이상의 프레임 레이트를 지원할 수 있는가?	3.8	Y	Y	Y	N	Y	Y
	15	해당 코덱은 가변 프레임 레이트(VFR)를 지원할 수 있는가?	3.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y
색 공간 (Color space)	16	해당 코덱은 여러 색 공간을 지원할 수 있는가? (e.g. YCrCb, RGB, YUV 등)	15	Y	Y	Y	N	N	Y
비트 심도 (Bit depth = Color depth)	17	해당 코덱은 8-bit 이상의 비트 심도(채널당 비트)를 지원할 수 있는가?	1.7	Y	Y	Y	Y	N	Y
	18	해당 코덱은 10-bit 이상의 비트 심도(채널당 비트)를 지원할 수 있는가?	1.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	19	해당 코덱은 12-bit 이상의 비트 심도(채널당 비트)를 지원할 수 있는가?	1.8	Y	Y	Y	N	N	Y
	20	해당 코덱은 1Mbps(1,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	21	해당 코덱은 2.5Mbps(2,500Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	22	해당 코덱은 5Mbps(5,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	23	해당 코덱은 8Mbps(8,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	24	해당 코덱은 16Mbps(16,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.7	Y	Y	Y	Y	Y	Y

고유기준	평 가 문 항		배점	AVC	HEVC	FFV1	ProRes 422HQ	V210	AV1
	25	해당 코덱은 35Mbps(35,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	26	해당 코덱은 80Mbps(80,000Kbps) 이상의 비트 레이트를 지원할 수 있는가?	1.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	27	해당 코덱은 가변 비트레이트(VBR)를 지원할 수 있는가?	1.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y
크로마 서브샘플링 (Chroma subsampling)	28	해당 코덱은 4:0:0 크로마 서브샘플링 비율을 지원할 수 있는가?	2.8	N	N	N	N	N	Y
	29	해당 코덱은 4:2:0 크로마 서브샘플링 비율을 지원할 수 있는가?	2.8	Y	Y	Y	N	N	Y
	30	해당 코덱은 4:2:2 크로마 서브샘플링 비율을 지원할 수 있는가?	2.8	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	31	해당 코덱은 4:4:4 크로마 서브샘플링 비율을 지원할 수 있는가?	2.8	Y	Y	Y	N	N	Y
	32	해당 코덱은 그 외 서브샘플링 비율을 지원할 수 있는가? (e.g. 3:1:1, 4:1:0, 4:2:1 등)	2.8	Y	N	Y	N	N	N
합계			100	97.6	95.2	100	68.2	67.9	92.3
환 산 점 수				1레벨	1레벨	1레벨	2레벨	2레벨	1레벨

4. 데이터세트 유형 전자기록물 파일포맷 평가결과

4.1 데이터베이스형

공통기준 및 고유기준 평가를 포함하는 보존포맷 선정 방법에 따라 현재 데이터베이스형 포맷으로 가장 많이 사용되고 있는 ASC, CSV, XLS, XLSX, SIARD, XML, JSON 확장자를 가진 파일포맷을 평가한 결과는 아래 표 22과 같다. 공통기준 및 고유기준에 대한 평가점수는 표 23, 표 24를 각각 참조한다.

표 22- 데이터베이스형 권고포맷

보존 포맷	수용가능 포맷
CSV ¹⁷⁾ , JSON ¹⁸⁾ , XML ¹⁹⁾	SIARD

※ 전자기록물의 장기보존 및 활용을 위하여 데이터베이스의 구조정보(스키마)를 함께 보존하는 것을 권장

17) IETF RFC 4180:2005 Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files

18) IETF RFC 8259:2017 The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format

19) W3C Extensible Markup Language (XML) 1.0. 2008. Fifth Edition.

표 23 - 데이터베이스형 파일포맷 공통기준 평가결과

공통 기준	세부 기준	평 가 문 항		배점	CSV	JSON	XML	SIARD
개방성	공개가용성	1	특정 기업 외 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW가 있는가?	2.1	Y	Y	Y	N
		2	해당 포맷 사용에 대한 제	2.1	Y	Y	Y	Y
		3	한 여부(라이선스, 구독, 특허 료 등)	2.1	Y	Y	Y	Y
		4	기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석가능 여부	2	Y	Y	Y	Y
		5		2	Y	Y	Y	Y
		6		2	Y	Y	Y	Y
		7		2	Y	Y	Y	Y
	공표	8	해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용이 가능한가?	2.5	Y	Y	Y	Y
		9	해당 포맷의 '표준' 존재 여 부	2.5	Y	Y	Y	Y
		10	체계적이고 권위 있는 기관에 의해 표준화 과정을 거쳤 는가?	2.4	Y	Y	Y	Y
		11	해당 포맷의 '공개코드' 존재 여 부	2.4	Y	Y	Y	Y
상호 운용성	독립성	12	OS 관점	2.8	Y	Y	Y	Y
		13	HW 관점	2.7	Y	Y	Y	Y
		14		2.7	Y	Y	Y	Y

공통 기준	세부 기준	평 가 문 항		배점	CSV	JSON	XML	SIARD		
		15	특정 기술, 표준, 부가SW	해당 포맷 또는 구동 SW에 특수 코덱 및 특수 플레 이어와 같은 특정 기술이나 부가 SW 등의 영향이 없는가?	2.7	Y	Y	Y	Y	
	호환성	16	해당 포맷이 현재 구동 SW에서 지원하는가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)		2.6	Y	Y	Y	Y	
		17	해당 포맷이 이전/이후 구동 SW 버전과 호환이 가능한가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)		2.6	Y	Y	Y	Y	
		18	해당 포맷은 구동하는 SW의 Release 주기(공개 주기)에 따라 형식이나 사양이 자주 업데이트되는가? (현재 가장 대표성 있는 구동 SW)		2.6	Y	Y	Y	Y	
		19	해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획이 존재하는가?		2.5	Y	Y	Y	Y	
	변환가능성	20	보존, 추후 안정적인 마이그레	해당 포맷이 정보의 손실 없이 다른 포맷으로 변	3.8	Y	Y	Y	N	
		21	이션 보장 가능성	환 가능한 포맷이 다양한가?	3.8	Y	Y	Y	N	
		22	해당 포맷을 활용하기 쉬운 포 맷으로 변환 가능 여부(AIP → DIP)	해당 포맷이 SW, 서비스 및 톨과 상호운용되어 새 로운 목적으로 콘텐츠를 조작하고 재사용할 수 있는가?	3.6	Y	Y	Y	Y	
	채택	편재성	23	OS에서 별도의 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있 는가?		2.1	Y	Y	Y	Y
			24	브라우저(Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox 등)에서 별도의 확장 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?		2.1	Y	Y	Y	N
25			해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거쳐 저명한 컨소시엄과 그룹 에 의해 채택되어 전 세계에서 사용하는가?		2	Y	Y	Y	Y	
26			해당 포맷이 시장을 선도하는가?		2	Y	Y	Y	N	
27			해당 포맷을 제작/조작/렌더링하는 많은 경쟁 제품의 존재하는가?		2	Y	Y	Y	Y	
기능성	자체 문서화	28	해당 포맷이 자동 생성 메타데이터 기능을 제공하는가?		2.1	N	N	N	N	
		29	해당 포맷이 사용자 지정 메타데이터 기능을 제공하는가?		2.1	N	Y	Y	Y	
		30	해당 포맷으로부터 메타데이터를 추출할 수 있는 기능을 지원하는가?		2.1	N	Y	Y	Y	

공통 기준	세부 기준	평 가 문 항		배점	CSV	JSON	XML	SIARD
	기계가독성	31	해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적으로 컴퓨터가 처리할 수 있는 형태(기계가독성을 제공하는 기반기능(태깅 등) 제공)로 설계되었는가?	11	Y	Y	Y	Y
	보호 메커니즘	32	해당 포맷이 암호 보호, 복사 방지, 디지털 서명, 인쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호와 같은 기술 보호 메커니즘이 적용되어 있지 않는가?	2.6	Y	Y	Y	Y
		33	해당 포맷이 오류 감지, 수정 메커니즘 및 암호화 옵션을 수용하는가?	2.6	N	N	N	N
		34	해당 포맷이 우발적인 손상에 대한 탄력성이 있는가?	2.5	Y	Y	Y	N
	검색기능	35	해당 포맷이 이용자가 원하는 문서내용에 대한 검색 기능을 제공하는가?	8.3	Y	Y	Y	Y
합 계				100	90.4	94.6	94.6	79

표 24 - 데이터베이스형 파일포맷 고유기준 평가 결과

평가항목	선정체계		배점	CSV	JSON	XML	SIARD
데이터 인코딩 (Data Encoding)	1	보존포맷은 다양한 언어의 문자, 숫자, 부호, 기호, 객체 등을 표현하는 데이터 인코딩 방식을 지원하는가? (e.g. ASCII, UNICODE, EBCDIC, Binary 등)	21	Y	Y	Y	Y
질의 문장 (Query String)	2	보존포맷은 예전 업무 활용했을 당시에 사용했던 질의 문장을 실행할 수 있는 기능이나 특성을 지원하는가? (e.g. 각 DBMS의 dump 파일 등)	15	N	N	N	Y
질의 표시 (Query Display)	3	보존포맷은 질의 문장에 대한 응답 내용을 기반으로 작성되어 표시되는 사용자 인터페이스를 표현할 수 있는 방식을 지원하는가? (e.g. 웹페이지, 보고서, 증명서, 그래프, 지도 등)	9	N	N	Y	N
스키마 (Schema)	4	파일포맷은 데이터베이스를 구성하는 요소의 키(key), 값, 속성 등을 표현하는 방식을 지원하는가? (e.g. RDB의 타입, 도메인, 값 등 릴레이션 속성에 관한 내용 등)	7.75	Y	Y	Y	Y
	5	파일포맷은 데이터베이스를 구성하는 요소들을 계층적으로 표현하는 구조를 지원하는가? (e.g. RDB의 테이블, NoSQL의 트리 등)	7.75	Y	Y	Y	Y
	6	파일포맷은 구조들 사이에 관계를 표현하는 방식을 지원하는가? (e.g. RDB의 PK와 FK 등)	7.75	N	N	N	Y
	7	파일포맷은 계정, 사용자 접근 권한, 보안, 무결성 등 관리(administration) 또는 제어(control)에 관한 내용을 표현할 수 있는 방식을 지원하는가?	7.75	N	N	N	Y
루틴 (Routine)	8	파일포맷은 데이터베이스에서 간단한 계산, 특정 작업 수행, 질의 문장 등을 수행하기 위해 작성된 프로그램을 표현할 수 있는 방식을 지원하는가? (e.g. RDB의 저장 프로시저(Stored Procedure), 함수(Function), 트리거(Trigger)등)	12	Y	Y	Y	Y
연결 (Linkage)	9	파일포맷은 데이터베이스와 연계된 외부의 데이터 객체를 표현할 수 있는 방식을 지원하는가? (e.g. 파일, 페이지 등)	12	Y	Y	Y	Y
합계				60.5	60.5	69.5	91
환 산 점 수				2레벨	2레벨	2레벨	1레벨

4.2 구조화데이터형

공통기준 및 고유기준 평가를 포함하는 보존포맷 선정 방법에 따라 현재 구조화데이터형 포맷으로 가장 많이 사용되고 있는 ‘ASC, CSV, XLS, XLSX, SIARD, XML, JSON’ 7개 파일포맷을 평가한 결과는 아래 표 25과 같다. 공통기준 및 고유기준에 대한 평가점수는 표 26, 표 27을 각각 참조한다.

표 25 - 구조화데이터형 권고포맷

보존포맷	수용가능포맷
CSV, JSON, XML	-

표 26 - 구조화데이터형 파일포맷 공통기준 평가결과

공통기준	세부기준	평 가 문 항		배점	CSV	JSON	XML
개방성	공개가용성	1	특정 기업 외 해당 포맷을 구동시킬 수 있는 다른 SW가 있는가?	2.1	Y	Y	Y
		2	해당 포맷 사용에 대한 무료 Read인가?	2.1	Y	Y	Y
		3	제한 여부(라이선스, 구독, 특허료 등) 무료 Write인가?	2.1	Y	Y	Y
		4	기본 도구를 통해 해당 포맷을 구성하는 콘텐츠 전체를 해석할 수 있는가?	2	Y	Y	Y
		5	기본 도구(메모장, 그림판 등) 사용을 통한 분석가능 여부 텍스트 콘텐츠가 표준 문자 인코딩(UTF-8, 유니코드, 아스키 코드 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y
		6	압축되어 있는 경우 표준 압축(zip, gzip, lzw 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y
		7	멀티미디어 콘텐츠가 공개 포맷(jpeg, gif, mpeg 등)으로 되어 있는가?	2	Y	Y	Y
	공표	8	해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용이 가능한가?	2.5	Y	Y	Y
		9	해당 포맷의 '표준' 존재 여부 해당 포맷의 표준을 인터넷 등을 통해 공개적으로 참조 및 이용할 때 무료인가?	2.5	Y	Y	Y
		10	체계적이고 권위 있는 기관에 의해 표준화 과정을 거쳤는가?	2.4	Y	Y	Y
		11	해당 포맷의 '공개코드' 존재 여부 해당 포맷이 오픈 소스 라이선스인가?	2.4	Y	Y	Y
상호 운용성	독립성	12	OS 관점 해당 포맷을 구동할 수 있는 OS의 개수가 다수인가?	2.8	Y	Y	Y
		13	해당 포맷을 특별한 HW 없이 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y
		14	HW 관점 해당 포맷을 개인용 컴퓨터 수준의 HW에서 구동할 수 있는가?	2.7	Y	Y	Y
		15	특정 기술, 표준, 부가SW 해당 포맷 또는 구동 SW에 특수 코덱 및 특수 플레	2.7	Y	Y	Y

공통기준	세부기준	평 가 문 항		배점	CSV	JSON	XML
			이어와 같은 특정 기술이나 부가 SW 등의 영향이 없는가?				
	호환성	16	해당 포맷이 현재 구동 SW에서 지원하는가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)	2.6	Y	Y	Y
		17	해당 포맷이 이전/이후 구동 SW 버전과 호환이 가능한가? (동일한 SW(같은 제조사, 계열사, 인수회사 등)에 한함)	2.6	Y	Y	Y
		18	해당 포맷은 구동하는 SW의 Release 주기(공개 주기)에 따라 형식이나 사양이 자주 업데이트되는가? (현재 가장 대표성 있는 구동 SW)	2.6	Y	Y	Y
		19	해당 포맷의 버전 업데이트 개발 로드맵 또는 계획이 존재하는가?	2.5	Y	Y	Y
	변환가능성	20	보존, 추후 안정적인 마이그레이션 보장 가능성	3.8	Y	Y	Y
		21	해당 포맷이 정보의 손실 없이 다른 포맷으로 변환 가능한가?	3.8	Y	Y	Y
		22	해당 포맷을 활용하기 쉬운 포맷으로 변환 가능 여부 (AIP → DIP)	3.6	Y	Y	Y
채택	편재성	23	해당 포맷이 SW, 서비스 및 톨과 상호운용되어 새로운 목적으로 콘텐츠를 조작하고 재사용할 수 있는가?				
		23	OS에서 별도의 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?	2.1	Y	Y	Y
		24	브라우저(Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox 등)에서 별도의 확장 응용 SW 설치 없이 해당 포맷을 인식하고 내용을 확인할 수 있는가?	2.1	Y	Y	Y
		25	해당 포맷이 표준화 단체에 의해 표준화 과정을 거쳐 저명한 컨소시엄과 그룹에 의해 채택되어 전 세계에서 사용하는가?	2	Y	Y	Y
		26	해당 포맷이 시장을 선도하는가?	2	Y	Y	Y
기능성	자체 문서화	27	해당 포맷을 제작/조작/렌더링하는 많은 경쟁 제품의 존재하는가?	2	Y	Y	Y
		28	해당 포맷이 자동 생성 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	N	N	N
		29	해당 포맷이 사용자 지정 메타데이터 기능을 제공하는가?	2.1	N	Y	Y
		30	해당 포맷으로부터 메타데이터를 추출할 수 있는 기능을 지원하는가?	2.1	N	Y	Y
	기계가독성	31	해당 포맷이 데이터 분석, 인공지능 학습 등의 목적으로 컴퓨터가 처리할 수	11	Y	Y	Y

공통기준	세부기준	평 가 문 항		배점	CSV	JSON	XML
			있는 형태(기계가독성을 제공하는 기반기능(태깅 등) 제공)로 설계되었는가?				
	보호 메커니즘	32	해당 포맷이 암호 보호, 복사 방지, 디지털 서명, 인쇄 방지 및 콘텐츠 추출 보호와 같은 기술 보호 메커니즘이 적용되어 있지 않는가?	2.6	Y	Y	Y
		33	해당 포맷이 오류 감지, 수정 메커니즘 및 암호화 옵션을 수용하는가?	2.6	N	N	N
		34	해당 포맷이 우발적인 손상에 대한 탄력성이 있는가?	2.5	Y	Y	Y
	검색기능	35	해당 포맷이 이용자가 원하는 문서내용에 대한 검색 기능을 제공하는가?	8.3	Y	Y	Y
합 계				100	90.4	90.4	90.4

표 27 - 구조화데이터형 파일포맷 고유기준 평가결과

고유기준	선정체계		배점	CSV	JSON	XML
데이터 인코딩 (Data Encoding)	1	파일포맷은 다양한 언어의 문자, 숫자, 부호, 기호, 객체 등을 표현하는 데이터 인코딩 방식을 지원하는가? (e.g. ASCII, UNICODE, EBCDIC, Binary 등)	28	Y	Y	Y
스키마 (Schema)	2	파일포맷은 기록물을 구성하는 요소의 키(key), 값(value), 속성(attribute) 등을 표현하는 방식을 지원하는가? (e.g. XML의 요소, 속성, 값, JSON의 키-값 등)	19	Y	Y	Y
	3	파일포맷은 기록물을 구성하는 요소들을 계층적으로 표현하는 구조를 지원하는가? (e.g. 트리구조, 그리드, 배열, 리스트 등)	19	Y	Y	Y
검증 (Verification)	4	파일포맷은 작성된 구문에 대한 문법 준수 여부를 검증할 수 있는 방식을 지원하는가? (e.g. XML Validator 등)	9	Y	Y	Y
	5	파일포맷은 특정 양식을 정의하고, 해당 양식에 대한 유효성을 검증하는 방식을 지원하는가? (e.g. DTD(Document Type Definition), XML Schema 등)	9	N	N	Y
연결 (Linkage)	6	파일포맷은 데이터와 연계된 외부의 데이터 객체를 표현할 수 있는 방식을 지원하는가? (e.g. 파일, 페이지 등)	16	N	N	N
합 계			100	75	75	84
환 산 점 수				1레벨	1레벨	1레벨

참고문헌

- [1] 국가기록원, 전북대학교 산학협력단. 2019년 11월. 「데이터베이스 유형 전자기록의 장기보존기술 연구」.
- [2] 국가기록원, 전북대학교 산학협력단. 2020년 11월. 「문서유형 보존포맷 및 장기보존패키지 다양화 연구」.
- [3] 국가기록원, 전북대학교 산학협력단. 2023년 11월 「시청각 및 데이터세트 유형 보존포맷 선정기준 개발 및 전자기록물 보존포맷 선정체계 구축 연구」
- [4] EBU Tech 3285:1997 Specification for the Broadcast Wave Format
- [5] IETF RFC 4180:2005 Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files
- [6] IETF RFC 8259:2017 The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format
- [7] ISO/IEC 11172:1993 MPEG-1 (Moving Picture Experts Group-1)
- [8] ISO/IEC 11172-3:1993 Information technology — Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s — Part 3: Audio
- [9] ISO/IEC 13818-2:2013 MPEG-2 (Moving Picture Experts Group-2)
- [10] ISO/IEC 13818-7:2006 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio information — Part 7: Advanced Audio Coding (AAC)
- [11] ISO/IEC 14496-3:2009 Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 3: Audio
- [12] ISO/IEC 14496-10:2003 AVC(Advanced Video Coding) (MPEG-4 Part 10)
- [13] ISO/IEC 14496-14:2003 Information technology — Coding of audio-visual object — Part 14: MP4 File Format (MPEG-4 Part 14)
- [14] ITU-T H.264:2003 AVC(Advanced Video Coding)
- [15] SMPTE ST 377-1:2019 MXF (Material Exchange Format)
- [16] W3C Extensible Markup Language (XML) 1.0. 2008. Fifth Edition.